# WSPRadar.org

HAM RADIO STATION & ANTENNA BENCHMARKING

Release v1.0.0 RC3 | Konzipiert von Dr. Markus Brosch (DL1MKS↗), programmiert mit OpenAI Codex.

## Teil 0: Warum WSPRadar

Du veränderst eine Antenne, eine Speiseleitung, einen Empfänger oder eine Stationseinstellung. **Hat es geholfen — und wo, wann und um wie viel?** Ein Empfangsbericht mit höherem SNR oder ein zusätzlicher WSPR-Spot ist eine nützliche Beobachtung. Doch auch die Ausbreitung, die Aktivität der Gegenstationen und der lokale Rauschpegel können sich verändert haben.

WSPRadar hilft dir, dieser Frage über viele Funkpfade nachzugehen. Es analysiert WSPR-Empfangsberichte und zeigt, wo Signale empfangen werden, wie sie sich unterscheiden und wie regelmäßig sie im Zeitverlauf dekodiert werden. Ein Muster auf der Karte kannst du bis zu den beteiligten Stationen und den einzelnen Empfangsberichten zurückverfolgen.

Wiederholte oder gleichzeitige Vergleiche bieten eine stärkere Grundlage als nicht zusammengehörige Empfangsberichte, die Stunden auseinanderliegen. Veröffentlichte WSPR-Versuche zeigen den Wert vergleichbarer Betriebsbedingungen [Ref-1] [Ref-2] [Ref-3] [Ref-4] [Ref-5].

**WSPRadar beschreibt vollständige Stationen und dokumentierte Signalwege unter realen Betriebsbedingungen.** Es misst weder Antennengewinn noch Wirkungsgrad oder Empfängerempfindlichkeit direkt. Um einen Unterschied einem einzelnen Bauteil zuzuordnen, musst du die übrigen Unterschiede kontrollieren und den Vergleich wiederholen.

### 0.1 WSPR in 2 Minuten

**WSPR** steht für **Weak Signal Propagation Reporter**. Stationen senden mit geringer Leistung zeitlich festgelegte digitale Signale, die andere Stationen dekodieren und melden. Ein **WSPR-Zyklus** ist ein zweiminütiges Intervall, das zu einer geraden UTC-Minute beginnt [Ref-6] [Ref-8].

Ein **Spot** ist ein hochgeladener Empfangsbericht über eine erfolgreiche Dekodierung. Er enthält die Identitäten und Standorte von Sender und Empfänger, Zeitpunkt, Band, gemeldete Sendeleistung und **SNR** — den Signal-Rausch-Abstand in dB. Ein höheres SNR bedeutet ein stärkeres Signal im Verhältnis zum Rauschen; ein negativer Wert bedeutet nicht, dass die Dekodierung fehlgeschlagen ist.

**WSPRadar analysiert hochgeladene Empfangsberichte; es empfängt und dekodiert selbst keine Funksignale.** WSPRnet zeigt Empfangsberichte an. WSPRadar liest normalerweise **wspr.live**, mit **WSPRDaemon WD2** und **WD1** als Alternativen; jeder Analyselauf verwendet eine einzige Datenbank, ohne Quellen zu kombinieren. Siehe Datenverfügbarkeit und Quellenauswahl [Ref-10] [Ref-11].

Empfangsberichte zeigen erfolgreiche Dekodierungen, nicht jeden Sendeversuch oder jeden zuhörenden Empfänger. **Ein fehlender Spot allein beweist keinen fehlgeschlagenen Empfang.** Wie WSPRadar mit dieser Unsicherheit umgeht, hängt von der gewählten Analyse ab.

## 0.2 Was WSPRadar zeigen kann

Das **Target** ist die untersuchte Station beziehungsweise der untersuchte Signalweg. Eine **Gegenstation** ist eine entfernte Station, deren Funkpfad zur Analyse beiträgt: bei RX ein Sender, bei TX ein Empfänger.

**Performance** untersucht das Target für sich. **Benchmark** vergleicht es mit einer **Referenz** — einem anderen kontrollierten Signalweg oder einer bekannten Station.

| Deine Fragestellung | Wähle | Was untersucht wird |
|---|---|---|
| Was kann diese Station empfangen, und wie regelmäßig? | **RX Performance** | Vom Target gehörte Gegenstationen auf der Sendeseite; Aktivitätsnachweise stützen die Einordnung als dekodiert oder nicht dekodiert. |
| Wo wird diese Station gehört, und wie regelmäßig? | **TX Performance** | Gegenstationen auf der Empfangsseite, die das Target hören; Aktivitätsnachweise stützen die Einordnung als dekodiert oder nicht dekodiert. |
| Wie unterscheiden sich zwei Empfangsaufbauten? | **RX Benchmark** | Target und Referenz empfangen dieselben entfernten Sender in denselben WSPR-Zyklen. |
| Wie unterscheiden sich zwei Sendeaufbauten? | **TX Benchmark** | Dieselben entfernten Empfänger hören Target und Referenz in denselben WSPR-Zyklen. |

Mit Performance kannst du einen Ausgangszustand der Station erfassen oder geografische und zeitliche Muster untersuchen. Benchmark eignet sich zum Vergleich von Antennen, Speiseleitungen, Empfängern, Filtern, Vorverstärkern oder vollständigen Aufbauten. Eine unabhängige Referenz vergleicht vollständige installierte Stationen einschließlich ihrer Standorte und Rauschumgebungen; sie ist nicht automatisch ein kalibrierter Standard.

## 0.3 Was ein Analyselauf liefert

Ein **Analyselauf** verarbeitet Empfangsberichte für eine gewählte Analyse, ein Band, ein UTC-Zeitfenster und einen Satz von Einstellungen. Er liefert Karten, Zusammenfassungen nach Entfernung und Zeit, Stationstabellen und einzelne Beobachtungen, die du prüfen kannst.

Der physische **Versuch** umfasst den Aufbau und den Funkbetrieb, aus denen diese Empfangsberichte entstanden sind. Wenn du die Darstellung eines abgeschlossenen Analyselaufs änderst, entsteht dadurch kein neuer Versuch.

Prüfe anhand der Ergebnisse, ob ein Muster breit auftritt oder auf wenige Stationen begrenzt ist, ob es über die Zeit bestehen bleibt und wie umfangreich die Datengrundlage dafür ist. Ergebnisse und Einstellungen lassen sich zur späteren Prüfung herunterladen; deine eigenen Aufbaunotizen vervollständigen die Dokumentation.

## 0.4 Dein erster sinnvoller Analyselauf

Beginne mit **Demo laden**. Wähle ein gepflegtes Beispiel, lies seine Versuchsnotizen und folge den Bedienelementen der App zum Einrichten und Starten. Behalte beim ersten Analyselauf die vorbereiteten Einstellungen bei. Das Laden von Einstellungen allein startet noch keine Analyse. In Geführt öffnet **Schritt für Schritt durch den Aufbau** die einzelnen Schritte; **Direkt prüfen und starten** startet die gültige geladene Analyse unmittelbar.

Verfolge ein Merkmal von der Karte bis zu den beitragenden Stationen und einzelnen Beobachtungen. Öffne neben einem Ergebnis **So liest du die Ergebnisse**, um Kennzahl, Legende und Interpretation nachzulesen. Eine Demo vermittelt die Methode; sie liefert keine Datengrundlage über deine Station. Bereite anschließend mit Kapitel 1 deinen eigenen Analyselauf vor.

## Inhaltsverzeichnis


**Teil 0: Warum WSPRadar**

- 0.1 WSPR in 2 Minuten
- 0.2 Was WSPRadar zeigen kann
- 0.3 Was ein Analyselauf liefert
- 0.4 Dein erster sinnvoller Analyselauf

**Teil I: Leitfaden für den Funkbetrieb**

- 1. Analyse auswählen und vorbereiten
  - 1.1 Station und Empfangsberichte vorbereiten
  - 1.2 Analyse konfigurieren
  - 1.3 Die Ergebnisse erkunden
- 2. Analyse durchführen und auswerten
  - 2.1 RX Benchmark
    - 2.1.1 Referenzaufbau oder Referenzstation
  - 2.2 TX Benchmark
    - 2.2.1 Referenzaufbau oder Referenzstation
  - 2.3 RX Performance
  - 2.4 TX Performance
  - 2.5 Vorübergehende ΔSNR-Abweichungen finden und prüfen
    - 2.5.1 Wann diese Expertendiagnose sinnvoll ist
    - 2.5.2 Wie die Erkennung praktisch arbeitet
    - 2.5.3 Ein gemeldetes Ereignis lesen und untersuchen
    - 2.5.4 Selektivität anpassen und Ergebnis sichern
- 3. Ergebnis absichern und kommunizieren
  - 3.1 Breite, Übereinstimmung und Wiederholbarkeit beurteilen
  - 3.2 Ergebnis durch Wiederholung und Kontrolle absichern
  - 3.3 Eine der Datengrundlage angemessene Schlussfolgerung formulieren
  - 3.4 Analyselauf und Kontext sichern

**Teil II: Praktische Anleitung zum Stationsaufbau**


- 4. Parallele WSJT-X-Instanzen für simultanen Empfang
  - 4.1 Target- und Referenzinstanz anlegen
  - 4.2 Ausgangskonfiguration bei Bedarf kopieren
  - 4.3 Alle Datenpfade trennen
  - 4.4 Grenzen von WSJT-X für simultanes Senden
- 5. Referenzaufbau für simultanes Senden
  - 5.1 Rufzeichen auswählen
    - 5.1.1 Zwei verschiedene Rufzeichen
    - 5.1.2 Ein Rufzeichen mit zwei Suffixen
  - 5.2 Zeitplan abgleichen und Signale trennen
  - 5.3 Leistung und Signalqualität im simultanen Betrieb prüfen
  - 5.4 WSPRnet und die ausgewählte Datenbank prüfen
  - 5.5 Gerätespezifische Einrichtung
    - 5.5.1 QMX und QMX+ Virtual U3S sowie Ultimate3S
      - 5.5.1.1 Zwei verschiedene Rufzeichen
      - 5.5.1.2 Ein Rufzeichen mit zwei Suffixen
      - 5.5.1.3 Gemeinsame Schritte für Leistung, Frequenz und Prüfung
    - 5.5.2 ZachTek-Firmware 2.19
      - 5.5.2.1 Zwei verschiedene Rufzeichen
      - 5.5.2.2 Ein Rufzeichen mit zwei Suffixen
      - 5.5.2.3 Gemeinsame Zeitsteuerung, Frequenzfenster und Prüfung
  - 5.6 Durch Tausch oder Kreuztausch bestätigen
- 6. Kalibrierung des Referenz-SNR


**Teil III: Wissenschaftliche Grundlagen, Methoden und Aussagen**


- 7. Literatur, Vorarbeiten und Einordnung
  - 7.1 Vom Meldenetz zum Versuchsdatensatz
  - 7.2 WSPR-Beobachtungsdaten interpretierbar machen
  - 7.3 Entwicklungslinie von Antennen- und Stationsvergleichen
  - 7.4 Analyseinfrastruktur und verwandte Werkzeuge
  - 7.5 Was WSPRadar übernimmt, integriert und ergänzt

- 8. Wissenschaftliche Methoden
  - 8.1 Gemeinsame Grundlagen der Datenauswertung
    - 8.1.1 Spots, Identitäten und Zyklen
    - 8.1.2 Leistungsnormierung und Zusammenfassung
    - 8.1.3 Betriebsbedingungen und Zulässigkeit
  - 8.2 Benchmark: Unterschiede und gemeinsame Datengrundlage
    - 8.2.1 Dekodierergebnisse und fehlende Beobachtungen
    - 8.2.2 Delta SNR und Referenzkorrektur
    - 8.2.3 Aggregation nach Station und Karte
    - 8.2.4 Zeitliche Dekodierabdeckung
    - 8.2.5 Kontrollierter Betrieb und eingestellte Designs
  - 8.3 Performance: Empfangsgelegenheiten und Dekodiererfolg
    - 8.3.1 Was zählt als Empfangsgelegenheit?
    - 8.3.2 Dekodierquoten und Gewichtung
    - 8.3.3 Mindestens einmal erfasste Gegenstationen
    - 8.3.4 Target-SNR erfolgreicher Dekodierungen
  - 8.4 Bereich und Zusammenfassungen über Raum und Zeit
    - 8.4.1 Bereich, Geografie und Filter
    - 8.4.2 Geografische Zusammenfassungen
    - 8.4.3 Chronologische Beobachtungsdaten
    - 8.4.4 Tage nach UTC oder wahrer Ortszeit zusammenfassen
    - 8.4.5 Beobachtungsdaten einer ausgewählten Station
    - 8.4.6 Streuung und Darstellungsskalen
  - 8.5 Wie weit trägt die Schlussfolgerung?
    - 8.5.1 Abhängigkeit und Verzerrung
    - 8.5.2 Wiederholbarkeit und experimentelle Kontrolle
    - 8.5.3 Umfang der Validierung
  - 8.6 Experimentelle Analyse von ΔSNR-Ereignissen
    - 8.6.1 Abweichung vom lokalen Vergleichsniveau
    - 8.6.2 Vergleichsniveau und benachbarte Schwankungen
    - 8.6.3 Qualifikation eines Kandidaten
    - 8.6.4 Grenzen und Ereignisklassen
    - 8.6.5 Kontext und Grenzen
- 9. Durch die Datengrundlage getragene Aussagen und Reproduzierbarkeit
  - 9.1 Aussageklassen und passende Formulierungen
  - 9.2 Interpretationsgrenzen
  - 9.3 Checkliste für Berichterstattung und Reproduzierbarkeit
  - 9.4 Exportpaket der Analyse

**Teil IV: Bedienelemente und Fehlersuche**

- 10. Bedienelemente und Konfiguration
  - 10.1 Bedienelemente für den Ablauf
  - 10.2 Fragestellung, Target und Messzeitraum
  - 10.3 Einstellungen für den Benchmark-Vergleich
  - 10.4 Filter und Anforderungen an die Datengrundlage
  - 10.5 Bedienelemente für Karte, Segmentdetails und Export
  - 10.6 Bedienelemente für die Ausreißererkennung in Benchmark

- 11. Fehlersuche und Datenqualität
  - 11.1 Zuerst die Definition des Analyselaufs prüfen
  - 11.2 Diagnose anhand des Symptoms
  - 11.3 Rufzeichen und Locator prüfen
  - 11.4 Ersatzabfrage für historische Dekodiercodes
  - 11.5 Betriebsbedingungen und Aktivitätsbelege
  - 11.6 Mit Daten aus den Quellen arbeiten

**Teil V: Literatur und Quellen**

- Teil V: Literatur und Quellen

**Experimentelle Nutzung & Haftungsausschluss**


---

## Teil I: Leitfaden für den Funkbetrieb

Kapitel 1 bereitet einen Analyselauf vor, Kapitel 2 erklärt die wesentliche Bedeutung jeder Analyse, und Kapitel 3 hilft dir, eine Schlussfolgerung zu prüfen und zu sichern. Ausführliche Diagrammerklärungen findest du unter **So liest du die Ergebnisse** neben dem jeweiligen Ergebnis, Bedienelemente und Fehlersuche in Teil IV, Berechnungen und wissenschaftliche Grenzen in Teil III.

---

### 1. Analyse auswählen und vorbereiten

Beginne mit einer Frage zu deiner Station. Halte fest, was du verändert hast oder untersuchen möchtest und welche Beobachtung bei der Antwort helfen würde.

#### 1.1 Station und Empfangsberichte vorbereiten

1. **Verwertbare Empfangsberichte erzeugen.** Richte für RX einen WSPR-fähigen Empfänger und Decoder wie WSJT-X mit korrektem Empfangsrufzeichen, Locator, Band, Audioeingang und synchronisierter Uhr ein. Aktiviere die Uploads: Eine lokale Dekodierung, die nie hochgeladen wurde, steht WSPRadar nicht zur Verfügung. Konfiguriere für TX Rufzeichen, Locator, Band, Zeitsteuerung und eine zutreffende Angabe der Sendeleistung; die Gegenstationen auf der Empfangsseite liefern die Spots. Die WSJT-X-Referenz beschreibt die grundlegende Einrichtung.
2. **Datenbankidentitäten prüfen.** Prüfe das exakte RX-Melderufzeichen beziehungsweise TX-Rufzeichen, den gemeldeten Locator und die UTC-Zeiten zuerst in WSPRnet und dann in der Datenbank, die WSPRadar verwenden wird. Übernimm das Rufzeichen genau wie erfasst, einschließlich eines vorhandenen Suffixes. Wähle einen abgeschlossenen Zeitraum und warte ab, bis die Empfangsberichte eintreffen; eine feste Wartezeit garantiert keine Vollständigkeit. Siehe Fehlersuche bei Datenproblemen.
3. **Den Aufbau nachvollziehbar halten.** Dokumentiere Antenne, Speiseleitung, Funkgerät, Decoder, Verstärkungs- oder Leistungseinstellungen, Software, Zeitplan und bewusste Änderungen. Halte die übrigen Variablen stabil und die Uhren synchron. Bereite bei Benchmark beide Aufbauten anhand der RX-Hinweise beziehungsweise TX-Hinweise vor, bevor du die Vergleichsdaten sammelst.

#### 1.2 Analyse konfigurieren

Wähle die Analyse anhand von Abschnitt 0.2. **Geführt** leitet dich durch die Einstellungen; **Kompakt** bietet dieselben wissenschaftlichen Auswahlmöglichkeiten in kürzerer Form.

Gib das exakte **Target-Rufzeichen**, den **Target-QTH-Locator (4 oder 6 Zeichen)** (Maidenhead-Locator), ein **Band** und einen abgeschlossenen **Messzeitraum (UTC)** ein. Der

Target-QTH-Locator akzeptiert vier oder sechs Zeichen: Die ersten vier wählen die Empfangsberichte aus, während der vollständig eingegebene Locator den Bezugspunkt für Karte, Entfernungen und Richtungen festlegt. Längere Zeitfenster liefern mehr Beobachtungsdaten, können aber unterschiedliche Betriebs- und Ausbreitungsbedingungen vermischen.

**Bei Benchmark** gibst du ein exaktes Referenz-Rufzeichen ein, das sich vom Target-Rufzeichen unterscheidet. Lass den optionalen QTH-Locator leer, um den Standort aus den Empfangsberichten zu ermitteln, oder gib den unabhängig bekannten vierstelligen Locator ein. Werden mehrere Standorte gefunden, wähle ausdrücklich einen aus. Ein Standort belegt weder den Betrieb noch die Aufstellung am selben physischen Ort.

Bestätige die Betriebsbedingungen anhand unabhängiger Informationen:

- **RX Benchmark:** Beide Empfänger haben während des gesamten Zeitraums auf dem gewählten Band empfangen, und ihre Uploads waren funktionsfähig. Dafür ist keine Dekodierung in jedem Zyklus erforderlich.
- **TX Benchmark:** Beide Sender haben in denselben WSPR-Zyklen gesendet, mit aufeinander abgestimmten Zeitplänen und Nachrichtenfolgen.

Bewahre die stützenden Betriebsaufzeichnungen auf. WSPRadar hält deine Bestätigung fest; aus erfolgreichen Empfangsberichten kann es keinen durchgehenden Betrieb nachweisen. Die **Auswertung historischer Empfangsberichte**, wie sie das gepflegte Milazzo-Beispiel und gespeicherte Konfigurationen für solche Auswertungen verwenden, beschreibt historische Empfangsberichte ohne unabhängig verifizierten gemeinsamen Betrieb. Dabei musst du diese Grenzen anerkennen, statt einen kontrollierten Betrieb zu bestätigen; siehe Abschnitt 10.3.

Belasse die **SNR-Korrektur der Referenz (dB)** bei **Keine Korrektur (0,0 dB)**, sofern dir kein unabhängig bestimmter, für diesen Aufbau gültiger Versatz vorliegt. Siehe Kalibrierungshinweise.

Prüfe beim ersten Analyselauf die angezeigten Filter und Mindestanforderungen an die Datengrundlage, ohne die Schwellen nur deshalb zu senken, um mehr farbige Kartenbereiche zu erhalten. **Maximale Entfernung der Gegenstationen vom Target (km)** verändert, welche Gegenstationen in die Analyse eingehen, nicht nur den Kartenausschnitt; wähle den Wert passend zu deiner Fragestellung. Siehe Einstellungen für Auswertungsbereich und Datengrundlage. Prüfe die abschließende Zusammenfassung und wähle dann **RX-Analyse starten** oder **TX-Analyse starten**. Die genauen Bedienelemente stehen in Kapitel 10; unerwartete Lücken behandelt Kapitel 11.

### 1.3 Die Ergebnisse erkunden

Folge einem Weg durch die Ergebnisse, statt alle Ansichten gleichzeitig lesen zu wollen. Öffne neben einer Ansicht **So liest du die Ergebnisse**, wenn du ihre Legende, Zählregeln oder Interpretation nachlesen möchtest.

**1. Gesamtübersicht — wo liegt das Muster?** Ein **Kartensegment** umfasst einen Richtungs- und Entfernungsbereich vom Target aus. Lies seine Zahlenskala und die zugrunde liegenden Anzahlen. Ein ungefärbter Bereich bedeutet nicht automatisch, dass dort nichts empfangen wurde; prüfe, ob Beobachtungsdaten fehlen oder die erforderliche Mindestmenge unterschritten wird.

**2. Segmentdetails — wie breit und wie beständig ist das Muster?** Wähle die zu untersuchenden Richtungen und Entfernungen. Dieser **aktive Auswertungsbereich** bestimmt die Segmentstatistik und die zeitlichen Abbildungen. Vergleiche Stations- und Beobachtungszahlen und prüfe anschließend einzelne Tage, bevor du ein über mehrere Tage zusammengefasstes Tageszeitmuster als wiederkehrend bezeichnest. Vergleiche in der **Benchmark-Statistik** die ΔSNR-Verteilungen der Spot-Paare und der Stationsmediane: Häufig

beobachtete Stationen tragen mehr zur ersten Verteilung bei.

**3. Stationsauswertung → Datengrundlage der ausgewählten Station — welche Stationen erklären das Muster?** Wähle eine typische Station, eine ungewöhnliche oder eine Station, die viele Empfangsberichte beiträgt. Performance folgt dem Auswertungsbereich der Segmentdetails. Bei Benchmark umfasst die Stationsliste standardmäßig die gesamte Analyse; **Nach ausgewähltem Segment und Entfernung filtern** schränkt die Liste bei Bedarf ein, während die Datengrundlage der ausgewählten Station weiterhin den vollständigen Analyselauf umfasst. Aktiviere bei Benchmark **Einseitige Beobachtungen einbeziehen**, um Identitäten ohne Spot-Paare und einseitige Beobachtungen in den Detaildaten zu untersuchen.

**4. Detaildaten — was geschah in den einzelnen Zyklen?** Prüfe exakte Identitäten, UTC-Zeiten, SNR und Dekodierergebnisse. Ein eingegrenztes Zeitfenster hilft bei der Untersuchung eines bestimmten Intervalls. Es handelt sich um verarbeitete Beobachtungen nach Zuordnung und Filterung, nicht um einen unveränderten Datenbankdownload.

## 2. Analyse durchführen und auswerten

Lies den Abschnitt für die gewählte Analyse. Die folgenden Grundlagen erklären, was das Ergebnis bedeutet; **So liest du die Ergebnisse** neben jedem Ergebnis erläutert dessen Diagramme und Bedienelemente im Detail.

**Die Zähleinheit verstehen.** Eine **Stationsidentität** einer Gegenstation ist die exakte Kombination aus Rufzeichen und vollständig gemeldetem Locator. Ein Rufzeichen an zwei gemeldeten Locatorpositionen zählt als zwei Identitäten, nicht zwangsläufig als zwei unabhängige physische Stationen. Mehrere geeignete Empfangsberichte für einen Aufbau, eine Gegenstationsidentität und einen Zyklus zählen als eine Beobachtung.

**Benchmark vergleicht Signalqualität und Dekodierung.** Ein **Spot-Paar** verbindet Target und Referenz für eine Gegenstationsidentität im selben WSPR-Zyklus: bei RX denselben Sender, bei TX denselben Empfänger. **„Both observed“** (beidseitig beobachtet) ist eine Kategorie auf Stationsebene und kann Empfangsberichte aus verschiedenen Zyklen umfassen; sie belegt für sich noch kein Spot-Paar.

- **ΔSNR** (Delta SNR) ist das Target-SNR minus dem korrigierten Referenz-SNR eines Spot-Paars. Ein positiver Wert spricht für das Target, ein negativer für die Referenz; **0 dB** bedeutet gleiches SNR. Beispielsweise bedeutet **+3 dB** in diesem Vergleich ein um 3 dB höheres Target-SNR. Ein Signal, das nur auf einer Seite dekodiert wurde, lässt sich damit nicht beschreiben.
- **ΔDecode** vergleicht die Gesamtzahlen beobachteter Dekodierungen einschließlich einseitiger Empfangsberichte. Die Verhältnislegende der Karte lässt sich direkt lesen: **2× auf der Target-Seite** bedeutet die doppelte Dekodierzahl der Referenz; **1×** bedeutet gleiche Gesamtzahlen; **„Exclusive“** bedeutet, dass nur eine Seite Dekodierungen aufweist. Signale, die beide Aufbauten nicht dekodiert haben, bleiben unbekannt; deshalb ist ΔDecode keine Erfolgsquote über alle Aussendungen. Siehe die genaue Berechnung.

Die ΔSNR-Karte gewichtet jede Station gleich, die über den gefilterten Analyselauf ihre Mindestzahl an Spot-Paaren erreicht: Zunächst wird für jede Station der **Median** bestimmt — der mittlere Wert der sortierten Werte oder der Mittelwert der beiden mittleren Werte — und danach der Median dieser Stationsmediane. ΔDecode verwendet **zusammengefasste Gesamtzahlen**: Alle beibehaltenen Dekodierungen werden addiert, sodass häufig beobachtete Stationen stärker beitragen. Die beiden Größen können unterschiedliche Aufbauten begünstigen. Die zeitlichen ΔSNR-Diagramme von Benchmark fassen innerhalb jedes Zeitintervalls die Spot-Paare qualifizierter Stationen zusammen; häufig beobachtete Funkpfade können deshalb stärker ins Gewicht fallen als auf der ΔSNR-Karte.

**Performance zählt bestätigte Empfangsgelegenheiten.** Eine **bestätigte Empfangsgelegenheit** betrifft eine Gegenstationsidentität und einen Zyklus, in dem eine erfolgreiche Target-Dekodierung vorliegt oder Aktivitätsnachweise an beiden Endpunkten die Zählung als nicht dekodiert stützen. Die **Dekodierquote** ist die Zahl erfolgreicher Dekodierungen geteilt durch die Summe aus erfolgreichen Dekodierungen und bestätigten Nichtdekodierungen, ausgedrückt in Prozent. Unbekannte Aktivität bleibt ausgeschlossen; die RX- und TX-Regeln werden weiter unten erklärt.

Eine **qualifizierte Station** erfüllt die konfigurierte Mindestanforderung an die Datengrundlage der Kennzahl: Spot-Paare bei ΔSNR, bestätigte Empfangsgelegenheiten bei Performance. Für Kartensegmente gelten eigene Mindestanforderungen. Die Anzahlen belegen den Umfang der Datengrundlage, nicht die statistische Sicherheit oder die Zahl unabhängiger physischer Stationen.

**Die SNR-Bezugsgröße prüfen.** WSPRadar rechnet das SNR erfolgreicher Dekodierungen auf eine gemeinsame **gemeldete Sendeleistung von 1 W (30 dBm)** um. Diese Anpassung verändert den Vergleich, nicht die beobachteten Dekodierzahlen, und kann falsche Leistungsangaben nicht berichtigen. Eine Ausnahme bilden die kumulativen Diagramme zwischen den Benchmark-Karten: Sie verwenden das **ursprünglich gemeldete SNR**, ohne Leistungsanpassung oder Referenzkorrektur. Einzelheiten stehen in Abschnitt 8.1.2.

## 2.1 RX Benchmark

**Fragestellung:** Wie unterschieden sich zwei Empfangsaufbauten bei denselben Sendern und Zyklen?

Für einen kontrollierten RX Benchmark müssen beide Empfänger während des gesamten gewählten Zeitraums empfangen und Empfangsberichte übermittelt haben. Benchmark behält geeignete Empfangsberichte beider Seiten auch in Zyklen ohne Target-Empfangsbericht bei; die Interpretation beruht auf den in Abschnitt 1.2 beschriebenen Betriebsbedingungen, nicht auf einer Prüfung der Target-Aktivität in jedem einzelnen Zyklus.

**Erste Prüfungen:**

1. Vergleiche die Karten **ΔSNR** und **ΔDecode**: Geht ein höheres SNR bei den gemeinsam dekodierten Signalen mit mehr Dekodierungen insgesamt einher?
2. Unterscheide anhand der kumulativen SNR-Diagramme zwischen zusätzlichen Dekodierungen und zusätzlichen unterschiedlichen Sendern. Eine einseitige Dekodierung muss keine neue Station hinzufügen.
3. Prüfe in den Segmentdetails, ob der Unterschied über mehrere Sender und Zeitpunkte bestehen bleibt. Untersuche einen repräsentativen Funkpfad in der Stationsauswertung und den Detaildaten.

Die Mindestzahl an Spot-Paaren qualifiziert eine Station für ΔSNR; sie entfernt deren beobachtete Dekodierungen nicht aus ΔDecode. Für die beiden Karten gelten unterschiedliche Mindestanforderungen an die Datengrundlage. Auch wenige Beobachtungsdaten können einen großen Wert ergeben. Lies deshalb neben den Farben auch die Anzahlen. Siehe Mindestanforderungen an die Datengrundlage.

### 2.1.1 Referenzaufbau oder Referenzstation

**Kontrollierter lokaler Aufbau.** Verwende für die zu vergleichenden Antennen, Speiseleitungen, Filter, Vorverstärker oder Empfänger gleichzeitig betriebene Empfangszweige mit getrennten Identitäten. Prüfe beide exakten Melderufzeichen und ihre Standorte in der Datenbank. Ein gemeinsamer vierstelliger Locator belegt weder die Aufstellung am selben physischen Ort noch identische Signalwege.

Halte die nicht untersuchten Teile der Empfangsketten gleich oder miss ihre Unterschiede: Empfänger, Verstärkung, Filterung, Audio, Decoder und Uploads können das Ergebnis beeinflussen. Eine Kalibrierung mit gemeinsamem Eingang oder ein Tausch von Bauteilen zwischen den Empfangsketten hilft zu prüfen, ob ein beobachteter Unterschied dem untersuchten Bauteil folgt. Komponenten, die gemeinsam genutzt werden sollen, müssen tatsächlich gemeinsam genutzt werden. Siehe parallele WSJT-X-Instanzen und Referenzkalibrierung.

RX-Meldeidentitäten wie `CALL` und `CALL/P` können Empfangszweige unterscheiden, sofern Software und Datenbank sie unverändert übernehmen. Sie verändern nicht das Nachrichtenformat des entfernten Senders.

Die **Referenzkorrektur** wendet vor der Subtraktion einen unabhängig bestimmten Versatz auf das Referenz-SNR an. Eine positive Korrektur erhöht das Referenz-SNR und verringert den angezeigten Target-Vorteil. Sie stellt keine ausgebliebenen Dekodierungen wieder her und verändert ΔDecode nicht. Eine räumlich getrennte Referenz kann für dieses Stationspaar eine wiederholbare Vergleichsbasis bieten, aber keine absolute Kalibrierung.

**Unabhängige Station.** Wähle eine Referenz, deren Identität, Standort, Aufbau und Betriebszeitplan du kennst. Der Vergleich umfasst die Antennen, Ausrüstung, Rauschbedingungen und Ausbreitungspfade beider Stationen. Wiederhole ihn mit derselben stabilen Referenz; beschreibe Unterschiede zwischen den vollständigen Stationen, ohne sie einer einzelnen Antenne oder einem Empfänger zuzuschreiben. Die gepflegte Griffiths/Squibb-Demo liefert ein Beispiel.

## 2.2 TX Benchmark

**Fragestellung:** Wie unterschieden sich zwei Sendeaufbauten an denselben entfernten Empfängern in denselben Zyklen?

Jedes Spot-Paar hat den Empfangsendpunkt und den Zyklus gemeinsam. Anders als RX-Paare, die einen Sender beobachten, vergleichen TX-Paare unterschiedliche Aussendungen. Für normiertes ΔSNR sind daher korrekte Angaben der Sendeleistung entscheidend. Tatsächliche Leistungsunterschiede können weiterhin die Dekodierzahlen beeinflussen; diese werden nicht auf gleiche Leistung normiert.

**Erste Prüfungen:** Vergleiche die beiden Karten, prüfe die Empfänger- und Spot-Paar-Anzahlen und verfolge dann repräsentative Empfänger durch die zeitlichen Ansichten und die Detaildaten. Prüfe, ob ein Ergebnis von wenigen Empfängern, einem einzelnen Intervall oder einer bestimmten Zuordnung der Audiofrequenzen abhängt. Ein besseres SNR der gepaarten Spots garantiert keine höhere Gesamtzahl an Dekodierungen.

Einseitige Beobachtungen bleiben ohne gesonderte Prüfung der Target-Aktivität enthalten. Wenn ein Sender nicht gesendet hat oder die Übermittlung von Empfangsberichten unterbrochen war, kann ΔDecode ungleiche Betriebsgelegenheiten widerspiegeln. Stelle den gemeinsamen Betrieb sicher, bevor du dies als Unterschied zwischen Sendezweigen interpretierst.

### 2.2.1 Referenzaufbau oder Referenzstation

**Kontrollierter lokaler Aufbau.** Verwende zwei unterscheidbare Sendeketten mit unterschiedlichen gültigen exakten Rufzeichen, synchronisierten WSPR-Zyklen, freien getrennten Frequenzen, gemessener und wahrheitsgemäß gemeldeter Leistung sowie ausreichender HF-Entkopplung. Ein einzelner Sender, der zwischen Antennen wechselt, kann keine gleichzeitigen Spot-Paare liefern.

**Bevorzuge zwei unterschiedliche gültige reguläre Rufzeichen.** Wähle Rufzeichen, die jeweils in das WSPR-Format für eine einzelne Aussendung passen, in der Rufzeichen, Locator

und Leistung gemeinsam übertragen werden.

Falls **zusammengesetzte Rufzeichen** — Rufzeichen mit zusätzlichem Präfix oder Suffix — erforderlich sind, können auch zwei unterschiedliche gültige zusammengesetzte Rufzeichen funktionieren. Verwende für diesen kontrollierten Vergleich übereinstimmende, überprüfte Nachrichtenfolgen und stimme die jeweils zusammengehörenden Aussendungen zeitlich aufeinander ab. Abschnitt 5.1 erklärt die Rufzeichenwahl und die daraus entstehenden Nachrichtenformate.

Prüfe Firmwareeinstellungen, tatsächliche Zeitpläne und beide Datenbankidentitäten, bevor du Beobachtungsdaten sammelst. WSPRadar vergleicht einzelne zweiminütige Zyklen; nicht übereinstimmende Zeitpläne können einseitige Empfangsberichte erzeugen, ohne dass ein Ausrüstungsvorteil besteht. Folge der Aufbauanleitung und Datenbank-Vorabprüfung in Kapitel 5.

Das Ergebnis vergleicht vollständige Sendezweige. Einflüsse von Frequenzgang, QRM, Kopplung und Leistungsfehlern können bestehen bleiben; tausche die Frequenzpositionen und, soweit praktisch möglich, die untersuchten Antennen oder Bauteile zwischen den Sendeketten. Verwende nur eine dokumentierte **SNR-Korrektur der Referenz (dB)**, die für diesen Vergleich gültig ist; sie beeinflusst ΔSNR, nicht die Dekodierzahlen. Siehe Kalibrierungshinweise.

**Unabhängige Station.** Wähle einen bekannten Referenzsender, dessen Identität, QTH, Leistung, Ausrüstung und Zeitplan du kennst. Empfänger und Zyklus können gemeinsam sein, während sich Sendestandorte und Ausbreitungspfade unterscheiden. Gleiche vierstellige Locator belegen keine Aufstellung am selben Ort. Beschreibe das Ergebnis als Vergleich vollständiger installierter Stationen.

Beide Anordnungen verwenden **Referenzaufbau oder Referenzstation**. Für ΔSNR sind Spot-Paare erforderlich, doch einseitige Beobachtungen können auch dann zu ΔDecode beitragen, wenn keine Spot-Paare vorliegen. Welche Schlussfolgerung möglich ist, bestimmt die physische Anordnung, nicht ein gemeinsames Basisrufzeichen.

### 2.3 RX Performance

**Fragestellung:** Was empfing das Target, wo und wie regelmäßig innerhalb bestätigter Empfangsgelegenheiten?

Verwende eine exakte Empfangsidentität des Targets und dessen QTH, ein Band sowie einen Zeitraum mit hochgeladenen Target-Dekodierungen. Halte die Empfangskette stabil; eine Referenz ist nicht erforderlich.

**Was zählt:** Eine Target-Dekodierung bestätigt für sich eine erfolgreiche Empfangsgelegenheit, auch wenn kein anderer Empfänger diesen Sender gemeldet hat. Die Einordnung als nicht dekodiert erfordert einen Empfangsbericht eines anderen Empfängers zu diesem Sender **und** eine Target-Dekodierung eines anderen Senders, die die Target-Aktivität auf **demselben Band im selben Zyklus** belegt. Ohne diese Datengrundlage bleibt die fehlende Dekodierung unbekannt.

Lies drei einander ergänzende Größen:

- **Anteil mindestens einmal gehörter Sender**: der Prozentsatz qualifizierter Sender, die das Target mindestens einmal gehört hat. Eine erfolgreiche Dekodierung bedeutet keinen regelmäßigen Empfang.
- **Dekodierquote bei gleicher Stationsgewichtung**: der Mittelwert der einzelnen Quoten qualifizierter Sender mit gleichem Gewicht je Identität. Die Karte verwendet diese Quote. **Dekodierquote über alle Empfangsgelegenheiten**: alle erfolgreichen Dekodierungen geteilt durch sämtliche bestätigten Empfangsgelegenheiten dieser Sender. Häufig beobachtete Stationen beeinflussen diese zweite Quote stärker.

- **SNR erfolgreicher Dekodierungen**: der Signal-Rausch-Abstand dekodierter Signale, auf die gemeinsame Bezugsgröße der gemeldeten Sendeleistung umgerechnet. Für nicht dekodierte Signale liegt kein gemessenes Target-SNR vor.

Zwei qualifizierte Stationen mit **90 erfolgreichen Dekodierungen bei 100 Empfangsgelegenheiten** und **5 bei 10** ergeben beispielsweise eine Dekodierquote bei gleicher Stationsgewichtung von **70%**, aber eine Dekodierquote über alle Empfangsgelegenheiten von **86,4%** (95 bei 110). Keine der beiden Gewichtungen ersetzt die andere.

Lokalisiere ein Muster auf der Karte, vergleiche den Anteil erfasster Gegenstationen und beide Quoten in **Datengrundlage der Performance-Auswertung** und untersuche anschließend die beitragenden Sender. Die zeitliche Übersicht zeigt Abweichungen vom Median des SNR erfolgreicher Dekodierungen jeder Station über den Analyselauf; die Ansicht der ausgewählten Station zeigt deren normierte SNR-Werte. **So liest du die Ergebnisse** erklärt Gewichtung und Diagrammdetails.

Wenn die Dekodierquote sinkt, während das SNR erfolgreicher Dekodierungen steigt, werden möglicherweise schwache Signale nicht mehr dekodiert; stärkere verbleibende Empfangsberichte allein zeigen keine Verbesserung. Wiederhole die Beobachtung der betroffenen Funkpfade und Zeiträume. Eine Aussage über eine einzelne Hardwareänderung erfordert einen kontrollierten Vergleich oder Kreuztausch, weil Performance auch lokales Rauschen, andere Ausrüstung und Ausbreitung widerspiegelt.

### 2.4 TX Performance

**Fragestellung:** Welche Empfänger hörten das Target, wo und wie regelmäßig innerhalb bestätigter Empfangsgelegenheiten?

Verwende eine exakte Sendeidentität des Targets und dessen QTH, ein Band sowie einen Zeitraum mit beobachteten Target-Aussendungen. Halte HF-Signalweg, Zeitplan und tatsächliche Leistung stabil und melde die Leistung korrekt; eine Referenz ist nicht erforderlich.

**Was zählt:** Der Empfangsbericht eines Empfängers zum Target bestätigt eine erfolgreiche Empfangsgelegenheit, auch wenn er keinen anderen Sender meldet. Die Einordnung als nicht dekodiert erfordert, dass **derselbe Empfänger** auf dem gewählten Band einen anderen Sender meldet **und** irgendwo ein Empfangsbericht zum Target dessen Aktivität im **selben Zyklus** belegt. Dass ein anderer Empfänger das Target hört, beweist nicht, dass ein stiller Empfänger zugehört hat. Jeder Erfolg zählt einmal; unbekannte Aktivität bleibt ausgeschlossen.

Lies den **Anteil der Empfänger mit mindestens einer Target-Dekodierung** — den Prozentsatz qualifizierter Empfänger, die das Target mindestens einmal gehört haben — zusammen mit der Dekodierquote und dem SNR erfolgreicher Dekodierungen. Die **Dekodierquote bei gleicher Stationsgewichtung** mittelt die Empfängerquoten mit gleichem Gewicht; die **Dekodierquote über alle Empfangsgelegenheiten** fasst ihre Erfolgs- und Gelegenheitszahlen zusammen. Die Karte verwendet die Quote bei gleicher Stationsgewichtung. Die Anzahlen beschreiben die bestätigten Empfangsgelegenheiten, nicht jede geplante Aussendung oder alle möglichen Empfänger.

Lokalisiere ein Muster mithilfe von **Datengrundlage der Performance-Auswertung** und den zeitlichen Ansichten und untersuche anschließend repräsentative Empfänger. Die zeitliche Übersicht zeigt Abweichungen vom Median des SNR erfolgreicher Dekodierungen jedes Empfängers über den Analyselauf; die Datengrundlage der ausgewählten Station zeigt normierte SNR-Werte. Prüfe einzelne Tage, bevor du ein wiederkehrendes Tagesmuster beschreibst.

Eine breite geografische Verteilung mit niedrigen Dekodierquoten kann zeitweiligen Empfang bedeuten; eine hohe Quote bei wenigen Empfängern belegt keine breite Abdeckung. In die Ergebnisse gehen tatsächliche Sendeleistung, Antenne und Speiseleitung, Gelände, Ausbreitung und Empfangsbedingungen der Gegenstationen ein. Sie messen weder abgestrahlte Leistung noch Antennengewinn oder Wirkungsgrad. Verwende **TX Benchmark** für eine relative Fragestellung zu Sendezweigen und wiederhole aufschlussreiche Beobachtungen unter vergleichbaren Bedingungen.

## 2.5 Vorübergehende ΔSNR-Abweichungen finden und prüfen

Diese optionale Expertendiagnose findet vorübergehende Änderungen des gepaarten ΔSNR für eine exakte Gegenstationsidentität, auch **Funkpfad** genannt. Schließe zuerst die reguläre Benchmark-Auswertung ab; ein möglicher Ausreißer ist ein Anlass zur Untersuchung, kein identifiziertes physisches Ereignis.

### 2.5.1 Wann diese Expertendiagnose sinnvoll ist

Verwende sie, wenn eine vorübergehende Änderung für deine Fragestellung relevant ist und davor, währenddessen und danach genügend Spot-Paare vorliegen. Einseitige Empfangsberichte liefern Kontext, aber kein fehlendes ΔSNR. Ein leerer Bericht kann auf unzureichende Beobachtungsdaten im Umfeld hindeuten, nicht auf einen unveränderten Funkpfad.

Aktiviere **Mögliche ΔSNR-Ausreißer erkennen**, prüfe die drei Experteneinstellungen und starte dann die Analyse. Änderungen an den Einstellungen erfordern einen weiteren ausdrücklich gestarteten Analyselauf.

### 2.5.2 Wie die Erkennung praktisch arbeitet

Das **lokale Vergleichsniveau** schätzt das übliche ΔSNR des Funkpfads anhand ausreichend gestützter Beobachtungen vor und nach einem möglichen Ausreißer, unter Ausschluss des möglichen Ausreißers selbst. Eine **Abweichung** ist das beobachtete ΔSNR minus diesem Vergleichsniveau. Somit ergibt **+1 dB ΔSNR bei einem Vergleichsniveau von +8 dB eine Abweichung von −7 dB**: Das Target hat weiterhin das höhere SNR, doch sein Vorteil ist gesunken.

Die Erkennung prüft die Größe der Abweichung, einen **robusten z-Score** als Maß für die Abweichung im Verhältnis zu zeitlich benachbarten Schwankungen, die Übereinstimmung der Vergleichsmediane vor und nach dem möglichen Ausreißer sowie die Übereinstimmung der Vorzeichen innerhalb des möglichen Ausreißers. Sie verwendet die tatsächlichen Zyklusbeobachtungen vor der Zusammenfassung für die Darstellung; eine Änderung der Zeitintervallbreite eines Diagramms verändert die Erkennung nicht. Ereignisklassen und Gruppierungen über mehrere Funkpfade belegen weder unterschiedliche Sicherheit noch eine gemeinsame Ursache. Siehe die Methode.

### 2.5.3 Ein gemeldetes Ereignis lesen und untersuchen

Vergleiche **Erwartetes lokales ΔSNR** mit **Beobachteter ΔSNR-Median** und prüfe anschließend die Spot-Paar-Anzahl, zeitliche Lücken und die zugrunde liegenden Beobachtungen. **↓ In der Stationsauswertung anzeigen** öffnet den größeren zeitlichen Zusammenhang des Funkpfads; **↓ Detaildaten anzeigen** öffnet seine Detailansicht. Beide bereiten **Möglicher Ausreißer im Detail** mit den umgebenden Beobachtungsdaten zum Vergleichsniveau vor.

Nutze **So liest du die Ergebnisse** in **Bericht zu möglichen Ausreißern** und **Möglicher Ausreißer im Detail**, um Ereignisklassen, Sterne, Schattierung und Hilfslinien der Erkennung

nachzulesen. Das hervorgehobene Intervall beschreibt die beibehaltenen Beobachtungen, nicht die Dauer eines unbeobachteten physischen Ereignisses.

Prüfe Target-SNR und korrigiertes Referenz-SNR getrennt: Eine Änderung kann von einer oder beiden Seiten ausgehen. Vergleiche zeitlich benachbarte einseitige Empfangsberichte, andere Funkpfade, Stationsaufzeichnungen, Schaltvorgänge, Leistungs- oder Verstärkungsänderungen und unabhängige Messungen, bevor du eine Ursache zuordnest.

#### 2.5.4 Selektivität anpassen und Ergebnis sichern

Höhere Mindestwerte für die Abweichung oder den robusten z-Score machen die Auswahl der gemeldeten Ereignisse strenger. Eine kleinere zulässige Differenz der Vergleichsniveaus vor und nach dem Ereignis verlangt eine engere Übereinstimmung dieser Mediane, keine geringeren Hintergrundschwankungen. Für alle Ereignisdauern gelten dieselben Anforderungen; Abschnitt 10.6 führt die Bedienelemente auf.

Dokumentiere explorative Änderungen. Lege zur Bestätigung die Einstellungen und die untersuchte Menge der Funkpfade fest, bevor du einen neuen Analyselauf untersuchst. Berichte Funkpfad, Intervall, Abweichung, stützende Spot-Paare und Einstellungen der Erkennung. Die Erkennung liefert weder einen p-Wert noch eine Korrektur für die Zahl durchsuchter Funkpfade und Ereignisse.

Speichere den Analyseexport, um die bei aktivierter Ausreißererkennung gefundenen Ergebnisse und ihre beitragenden Spot-Paare zu erhalten. Dateiinhalte und Verfügbarkeit sind in Abschnitt 9.4 festgelegt.

---

## 3. Ergebnis absichern und kommunizieren

Nutze ein Ergebnis für die nächste Entscheidung zu deiner Station und formuliere keine weiter reichende Aussage, als die Datengrundlage trägt.

### 3.1 Breite, Übereinstimmung und Wiederholbarkeit beurteilen

Prüfe drei Dinge, bevor du eine Schlussfolgerung ziehst:

- **Breite:** Wie viele Stationsidentitäten, Beobachtungen, Richtungen und Zeiträume stützen sie? Viele Empfangsberichte einer Station bieten nicht dieselbe Breite wie mehrere Funkpfade. Gemeldete Identitäten sind nicht garantiert unabhängige physische Stationen.
- **Übereinstimmung innerhalb eines Analyselaufs:** Stützen geografische, zeitliche und stationsbezogene Ansichten eine ähnliche Beschreibung? Wenn sich Ergebnisse bei gleicher Stationsgewichtung und zusammengefassten Beobachtungen unterscheiden, prüfe die Stationen mit den meisten Beobachtungen. Lies gepaartes ΔSNR zusammen mit einseitigen Dekodierbeobachtungen beziehungsweise Performance-SNR zusammen mit der Dekodierquote.
- **Wiederholbarkeit:** Tritt das Muster in einem gesonderten Analyselauf unter vergleichbaren, dokumentierten Bedingungen erneut auf? Übereinstimmung zwischen Ansichten derselben Daten belegt dies nicht.

Ein extremer Wert oder eine erfüllte Mindestanforderung an die Datengrundlage beweist weder einen Ausrüstungsvorteil noch statistische Sicherheit. Beschreibe zuerst die Beobachtung; prüfe Erklärungen wie Rauschen, Ausbreitung oder Hardwareänderungen durch kontrollierte Änderungen, Kreuztauschversuche oder unabhängige Messungen. Abschnitt 8.5 erklärt Abhängigkeit und Verzerrung.

### 3.2 Ergebnis durch Wiederholung und Kontrolle absichern

Ein **explorativer Analyselauf** findet ein mögliches Muster. Lege vor einem **bestätigenden Analyselauf** Fragestellung, Richtung, Band, gegebenenfalls Referenz, Einstellungen, Schwellen, Zeitplan und primären geografischen oder zeitlichen Auswertungsbereich fest. Dazu gehört **Maximale Entfernung der Gegenstationen vom Target (km)**. Bewahre alternative Auswertungsbereiche als gesonderte Prüfungen auf; berichte nicht nur die günstigste Auswahl.

Wiederhole den Versuch an einem anderen Tag oder in einer anderen Ausbreitungsphase und halte dabei die nicht untersuchten Variablen stabil. Wähle ein Zeitfenster, das lang genug ist, um die in deiner Schlussfolgerung genannten Bedingungen abzudecken; Aussagen über Tagesmuster benötigen Beobachtungsdaten über mehrere Tage, die chronologisch geprüft wurden. Halte Notizen fest, damit sich der physische Aufbau reproduzieren lässt.

RX und TX verwenden unterschiedliche Gegenstationspopulationen und Regeln für Empfangsgelegenheiten. Stimme bei der Untersuchung der Ausgewogenheit einer Station Band, Zeitraum, Auswertungsbereich und Konfiguration aufeinander ab, interpretiere die Richtungen aber getrennt: Gleiche Prozentsätze bedeuten keine gleiche Empfangs- und Sendefähigkeit.

### 3.3 Eine der Datengrundlage angemessene Schlussfolgerung formulieren

Nenne Target, Analyseart, Band, UTC-Zeitfenster und geografischen Auswertungsbereich und gib dann das Ergebnis **mit seiner Gewichtung und den stützenden Anzahlen** an. Nenne bei Benchmark außerdem die Referenz, die angewandte SNR-Korrektur der Referenz einschließlich null und die bekannten Bedingungen des gemeinsamen Betriebs oder benenne die Einschränkung einer Auswertung historischer Empfangsberichte.

**Vorlage für Performance**

> Für [Target, Band, UTC-Zeitfenster und Auswertungsbereich] betrug die Dekodierquote bei gleicher Stationsgewichtung [x%] über [n qualifizierte Stationen]. Die Dekodierquote über alle Empfangsgelegenheiten betrug [y%] über [m bestätigte Empfangsgelegenheiten]. Das beobachtete Muster war [breit, richtungsabhängig, zeitweise auftretend oder auf den angegebenen Zeitraum beschränkt].

**Vorlage für Benchmark**

> Für [Target und Referenz, Band, UTC-Zeitfenster und Auswertungsbereich] lag der Median der Stationsmediane von ΔSNR um [x dB] zugunsten von [Aufbau], gestützt auf [n qualifizierte Stationen und m Spot-Paare]. Die zusammengefassten Dekodierzahlen betrugen [Target-Gesamtzahl] und [Referenz-Gesamtzahl], mit [Anzahlen gepaart, nur Target und nur Referenz]. Der Vergleich verwendete [kontrollierte Signalwege, unabhängige Stationen oder eine Auswertung historischer Empfangsberichte].

Nenne die Anzahl erfasster Gegenstationen und relevante zeitliche Muster, soweit sie die Aussage stützen. Vergleiche zwischen Karten die Zahlenwerte der Legenden statt der Farbintensität. Leite aus einem Unterschied zwischen vollständigen Stationen keinen Antennengewinn, Wirkungsgrad, keine kalibrierte Empfindlichkeit und keine physische Ursache ab, die der Versuch nicht gemessen hat. Kapitel 9 enthält die vollständige Berichtscheckliste und Beispiele für gestützte Aussagen.

### 3.4 Analyselauf und Kontext sichern

Wähle den Auswertungsbereich der Segmentdetails, die Stationsdaten und ein gegebenenfalls zu sicherndes Fokusintervall aus. Wähle **Alle Ergebnisse zum Herunterladen vorbereiten** und anschließend **Vorbereitete Ergebnisse herunterladen**. Das Vorbereiten allein speichert die Datei nicht; bereite sie nach einer Änderung dieser Auswahlen erneut vor.

Die ZIP-Datei enthält Konfiguration, Metadaten, verarbeitete Beobachtungsdaten sowie die zutreffenden Tabellen und Abbildungen. Die verarbeiteten Beobachtungsdaten umfassen den abgeschlossenen Analyselauf; einzelne Tabellen und Abbildungen verwenden ihre jeweiligen Untersuchungsbereiche. **Konfiguration speichern** oder ein Analyselink bewahrt die Einstellungen, nicht die ursprünglichen Beobachtungen. Eine spätere Abfrage oder Wiederholung der Analyse kann andere Ergebnisse liefern.

Bewahre zusammen mit der ZIP-Datei kurze Stationsnotizen auf: Antennen und Speiseleitungen, Anordnung der Signalzweige oder Verteiler, Hardware und Software, Verstärkung und Leistung, Zeitpläne, Kalibrierung sowie bewusste Änderungen oder Fehler. WSPRadar kann diese physischen Einzelheiten nicht erschließen. Siehe Dokumentationscheckliste und Exportinhalte.

## Teil II: Praktische Anleitung zum Stationsaufbau

**Praktische Anleitung zum Stationsaufbau.** Richte zwei Empfangszweige ein, bereite einen simultanen Sendevergleich vor oder bestimme eine RX-Korrektur. Wähle das passende Vorgehen für dein Experiment und schließe die zugehörigen Prüfungen ab, bevor du den Messzeitraum aufzeichnest.

| Ziel | Vorgehen | Bereit, wenn |
|---|---|---|
| **Simultaner Empfang unter Windows** | Kapitel 4: Lege die beiden WSJT-X-Instanzen an, kopiere bei Bedarf die Ausgangskonfiguration und prüfe anschließend beide Signalwege. Fahre mit Kapitel 6 fort, wenn eine Kalibrierung erforderlich ist. | Beide vorgesehenen Empfänger laden unter überprüften Identitäten Empfangsberichte hoch; Audio- und Datenpfade sind korrekt und die Uhren synchronisiert. |
| **Kontrolliertes simultanes Senden** | Kapitel 5: Plane die gemeinsamen Anforderungen, befolge die modellspezifische Anleitung in 5.5 und schließe anschließend die Prüfungen am Messplatz in 5.2–5.3 sowie die Datenbank-Vorabprüfung in 5.4 ab. 5.6 dient der Bestätigung des Ergebnisses. | Saubere, korrekt platzierte Signale erzeugen bei gemeinsamen Empfängern Empfangsberichte aus denselben Zyklen unter beiden vorgesehenen Identitäten. |
| **Dokumentierte RX-SNR-Korrektur** | Kapitel 6: Messung mit gemeinsamem Eingangssignal, Konsistenzprüfungen, vorzeichenrichtige Korrektur und unabhängige Validierung. | Der Offset ist unter den dokumentierten Bedingungen stabil und wird durch separate Validierungsdaten gestützt. |

Verwende die Anleitungen für die genaue Hardware und Firmware; das ZachTek-Verfahren mit getrennten Frequenzfenstern erfordert angepasste Firmware. Kehre nach Abschluss zu Abschnitt 1.2 zurück. Belasse die Einstellung bei **Keine Korrektur**, solange kein Offset begründet ist.

### 4. Parallele WSJT-X-Instanzen für simultanen Empfang

**Ziel:** Betreibe zwei Empfangszweige gleichzeitig, mit getrennten Audioströmen, Meldekennungen, Einstellungen und Dateien. Dieses Windows-Verfahren nutzt die dokumentierte WSJT-X-Option `--rig-name`; eine zweite Installation von WSJT-X ist nicht erforderlich [Ref-12].

Lege zwei benannte Instanzen an: **WSJT-X Target** und **WSJT-X Reference**. Kopiere bei Bedarf eine funktionierende Ausgangskonfiguration und prüfe anschließend beide Signalwege, bevor du Messdaten sammelst. Diese Namen kennzeichnen die lokalen Softwareinstanzen; sie legen nicht die Rufzeichen fest, die an die Datenbank übermittelt werden.

Für ein Experiment mit simultanem Senden verwende Kapitel 5. Abschnitt 4.4 erläutert, warum zwei übereinstimmende WSJT-X-Einstellungen für `Tx Pct` keinen gemeinsamen Sendezeitplan mit geringer Zyklusbelegung herstellen.

### 4.1 Target- und Referenzinstanz anlegen

1. Erstelle zwei Desktop-Verknüpfungen zur installierten `wsjtx.exe`. Benenne sie **WSJT-X Target** und **WSJT-X Reference**.
2. Öffne jeweils die **Properties** der Verknüpfung. Ergänze im Windows-Feld **Target** den zugehörigen Rig-Namen **nach** dem schließenden Anführungszeichen des Programmpfads. Ersetze den Beispielpfad durch den Pfad deiner Installation:

| Verknüpfung | Windows-Feld Target der Verknüpfung |
|---|---|
| **WSJT-X Target** | `"C:\WSJTX\bin\wsjtx.exe" --rig-name=Target` |
| **WSJT-X Reference** | `"C:\WSJTX\bin\wsjtx.exe" --rig-name=Reference` |

1. Starte jede Verknüpfung einmal und schließe die Instanz anschließend, damit ihre Dateien initialisiert werden.

Unter Windows werden folgende Speicherorte verwendet:

| Datei oder Ordner | WSJT-X Target | WSJT-X Reference |
|---|---|---|
| Einstellungen | `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X - Target\WSJT-X - Target.ini` | `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X - Reference\WSJT-X - Reference.ini` |
| Protokolle und beschreibbare Dateien | `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X - Target\` | `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X - Reference\` |
| Standardordner für gespeicherte Audiodateien | `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X - Target\save\` | `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X - Reference\save\` |

**Diese Ordner im Datei-Explorer öffnen:** Drücke **Windows+E** und anschließend **Ctrl+L**, um die Adressleiste auszuwählen. Gib `%LOCALAPPDATA%` ein und drücke **Enter**, um den lokalen Anwendungsdatenordner deines Benutzerkontos zu öffnen. Öffne `WSJT-X - Target` oder `WSJT-X - Reference`. Du kannst auch einen vollständigen Ordnerpfad aus der Tabelle in die Adressleiste einfügen. Die Anzeige **Hidden items** musst du dafür nicht aktivieren.

Starte die beiden Instanzen immer über ihre benannten Verknüpfungen. Ein anderer Rig-Name erzeugt einen anderen Satz von Speicherorten. Falls deine WSJT-X-Version andere Menüs oder Pfade verwendet, prüfe das zugehörige Benutzerhandbuch [Ref-12].

### 4.2 Ausgangskonfiguration bei Bedarf kopieren

**Optional:** Konfiguriere zunächst **WSJT-X Target** nach 4.3 und kopiere dann dessen Konfiguration, damit **WSJT-X Reference** mit denselben Einstellungen beginnt. Andernfalls konfiguriere beide Instanzen direkt in 4.3.

1. Schließe **alle** WSJT-X-Instanzen und bewahre eine Sicherung aller Einstellungen auf, die du ersetzen möchtest.
2. Kopiere die Target-Einstellungsdatei `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X - Target\WSJT-X - Target.ini` in den Reference-Ordner `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X - Reference\`.
3. Benenne die Kopie in `WSJT-X - Reference.ini` um. Ersetze die gerade initialisierte Reference-Datei nur, wenn dies beabsichtigt ist.

Die resultierende Reference-Einstellungsdatei muss `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X - Reference\WSJT-X - Reference.ini` heißen. Beim Kopieren werden auch Hardware-, Verzeichnis- und Stationseinstellungen übernommen; führe deshalb vor Beginn des Empfangs jede zutreffende Prüfung unten an **beiden** Instanzen durch.

**Vorhandene Konfiguration weiterverwenden:** Du kannst **WSJT-X Target** zunächst mit den bereits verwendeten Einstellungen einrichten. Gehe dabei ebenso vor: schließen, sichern, kopieren und umbenennen. Bei einer vorhandenen Standardkonfiguration ist die Quelldatei `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X\WSJT-X.ini`; kopiere sie in den Target-Ordner und benenne sie `WSJT-X - Target.ini`. Anschließend kannst du Target wie oben beschrieben nach Reference kopieren.

### 4.3 Alle Datenpfade trennen

Öffne **WSJT-X Target** und **WSJT-X Reference** nacheinander und prüfe die folgenden Einstellungen für ihre jeweiligen physischen Signalwege. Eine kopierte Konfiguration kann in der Reference-Instanz weiterhin den Audioeingang oder das Funkgerät des Targets auswählen.

| Prüfung | Was einzustellen oder zu prüfen ist |
|---|---|
| **Audioeingang** | Wähle unter **File > Settings > Audio** den **Input** des vorgesehenen Empfängers. Wenn unabhängige Signalwege eine Stereo-Audioschnittstelle gemeinsam nutzen, wähle für jede Instanz den richtigen Kanal. |
| **Audioformat** | Konfiguriere das Windows-Audiogerät gemäß WSJT-X-Handbuch auf **48 000 Hz, 16 Bit**. Deaktiviere die Windows-Audioverbesserungen für diese Geräte. |
| **Funkgerätesteuerung** | Verwende unter **File > Settings > Radio** das vorgesehene Funkgerät und die zugehörige Steuerverbindung. Wähle **None**, wenn dieser reine Audioaufbau keine CAT-Steuerung benötigt, und stimme den Empfänger oder SDR manuell auf die passende WSPR-USB-Einstellfrequenz ab. |
| **Gespeicherte Audiodateien** | Setze **Save Directory** für Target auf `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X - Target\save\` und für Reference auf `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X - Reference\save\`. |
| **AzEl-Ausgabe, falls verwendet** | Weise **AzEl Directory** einen eigenen Speicherort zu: `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X - Target\` für Target und `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X - Reference\` für Reference. Diese Ausgabe wird von der Funktion Astronomical Data verwendet; für die WSPR-Analyse ist sie nicht erforderlich. |

| Prüfung | Was einzustellen oder zu prüfen ist |
|---|---|
| **Meldekennung** | Trage unter **File > Settings > General** in **My Call** die exakte Meldekennung der jeweiligen Instanz und in **My Grid** den tatsächlichen Locator dieses Empfangsaufbaus ein. Wähle unten die Variante mit zwei Rufzeichen oder einem Rufzeichen; die Identitäten müssen in der Datenbank unterscheidbar bleiben. |
| **WSPR-Betrieb** | Wähle **Mode > WSPR** und das vorgesehene Band, aktiviere **Monitor**, prüfe Audiopegel und Dekodereinstellungen, lasse **Enable Tx** für dieses RX-Experiment ausgeschaltet und aktiviere das Hochladen von Spots. |
| **Zeit** | Prüfe, dass die Computeruhr mit einer Abweichung von höchstens ±1 Sekunde auf UTC synchronisiert ist. Instanzen auf demselben PC verwenden dessen gemeinsame Uhr; getrennte PCs benötigen jeweils eine Synchronisation. |

Diese Einstellungen und die instanzspezifischen Pfade folgen dem WSJT-X-Handbuch [Ref-12].

**RX-Meldekennungen auswählen.** Wenn zwei geeignete Rufzeichen verfügbar sind, verwende eines für jeden Empfangszweig. Bei einem Basisrufzeichen verwende zwei verschiedene Meldesuffixe, beispielsweise `CALL/1` für Target und `CALL/2` für die Referenz. Ersetze `CALL` durch dein tatsächliches Basisrufzeichen und bestätige, dass der Meldedienst beide exakten Identitäten annimmt und beibehält. Trage den tatsächlichen Locator jedes Empfängers ein; Aufbauten am selben Standort teilen ihn normalerweise, während Empfänger an unterschiedlichen Standorten ihre eigenen Ortsangaben behalten.

WSJT-X übermittelt mit jedem hochgeladenen Spot die **Meldekennung des Empfängers über das Internet**. Ein Suffix an dieser Stelle verändert die WSPR-Nachricht des entfernten Senders nicht und erfordert keine zusätzlichen Funkaussendungen. Lasse **Enable Tx** für diesen RX-Aufbau ausgeschaltet. Für ein zusammengesetztes Rufzeichen im Sendebetrieb verwende das TX-Verfahren in Abschnitt 5.1.2; die Annahme einer RX-Meldekennung belegt nicht ihre Zulässigkeit für Aussendungen [Ref-12].

**Bereit für einen RX-Test:** Beide Instanzen empfangen die vorgesehenen unabhängigen Datenströme und laden unter den richtigen Identitäten auf dem ausgewählten Band Empfangsberichte hoch. Bestätige die Hardwarezuordnung durch eine praktische Prüfung; getrennte Ordner allein belegen keine getrennten HF-Signalwege. Prüfe, dass die Empfangsberichte die in WSPRadar ausgewählte Datenbank erreichen, und berücksichtige dabei die Verzögerung beim vorgelagerten Datendienst.

Wenn der Vergleich eine gemessene Empfangskettenkorrektur erfordert, fahre mit Kapitel 6 fort. Verwende andernfalls das RX-Benchmark-Verfahren mit dem dokumentierten Aufbau.

### 4.4 Grenzen von WSJT-X für simultanes Senden

**Eine gemeinsame Uhr wählt keine gemeinsamen Sendezyklen aus.** Im gewöhnlichen WSPR-Betrieb wählt WSJT-X die Sendeperioden entsprechend **Tx Pct** zufällig aus. Zwei Instanzen mit demselben Wert unter `100%` können in einigen Zyklen zusammenfallen; diese Einstellung garantiert jedoch keinen synchronisierten A/B-Sendezeitplan mit geringer Zyklusbelegung [Ref-12].

Bei aktiviertem Sendebetrieb veranlasst `Tx Pct = 100%` beide Instanzen, in jedem Zyklus zu senden zu versuchen. Eine WSPR-2-Nachricht dauert etwa **110,6 Sekunden** des 120-Sekunden-Zyklus. Daraus ergibt sich eine **HF-Einschaltdauer** von ungefähr **92%** — der Zeitanteil, in dem der Sender tatsächlich HF abgibt [Ref-8].

WSPRadar empfiehlt, für dieses Experiment etwa **5–20% der verfügbaren Zyklen** zu verwenden; auf stark belegten Bändern oder bei längeren Versuchen ist das untere Ende vorzuziehen. Dies ist eine Betriebsempfehlung, keine Grenze des WSPR-Protokolls. Der Anteil ausgewählter Zyklen und die HF-Einschaltdauer sind unterschiedliche Größen.

Verwende für einen simultanen Sendevergleich mit geringer Zyklusbelegung Hardware mit deterministischem Zeitplan und prüfe die tatsächlichen Sendestarts. Kapitel 5 beschreibt Verfahren für QMX/QMX+ Virtual U3S, Ultimate3S sowie ein anspruchsvolles, modellspezifisches ZachTek-Firmware-Verfahren.

## 5. Referenzaufbau für simultanes Senden

**Ziel:** Sende zwei unterscheidbare Signale über den Target- und den Referenzsignalweg in denselben WSPR-Zyklen, entweder mit zwei Aufbauten an einer Station oder mit zwei koordinierten Stationen. Entfernte Empfänger liefern dann die gemeinsamen Beobachtungen für einen TX Benchmark. Das Ergebnis vergleicht die vollständigen dokumentierten Signalwege einschließlich aller nicht kontrollierten Geräteunterschiede.

Gehe in dieser Reihenfolge vor:

| Schritt | Handlung |
|---|---|
| **1. Planen** | Wähle in 5.1 gültige Sendekennungen und ein übereinstimmendes Nachrichtenmuster. Dokumentiere, welche Identität zu welchem physischen Signalweg gehört. |
| **2. Konfigurieren** | Befolge die Anleitung für deine Hardware in 5.5. Beginne bei QRP Labs mit einem aktivierten Eintrag für die gewählte Rufzeichenvariante. Das ZachTek-Verfahren erfordert die modellspezifische Firmwareänderung vor den Prüfungen am Messplatz. |
| **3. Am Messplatz prüfen** | Prüfe Zeitsteuerung und Signalplatzierung in 5.2, anschließend die tatsächliche Leistung und die Signalqualität im simultanen Betrieb in 5.3. |
| **4. Empfangsberichte prüfen** | Schließe eine kurze Vorabprüfung im Sendebetrieb und in der Datenbank nach 5.4 ab und beginne danach den Messzeitraum. |
| **5. Befund bestätigen** | Wiederhole den Versuch mit vertauschten Frequenzpositionen oder Hardwarezuordnungen, wie in 5.6 beschrieben. |

Verwende Rufzeichen und Betriebsbedingungen, die für deine Station und Zulassung gültig sind. Führe vor dem Anschließen der Antennen die zur Hardware passenden Prüfungen der HF-Sicherheit, Filterung und Entkopplung durch.

### 5.1 Rufzeichen auswählen

Wähle das Verfahren passend zu den für das Experiment verfügbaren Rufzeichen. Target und Referenz können zwei Aufbauten an einer Station oder zwei koordinierte Stationen sein. Behalte während des gesamten Experiments die Zuordnung jedes vollständigen Rufzeichens zu seinem dokumentierten physischen Signalweg bei.

**RX- und TX-Identitäten funktionieren unterschiedlich.** Ein RX-Meldesuffix wird über das Internet übermittelt. Beim Senden muss das Rufzeichen in der ausgestrahlten WSPR-Nachricht codiert sein; deshalb bestimmt ein gewöhnliches oder zusammengesetztes Rufzeichen die benötigte Nachrichtenfolge [Ref-12].

### 5.1.1 Zwei verschiedene Rufzeichen

Verwende dieses Verfahren, wenn zwei verschiedene Rufzeichen für den vorgesehenen Betrieb gültig sind und **beide in das gewöhnliche WSPR-Format Type 1 passen**. Jede Aussendung enthält das Rufzeichen, einen Locator mit vier Zeichen (**grid-4**) und die gemeldete Leistung gemeinsam.

| Anordnung | Rufzeichen und Standorte |
|---|---|
| **Zwei Aufbauten an einer Station** | Weise Target ein gültiges Rufzeichen und der Referenz das andere zu. Melde das gemeinsame tatsächliche QTH wahrheitsgemäß. |
| **Zwei Stationen** | Jede Station verwendet ihr eigenes gültiges Rufzeichen und tatsächliches QTH. Stimme Band, ausgewählte Zyklen und Nachrichtenmuster aufeinander ab; das Ergebnis schließt die unterschiedlichen Standorte und Funkpfade ein. |

Deaktiviere auf beiden Geräten die erweiterten Nachrichten für das Verfahren mit einer Nachricht. Wähle in der zitierten ZachTek-Firmware ausdrücklich **no prefix/suffix** und verwende `LocationPrecision = 4`. Ein normales Basisrufzeichen allein deaktiviert keine bereits gewählte Suffixoption, und die Genauigkeit `6` fügt auch nach einer gewöhnlichen Type-1-Nachricht eine zweite Aussendung hinzu. Gleiche das **tatsächlich gesendete Muster** ab, nicht nur das Rufzeichenformat.

Öffne die QMX/QMX+- oder Ultimate3S-Anleitung oder die ZachTek-Anleitung, führe deren gemeinsame Vorbereitung durch und wähle anschließend **Zwei verschiedene Rufzeichen**.

### 5.1.2 Ein Rufzeichen mit zwei Suffixen

Verwende dieses Verfahren, wenn du ein Basisrufzeichen hast und zwei Sendeaufbauten mit zwei gültigen zusammengesetzten Rufzeichen unterscheiden musst. `CALL/1` und `CALL/2` veranschaulichen das Muster; ersetze `CALL` durch dein tatsächliches Basisrufzeichen. Verwende nur Suffixe, die für Operator, Station und Betrieb zulässig sind und von der ausgewählten Firmware unterstützt werden. Erfinde kein Sendesuffix lediglich als Hardwarekennzeichnung.

Die Firmware erzeugt die erweiterte Folge automatisch:

| Nachricht | Übertragene Information |
|---|---|
| **Type 2** | Das vollständige zusammengesetzte Rufzeichen und die gemeldete Leistung, ohne Locator. |
| **Type 3** | Der Locator mit sechs Zeichen (**grid-6**) und die gemeldete Leistung sowie ein kompakter Rufzeichencode (ein **Hash**), den der Empfänger dem vollständigen Rufzeichen zuordnen muss. |

Reserviere für jede vollständige Folge **zwei aufeinanderfolgende zweiminütige Zeitschlitze**. Richte die Type-2-Phasen beider Sender aufeinander aus und ebenso ihre

Type-3-Phasen. WSPRadar vergleicht weiterhin die Empfangsberichte jedes einzelnen zweiminütigen Zyklus; es fasst die Folge nicht zu einer vierminütigen Beobachtung zusammen.

Öffne die QMX/QMX+- oder Ultimate3S-Anleitung oder die ZachTek-Anleitung, führe deren gemeinsame Vorbereitung durch und wähle anschließend **Ein Rufzeichen mit zwei Suffixen**.

**Für beide Verfahren:** Trage den tatsächlichen Locator jedes Aufbaus ein. Signalwege am selben Standort teilen normalerweise einen Locator; getrennte Stationen müssen ihre eigenen Ortsangaben beibehalten. Kombiniere kein Muster mit einem Zyklus auf einem Signalweg mit einem anders geplanten Muster aus zwei Zyklen auf dem anderen: Die zusätzliche Phase kann allein durch den Aufbau einseitige Beobachtungen erzeugen. Prüfe vor der Verwendung von erweitertem WSPR die Identitätsregeln und Grenzen der Hash-Zuordnung [Ref-12] [Ref-29].

### 5.2 Zeitplan abgleichen und Signale trennen

Prüfe nach der Umsetzung der Hardwareanleitung beide Geräte gemeinsam:

1. **Zeit und Band:** Synchronisiere beide Sender auf genaue UTC, vorzugsweise mit Satellitenzeit wie GPS, und wähle dasselbe Band.
2. **Ausgewählte Zyklen:** Verwende dieselbe deterministische Wiederholung und prüfe dieselben Starts in geraden Minuten. Beide Signalwege müssen in jedem vorgesehenen Vergleichszyklus vollständige Nachrichten senden.
3. **Phasen der Nachrichtenfolge:** Wenn erweitertes WSPR aktiviert ist, prüfe, dass die entsprechenden Phasen gemeinsam stattfinden, auch nach einem Neustart. Nur die erste Phase abzugleichen reicht nicht aus.
4. **Frequenzabstand:** Platziere in den QRP-Labs-Beispielen mit festen Frequenzen die Signalmitten nominal **100 Hz auseinander**, wobei beide vollständigen Signale mit ausreichendem Rand innerhalb des 200 Hz breiten WSPR-Sendeunterbands liegen müssen. Der angepasste ZachTek-Build verwendet stattdessen die getrennten unteren und oberen Frequenzfenster aus 5.5.2.

Verwende die ausgearbeiteten 40-m- oder 20-m-Einstellungen in 5.5.1. Diese Einstellungen geben **abgestrahlte HF-Frequenzen** an, nicht die USB-Einstellfrequenzen eines Empfängers. Die zitierten QRP-Labs-Handbücher definieren die WSPR-Einstellung als Signalmitte; die ZachTek-Quellcodeänderung steuert den niedrigsten Ton, also **Ton 0**. Verwende die Konvention deiner genauen Firmware [Ref-12] [Ref-29].

Prüfe die einzelnen Frequenzen mit geeigneten Messgeräten und untersuche anschließend beide Signale gemeinsam in einer Wasserfall- oder Spektrumanzeige eines Empfängers. Bestätige den vorgesehenen Abstand oder die vorgesehenen Frequenzfenster sowie die Randabstände der vollständigen Signale. Ein größerer Abstand verringert diese Randabstände. Wiederhole die Zeit- und Frequenzprüfungen nach einem Neustart, Firmwareupdate oder einer Konfigurationsänderung.

### 5.3 Leistung und Signalqualität im simultanen Betrieb prüfen

**Miss zuerst die tatsächliche Leistung; stelle danach ihren gemeldeten Wert ein.** Das WSPR-dBm-Feld beschreibt die Leistung. Die Eingabe eines anderen Werts stellt die HF-Ausgangsleistung des Senders nicht selbst ein.

1. **Messpunkt wählen.** Entscheide, ob der Vergleich Verluste der Speiseleitung oder andere Verluste im Signalweg einschließt, und dokumentiere, wo die Leistung gemessen wird. Verwende für beide Signalwege dieselbe Grundlage.

2. **Jeden Sender einzeln einstellen und messen.** Verwende eine geeignete Kunstantenne oder einen sicher gedämpften Messpfad. Stelle die tatsächliche Ausgangsleistung mit der vom Gerät unterstützten Methode oder mit geeigneter externer Dämpfung ein. WSPRadar empfiehlt für diesen Versuch etwa **100 mW–1 W (20–30 dBm)**; verwende nicht mehr als erforderlich. Bewahre die Messung der tatsächlichen Leistung im Versuchsprotokoll auf.
3. **Wahrheitsgemäße gemeldete Leistung eingeben.** Verwende den nächstgelegenen gültigen WSPR-codierten Wert. In diesem Bereich sind **20, 23, 27 und 30 dBm** verfügbar, entsprechend ungefähr **100 mW, 200 mW, 500 mW und 1 W**. Verwende keine falschen Leistungswerte als A/B-Kennzeichnungen. Nutze im zitierten ZachTek-Build die Leistungsmeldung **Normal** statt der Höhenkodierung [Ref-12] [Ref-29].
4. **Simultanen Betrieb prüfen.** Betreibe zwei Sender am selben Standort beide an Lasten und untersuche ihre gemeinsamen Signale über geeignete gedämpfte und entkoppelte Messabgriffe. Prüfe Frequenzen, belegte Bandbreite, Oberwellen, unerwünschte Aussendungen und Intermodulationsprodukte. Bei Sendern an getrennten Stationen führe die Einzelprüfungen am Messplatz an jedem Standort durch und untersuche während der Vorabprüfung im Sendebetrieb den simultanen Empfang an einem gemeinsamen Empfänger.

**Bereit für die Vorabprüfung im Sendebetrieb:** Die tatsächlichen Leistungen und ihre Meldegrundlage sind dokumentiert, die Signale belegen die vorgesehenen Positionen, und im simultanen Betrieb wurde kein Fehler festgestellt, der den Vergleich ungültig macht. Ein sauberes Einzelsignal jedes Senders belegt nicht die Qualität des gleichzeitig sendenden Paars.

### 5.4 WSPRnet und die ausgewählte Datenbank prüfen

Stelle mit einer kurzen Vorabprüfung im Sendebetrieb fest, dass das konfigurierte Experiment korrekt in WSPRadar ankommt.

1. Sende mehrere vollständige synchronisierte Folgen mit den endgültigen Einstellungen für Rufzeichen, QTH, Leistung, Zeitplan und Frequenz.
2. Suche in der WSPRnet Spot Query nach **jedem exakten Rufzeichen**. Prüfe Empfangsberichte und nicht nur die Karte, die einen zuletzt bekannten Locator anzeigen kann.
3. Prüfe das vorgesehene grid-4, die gemeldete Leistung, die Zeitstempel und die getrennten Frequenzen. Suche Zyklen, in denen **derselbe entfernte Empfänger beide Rufzeichen gemeldet hat**.
4. Führe einen kurzen **TX Benchmark** mit diesen Identitäten, diesem Band und diesem UTC-Zeitfenster durch. Warte, bis die Empfangsberichte in der ausgewählten Datenbank verfügbar sind. wspr.live beschreibt Verzögerungen von einigen Minuten; einzelne Uploads und die Verfügbarkeit des Dienstes können länger dauern. Richte dich nach der tatsächlichen Datenverfügbarkeit statt nach einer festen Wartezeit; siehe Abschnitt 11.6.
5. Prüfe die Anzahlen von Paired und einseitigen Beobachtungen, ΔSNR und das zusammengefasste ΔDecode. Untersuche unerwartete Häufungen von Only Target oder Only Reference, bevor du sie als Performance-Unterschied wertest.

**Prüfe bei einer erweiterten Folge jede Phase getrennt.** Ordne die Positionen in der Folge anhand ihrer Zeitstempel und deines dokumentierten Zeitplans zu, mit exportierten Beobachtungsdaten oder einem externen Dekoderprotokoll. Vergleiche die Anzahlen gepaarter und einseitiger Beobachtungen, ΔSNR und ΔDecode zwischen diesen Positionen. Anhaltende Unterschiede können Anlass geben, Rufzeichen-Hash-Auflösung, Frequenzplatzierung, Erwärmung und Leistungsabfall zu prüfen. Die Datenbank muss Type 2 oder Type 3 nicht kennzeichnen, und WSPRadar stellt weder Kennzeichnungen der Nachrichtenphase noch einen Phasenfilter bereit.

**Bereit zum Messen:** Beide exakten Identitäten erscheinen beständig an ihren tatsächlichen Standorten, gemeinsame Empfänger melden beide Signale in den vorgesehenen Zyklen, und

ungeklärte Effekte der Nachrichtenphase oder Frequenzposition wurden untersucht. Beginne nach diesen Prüfungen einen neuen Messzeitraum. Eine erfolgreiche Vorabprüfung belegt den Datenfluss für die geprüfte Hardware, Firmware, Dekoder und Datenquelle; sie allein belegt keinen Antennenvorteil.

## 5.5 Gerätespezifische Einrichtung

Wähle unten die Anleitung für deine Geräte und schließe anschließend die gemeinsamen Leistungs- und Signalprüfungen in 5.3 sowie die Datenbankprüfung in 5.4 ab. Dokumentiere die Firmware und Einstellungen, mit denen die Prüfungen bestanden wurden. Wiederhole diese Prüfungen nach Änderungen an Firmware, Zeitsteuerung, Frequenz, Leistung oder Nachrichtenformat.

### 5.5.1 QMX und QMX+ Virtual U3S sowie Ultimate3S

Verwende ein Gerät für Target und eines für die Referenz. Beide Produkte unterstützen bis zu 16 Einträge; **beginne jedoch mit einem WSPR-Eintrag auf jedem Gerät**. Dieser Eintrag sendet je nach unten gewählter Rufzeichenvariante entweder eine Type-1-Nachricht oder automatisch ein Type-2-/Type-3-Paar. Ihre HF-Hardware unterscheidet sich; Unterschiede bei Oszillator, Filterung und Endstufe bleiben deshalb Teil der verglichenen Signalwege [Ref-12].

Prüfe zunächst Hardware und Firmware wie unten beschrieben. Wähle anschließend zwei verschiedene Rufzeichen oder ein Rufzeichen mit zwei Suffixen. Beide Verfahren verwenden danach die gemeinsamen Schritte für Leistung, Frequenz und Prüfung.

**1. Hardware und Firmware prüfen.**

Mit dem physischen Ultimate3S ist hier der Bausatz mit dem Si5351A-Synthesizer gemeint. Der ursprüngliche Ultimate3 mit AD9850 sendet die erweiterten WSPR-Nachrichten abwechselnd in getrennten Sendezyklen statt unmittelbar aufeinanderfolgend und ist deshalb kein idealer Kandidat für die unten beschriebene Anleitung mit erweiterten Nachrichten.

Verwende ein Band, das beide Geräte unterstützen. Prüfe beim QMX die Hardwarevariante und Bandkonfiguration; bestücke einen physischen Ultimate3S mit dem richtigen Ausgangstiefpassfilter bzw. wähle diesen aus.

Für QMX/QMX+ kennzeichnet die offizielle Firmwarehistorie mit Stand **25. Oktober 2026** `1_04_010` als stabile Version; später aufgeführte Versionen sind Betaversionen. Die erste Version `1_04_000` war ausschließlich für QMX+ vorgesehen. Version `1_04_009` korrigierte WSPR-Aussendungen **250 Hz unterhalb der vorgesehenen Frequenz**, und `1_04_010` enthält weitere Korrekturen für Virtual U3S. Verwende eine unterstützte Version mit diesen Korrekturen und prüfe beim Aktualisieren die Versionshistorie.

Diese Anleitung bezieht sich auf das Virtual-U3S-Handbuch für Firmware `1_04_008` (Dokumentrevision `1_04_008a`) und das Ultimate3S-Handbuch für Firmware `v3.12a` (Datei `operation3.12a2.pdf`). Beim physischen U3S führte Firmware `v3.12` die aufeinanderfolgende Aussendung erweiterter Nachrichten ein; setze bei älterer Firmware nicht dasselbe Verhalten voraus [Ref-12].

#### 5.5.1.1 Zwei verschiedene Rufzeichen

Verwende dieses Verfahren für zwei gültige gewöhnliche Rufzeichen, unabhängig davon, ob sie zwei Aufbauten an einer Station oder zwei getrennte Stationen kennzeichnen, wie in Abschnitt 5.1.1 beschrieben.

1. Trage unter **Callsign** das eigene vollständige gewöhnliche Rufzeichen jedes Geräts ein.
2. Trage für jeden Aufbau seinen tatsächlichen **Locator mit sechs Zeichen** ein. Type 1 überträgt dessen erste vier Zeichen.

3. Setze bei Virtual U3S **`Extended WSPR = DISABLED`**. Setze beim Ultimate3S **`XW = 0`**.
4. Verwende **nur Eintrag `0`**, Mode **`WSPR`**, **`Frame = 20` Minuten** und **`Start = 04`** und führe anschließend die gemeinsamen Schritte unten aus.

Mit dem einzelnen Type-1-Eintrag werden Starts zu **`:04`, `:24` und `:44` in jeder Stunde** erwartet. Bei jedem Start sollten beide Signale vorhanden sein. Dies nutzt **3 der 30 zweiminütigen Zyklen pro Stunde: 10% Zyklusbelegung**.

#### 5.5.1.2 Ein Rufzeichen mit zwei Suffixen

Verwende dieses Verfahren für zwei Aufbauten, die durch ein Basisrufzeichen und zwei gültige Suffixe gekennzeichnet werden, wie in Abschnitt 5.1.2 beschrieben.

1. Trage in der Einstellung **Callsign** jedes Geräts das **vollständige Rufzeichen mit Suffix** ein, beispielsweise `CALL/1` für Target und `CALL/2` für die Referenz. Ersetze `CALL` durch dein tatsächliches Basisrufzeichen und verwende nur gültige Sendesuffixe, die von der Firmware unterstützt werden.
2. Trage für jeden Aufbau seinen tatsächlichen **Locator mit sechs Zeichen** ein. Type 3 überträgt alle sechs Zeichen.
3. Setze bei Virtual U3S **`Extended WSPR = ENABLED`**. Setze beim Ultimate3S auf beiden Geräten **`XW = 1`**.
4. Verwende **nur Eintrag `0`**, Mode **`WSPR`**, **`Frame = 20` Minuten** und **`Start = 04`** und führe anschließend die gemeinsamen Schritte unten aus. Lege keine getrennten Einträge für Type 2 und Type 3 an: Unterstützte Firmware erzeugt beide automatisch.

Plane **vier Minuten pro Eintrag** ein. Für den einzelnen Eintrag wird folgender Zeitplan erwartet:

| Position in der Folge | Erwartete UTC-Minuten auf beiden Geräten |
|---|---|
| Type 2: vollständiges zusammengesetztes Rufzeichen und Leistung | `04, 24, 44` |
| Type 3: Identität als Hash, grid-6 und Leistung | `06, 26, 46` |

Wenn diese Wiederholung eingehalten wird, verwendet jeder Sender **6 der 30 zweiminütigen Zyklen pro Stunde: 20% Zyklusbelegung**. Die 10% des Type-1-Verfahrens gelten hier nicht. Halte beide Geräte in den entsprechenden Nachrichtenphasen und lasse das vollständige Paar auf einer Frequenz, bevor du die Frequenz änderst. Prüfe vor der Messung die vollständige erweiterte Folge und die daraus entstehenden Datenbankidentitäten [Ref-12].

#### 5.5.1.3 Gemeinsame Schritte für Leistung, Frequenz und Prüfung

**Tatsächliche Leistung und einen Sendeeintrag einstellen.**

Bearbeite die TX-Spalte `0` in der Virtual-U3S-Zeitplantabelle oder den Mode-Bildschirm `0` am physischen Ultimate3S.

Trage das Rufzeichen und den tatsächlichen Locator mit sechs Zeichen für das gewählte Verfahren ein. Behalte während des gesamten Experiments die Zuordnung jedes Rufzeichens zu seinem Target- oder Referenzsignalweg bei.

Bei Virtual U3S steuert `PA Voltage` die tatsächliche HF-Ausgangsleistung: `6.0 V` ist bei einem für 12 V aufgebauten QMX ein ungefährer Ausgangspunkt für 1 W; andere Aufbauten und Bänder weichen ab. Miss das Ergebnis. Verwende für deutlich geringere Leistung geeignete

externe Dämpfung und miss dahinter; das QMX-Haupthandbuch rät davon ab, allein durch Spannungsabsenkung weniger als etwa 1 W erzielen zu wollen. Stelle die Ausgangsleistung des physischen Ultimate3S mit seiner dokumentierten Hardwarekonfiguration oder externer Dämpfung ein.

Trage anschließend den nächstgelegenen gültigen codierten dBm-Wert ein: `20`, `23`, `27` und `30 dBm` entsprechen ungefähr `100`, `200`, `500 mW` und `1 W`. Das Feld `Power/Speed` von Virtual U3S und das WSPR-Leistungsfeld des Ultimate3S **melden die Leistung in der Nachricht; ihre Änderung stellt die HF-Ausgangsleistung nicht ein**. Befolge 5.3 zur Wahl der Messebene [Ref-12].

| Einstellung | Ausgangswert auf beiden Geräten |
|---|---|
| Aktivierte Einträge | Nur Eintrag `0`; deaktiviere alle anderen Einträge |
| Mode | `WSPR` |
| Erweiterte Nachrichten | Verwende die oben genannte Einstellung für die gewählte Rufzeichenvariante |
| `Frame` | `20` Minuten |
| `Start` | `04` Minuten |
| UTC | Korrekt und gegen die Zeitreferenz geprüft |

Beide Produkte behandeln `Start = 00` als unbenutzt. Wähle einen ausdrücklichen Start in einer geraden Minute, beispielsweise `04`.

Wähle unten **ein** Band. Lege Target zunächst auf die untere Frequenz und die Referenz auf die obere. Behalte jede Frequenz während der vollständigen Nachricht oder des erweiterten Paars bei. Diese Einstellungen sind **HF-Signalmittenfrequenzen**, keine USB-Einstellfrequenzen und nicht der niedrigste WSPR-Ton.

| Band | Untere Signalmitte | Obere Signalmitte |
|---|---|---|
| 40 m | `7.040050 MHz` | `7.040150 MHz` |
| 20 m | `14.097050 MHz` | `14.097150 MHz` |

Die Signalmitten liegen 100 Hz auseinander; jede liegt 50 Hz vom näheren Rand des 200 Hz breiten WSPR-Unterbands entfernt. Bestätige, dass die vollständigen abgestrahlten Signale darin bleiben [Ref-12].

Beim QMX geht die Uhrzeit bei `Real time clock = Software` verloren, wenn die Stromversorgung getrennt wird; übernimm UTC nach dem Einschalten erneut vom GPS oder stelle die Uhrzeit manuell ein. Damit die Uhr im ausgeschalteten QMX+ weiterläuft, sind `Real time clock = QMX+ Internal` und eine eingesetzte CR2032-Batterie erforderlich. Diese Auswahl der Uhrenquelle ist unabhängig von `GPS source`; die Auswahl des internen GPS allein sorgt nicht dafür, dass die Uhr im ausgeschalteten Zustand weiterläuft.

**Starten, eine Stunde beobachten, dann den Vergleich aufzeichnen.**

Prüfe vor dem Start UTC. Setze bei Virtual U3S die Haupteinstellung `Enable` auf `ENABLED` und verlasse das Menü; verwende beim Ultimate3S die Start-Aktion der rechten Taste, um in den Run-Modus zu wechseln. Beobachte den oben beschriebenen Zeitplan für das gewählte Verfahren; beide Geräte müssen die entsprechenden Phasen gemeinsam senden.

Wenn du GPS-Frequenzkalibrierung verwendest, stelle sicher, dass sie vor dem nächsten erwarteten Start beendet ist.

Setze bei einem internen QLG3 im QMX+ `GPS source = QMX+ Internal`. Wähle für ein externes GPS am QMX `GPS source = Paddle port` und verbinde gemäß der Anschlussanleitung des Herstellers das 1-PPS-Signal mit der Spitze des Klinkensteckers und die seriellen NMEA-Daten mit 9600 Baud mit dessen Ring. Versorge das GPS-Modul separat mit Strom; der QMX stellt über diesen Anschluss keine Stromversorgung dafür bereit.

Beim physischen U3S erfordert die Kalibrierung einen `Cal Step` ungleich null und eine Leerlaufpause, die länger als `Cal Time + 4 seconds` ist; eine GPS-Verbindung allein belegt keine erfolgreiche Kalibrierung. Schließe sowohl die seriellen NMEA-Daten als auch 1 PPS an, damit UTC und Locator automatisch eingestellt werden und die Frequenz kalibriert werden kann. Verwende unter `GPS {Mode Baud}` die Einstellung `Mode = 2` für einen Empfänger, dessen Zeitreferenz die steigende PPS-Flanke ist, und passe `Baud` an dessen serielle Ausgabe an, üblicherweise `009,600`. PPS allein liefert weder UTC noch den Locator.

Beobachte die Sendefrequenzen und Starts, auch nach einem Neustart. Schließe die Prüfungen der einzelnen Geräte, der simultanen Signale und der Datenbank in 5.3–5.4 ab. Beginne den Messzeitraum erst, wenn beide exakten Identitäten in den vorgesehenen Zyklen und an den vorgesehenen Standorten erscheinen. Wiederhole den Versuch anschließend mit **vertauschten Frequenzzuordnungen** nach 5.6, damit das Ergebnis nicht an eine dauerhafte Zuordnung unten/oben gebunden ist.

**Optional: Frequenztausch mit zwei Einträgen für das Verfahren mit zwei gewöhnlichen Rufzeichen.**

Behalte dieselben Rufzeichen, dasselbe Band und dieselbe gemessene Leistung bei und aktiviere zwei WSPR-Einträge pro Gerät:

| Eintrag | Target-Signalmitte | Referenz-Signalmitte |
|---|---|---|
| `0` | Unten | Oben |
| `1` | Oben | Unten |

Verwende `Frame = 20`, `Start = 04` als **Ausgangskonfiguration am Messplatz**. Zeichne vor der Verwendung eine volle Stunde lang die tatsächliche Eintragsreihenfolge und die UTC-Starts beider Geräte auf. Der vorgesehene Ablauf ist Eintrag 0 zu `:04/:24/:44` und Eintrag 1 zu `:06/:26/:46`. **Nur wenn dieser Ablauf beobachtet wird**, liefert der Aufbau benachbarte Paare und 6 von 30 Zyklen, also `20%` Belegung. Die Handbücher geben diesen genauen Ablauf mit zwei Einträgen nicht für jede installierte Version an; wenn Eintrag 1 auf einen späteren Frame wartet, erfolgt auch der Frequenztausch später. Kläre diese Zeitsteuerung oder kehre zur Anleitung mit einem Eintrag zurück.

Vergleiche beide Frequenzpositionen getrennt. Ihre ausgeglichene Nutzung hilft, einen festen Vorteil einer Frequenzposition durch QRM oder die Geräte aufzudecken oder zu verringern; sie belegt jedoch nicht, dass sämtliche Frequenzeffekte verschwunden sind.

Verwende für das Verfahren mit einem Rufzeichen und zwei Suffixen den Frequenztausch zwischen Analyseläufen in 5.6. Ein erweiterter Eintrag verwendet bereits zwei Zyklen; ein zweiter erweiterter Eintrag verändert die Länge der Folge und die Belegung. Der Ablauf des gewöhnlichen Verfahrens und die obige 20%-Berechnung gelten deshalb nicht. Bewahre das vollständige Type-2-/Type-3-Paar, bevor du die Frequenz änderst.

### 5.5.2 ZachTek-Firmware 2.19

Dies ist ein **anspruchsvolles, modellspezifisches Verfahren**: Es verbindet gewöhnliche Konfiguration mit einer Quellcodeänderung, die die beiden Sender in getrennten Frequenzbereichen hält. Das ausgearbeitete Beispiel verwendet die auf eine bestimmte Revision festgelegte ESP8285-Firmware in Ref-29, Revision `1657468ea27052167191a7deda2440a535567ecd`, die **WSPR-TX XP Plus,** `Product_Model = 1048` auswählt. Andere Modelle erfordern eine gesondert geprüfte Anleitung. In dieser Datei ist der Sleep-Aufruf für lange Pausen bei Mini/Pico deaktiviert, und beim Pico erzwingt der Start die Höhenmeldung; die folgenden Pausen- und Leistungsanweisungen gelten daher für den ausgewählten 1048-Build.

Wähle das Verfahren passend zu den **Sendekennungen im Funkbetrieb**, die du verwenden wirst:

| Verfahren | Identitäten und Nachrichtenmuster |
|---|---|
| **1. Zwei verschiedene Rufzeichen** | Zwei verschiedene gültige Type-1-Rufzeichen, verwendet von zwei Aufbauten an einer Station oder von zwei Stationen. Jede geplante Folge enthält eine Aussendung pro Aufbau. |
| **2. Ein Basisrufzeichen mit zwei Suffixen** | Ein Basisrufzeichen mit zwei verschiedenen zulässigen Suffixen aus jeweils einem Zeichen. Jede geplante Folge enthält ein Type-2-/Type-3-Paar pro Aufbau. |

**Beide Verfahren erfordern dieselbe Vorbereitung:** Aktiviere nur das ausgewählte Versuchsband, setze `PowerOption = Normal` und verwende das tatsächliche QTH jedes Senders. Beide Geräte benötigen gültige GPS-Zeit **und GPS-Position**, auch wenn der gesendete Locator manuell eingegeben wird. Die normale Leistungsmeldung verwendet den eingestellten dBm-Wert als Nachrichtendaten; sie stellt nicht die HF-Ausgangsleistung ein. Der Höhenmodus ersetzt diesen Wert durch Telemetrie. Miss vor dem Sendebetrieb die tatsächliche Leistung und wähle ihren codierten Wert wie in Abschnitt 5.3 beschrieben.

Zwei Aufbauten am selben Standort sollten ihr gemeinsames tatsächliches QTH melden. Bei zwei unterschiedlichen Stationen meldet jeder Sender sein eigenes QTH; das Ergebnis vergleicht die vollständigen installierten Stationen und ihre unterschiedlichen Funkpfade. Halte die Zuordnung der Identitäten zu den physischen Signalwegen im Versuchsprotokoll fest.

Schließe nach der Konfiguration einer der beiden folgenden Varianten das gemeinsame Verfahren **Frequenz-Patch → Build → Messplatz → Sendebetrieb** in Abschnitt 5.5.2.3 ab. Der angepasste Build mit getrennten Frequenzfenstern ist für beide Rufzeichenvarianten erforderlich.

#### 5.5.2.1 Zwei verschiedene Rufzeichen

Verwende dieses Verfahren, wenn Target und Referenz jeweils ein anderes gültiges Rufzeichen haben, das in das gewöhnliche Type-1-WSPR-Format passt. Die Rufzeichen können zwei zulässige Aufbauten an einer Station oder zwei getrennte Stationen kennzeichnen; sie benötigen keine Suffixe, um unterscheidbar zu sein.

**Beide Geräte konfigurieren:**

1. Trage das gewöhnliche Target-Rufzeichen in das Basisrufzeichenfeld des Target-Geräts und das andere gewöhnliche Referenz-Rufzeichen in das entsprechende Feld des Referenzgeräts ein.
2. Wähle ausdrücklich **no prefix/suffix** (`SuPreFixOption = None` im zitierten Quellcode). Tue dies auch, wenn das angezeigte Basisrufzeichen bereits gewöhnlich ist: Nur diesen Text zu ändern deaktiviert kein zuvor ausgewähltes Suffix oder Präfix. Gespeicherte Suffixzeichen können unbenutzt erhalten bleiben; der Auswahlschalter entscheidet über Type 1.
3. Setze auf beiden Geräten **`LocationPrecision = 4`**. Die Genauigkeit `6` würde auch bei einem gewöhnlichen Rufzeichen eine Type-3-Aussendung hinzufügen.
4. Aktiviere dasselbe einzelne Versuchsband, verwende **`PowerOption = Normal`**, behalte das tatsächliche QTH jedes Geräts bei und setze auf beiden **`TimeSlotCode = 7`** sowie **`TXPause = 480` Sekunden**.
5. Bereite die Builds für das untere und obere Frequenzfenster in Abschnitt 5.5.2.3 vor und weise jedem Fenster ein Gerät zu. Behalte die Zuordnung der Rufzeichen zu ihren dokumentierten physischen Signalwegen bei.

Der vorgesehene Zeitplan wiederholt sich alle zwanzig Minuten:

| UTC-Minute in jeder Stunde | Target | Referenz |
|---|---|---|
| `04, 24, 44` | Type 1: eigenes Rufzeichen, grid-4 und Leistung | Type 1: eigenes Rufzeichen, grid-4 und Leistung |
| `06, 26, 46` | Keine zusätzliche Phase bei diesem Verfahren | Keine zusätzliche Phase bei diesem Verfahren |

Wenn diese Wiederholung eingehalten wird, verwendet jeder Sender **3 von 30 WSPR-Zyklen pro Stunde: 10%** der verfügbaren Zyklen. `TXPause` beginnt nach jeder Type-1-Aussendung; es plant keine zusätzlichen Aussendungen im Abstand von acht Minuten. Bestätige die tatsächlichen Starts und führe anschließend die gemeinsamen Messplatz- und Datenbankprüfungen durch, bevor du den Messzeitraum beginnst. [Ref-29]

### 5.5.2.2 Ein Rufzeichen mit zwei Suffixen

Verwende dieses Verfahren, wenn zwei Sendeaufbauten ein Basisrufzeichen mit zwei verschiedenen gültigen Suffixen verwenden. `CALL/1` und `CALL/2` veranschaulichen das Identitätsmuster; ersetze `CALL` durch dein tatsächliches Rufzeichen und verwende nur Suffixe, die für Operator, Station und Betrieb zulässig sind. Verwende in dieser festgelegten Firmware **Suffixe aus einer einzelnen Ziffer oder einem einzelnen Buchstaben**.

**Beide Geräte konfigurieren:**

1. Trage in das Basisrufzeichenfeld jedes Geräts dasselbe Basisrufzeichen ein, ohne Schrägstrich oder Suffix.
2. Wähle auf beiden Geräten die **Suffixoption** (`SuPreFixOption = Sufix` im Quellcode). Trage in das separate Suffixfeld jedes Geräts ein anderes zulässiges Suffix aus einem Zeichen ein. Dokumentiere, welche vollständige Sendekennung zu Target und welche zur Referenz gehört.
3. Setze auf beiden Geräten **`LocationPrecision = 6`**. Damit wird Type 3 automatisch nach Type 2 hinzugefügt; die Genauigkeit `4` würde nur Type 2 senden. Du schaltest die Nachrichtentypen nicht von Hand um.

4. Aktiviere dasselbe einzelne Versuchsband, verwende **`PowerOption = Normal`**, behalte das tatsächliche QTH jedes Geräts bei und setze auf beiden **`TimeSlotCode = 7`** sowie **`TXPause = 480` Sekunden**.
5. Bereite die Builds für das untere und obere Frequenzfenster in Abschnitt 5.5.2.3 vor und weise jedem Fenster ein Gerät zu. Behalte die Zuordnung der vollständigen Rufzeichen mit Suffix zu ihren dokumentierten physischen Signalwegen bei.

Der vorgesehene Zeitplan wiederholt sich alle zwanzig Minuten:

| UTC-Minute in jeder Stunde | Target | Referenz |
|---|---|---|
| `04, 24, 44` | Type 2: eigenes vollständiges Rufzeichen mit Suffix und Leistung | Type 2: eigenes vollständiges Rufzeichen mit Suffix und Leistung |
| `06, 26, 46` | Type 3: eigene Identität als Hash, grid-6 und Leistung | Type 3: eigene Identität als Hash, grid-6 und Leistung |

Wenn diese Wiederholung eingehalten wird, verwendet jeder Sender **6 von 30 WSPR-Zyklen pro Stunde: 20%** der verfügbaren Zyklen. Beide Phasen verwenden innerhalb dieser Folge dieselbe ausgewählte Frequenz. Die zweite Nachricht folgt nach einer festen Pause von neun Sekunden auf das Ende der ersten; ihr Start wird nicht gesondert gegen den GPS-Zeitschlitz geprüft. Die konfigurierte `TXPause` folgt auf das vollständige Paar und ist nicht die Lücke zwischen dessen beiden Phasen.

**Behalte die Grenzen des Quellcodes im Blick.** Die Type-3-Hash-Bildung für zweistellige Ziffernsuffixe ist deaktiviert. Der präfixbasierte Type-3-Codepfad baut zudem seine Rufzeichenzeichenfolge neu auf, ohne vor dem Hashen die abschließende Null zu schreiben; deshalb ist er in dieser Revision kein zuverlässiges Verfahren. Die obige Variante mit einem Suffix aus einem Zeichen verwendet den implementierten Bildungspfad; der Patch für die Frequenzfenster repariert keinen der beiden nicht unterstützten Codepfade. [Ref-29]

Beobachte, dass die entsprechenden Type-2- und Type-3-Phasen gemeinsam stattfinden, auch nach einem Neustart. Prüfe nach Abschnitt 5.4 beide vollständigen Identitäten in den Empfänger- bzw. Datenbankbeobachtungen für beide Phasen. Übereinstimmende Konfigurationswerte allein belegen weder korrekte Hash-Auflösung noch vollständige synchronisierte Aussendungen.

### 5.5.2.3 Gemeinsame Zeitsteuerung, Frequenzfenster und Prüfung

**Zeitplan und Pause aufeinander abstimmen.** Beide ausgearbeiteten Verfahren verwenden Code `7`. Wenn du einen anderen festen Start wählst, gleiche `TimeSlotCode` auf beiden Geräten ab und verwende die folgenden Regeln:

| **`TimeSlotCode`** | **Zeitplan der ersten Nachricht, sobald das Gerät bereit ist** |
|---|---|
| `0–4` | Wiederholung alle 10 Minuten. Code `0`: `00, 10, 20, 30, 40, 50`; Code `1`: `02, 12, 22, 32, 42, 52`; bis Code `4`: `08, 18, 28, 38, 48, 58`. |
| `5–14` | Wiederholung alle 20 Minuten. Code `5`: `00, 20, 40`; Code `6`: `02, 22, 42`; Code `7`: `04, 24, 44`; bis Code `14`: `18, 38, 58`. |

`TXPause` ist eine Wartezeit in **Sekunden nach dem Durchlauf der aktivierten Bänder**, kein Zeitraum von Start zu Start. Bei einem aktivierten Band folgt sie auf jede vollständige Folge aus einer oder zwei Nachrichten. Lasse genügend Zeit, um die Folge zu beenden, die Pause einzuhalten und vor dem nächsten geplanten Start wieder bereit zu sein. Eine Pause von acht Minuten nach einer Folge aus zwei Nachrichten kann den nächsten Zehn-Minuten-Start auslassen; die ausgearbeiteten Zwanzig-Minuten-Zeitpläne lassen Raum für ihre Nachrichten und diese Pause.

Verwende für diese Anleitungen die obigen festen Codes. Code `16` erlaubt den nächsten verfügbaren Start in einer geraden Minute; Code `17` reagiert auf eine geänderte Position oder den Beginn einer Stunde. Keiner von beiden stellt die hier verwendete ausgewählte feste Wiederholung her. Die zufällige Frequenzwahl wählt nicht die Zeitschlitze aus; prüfe deshalb bei der Vorabprüfung die tatsächlichen Starts beider Sender. [Ref-29]

**Frequenzplatzierung patchen.** Die Originalfirmware zieht einen ganzzahligen Versatz von **−100 bis einschließlich +99 Hz** um die nominale Frequenz des Bands. Zwei unveränderte Geräte können deshalb nahe beieinanderliegende Positionen wählen. Bereite getrennt beschriftete Quellkopien für Sender A und Sender B vor und weise jedem ein **Frequenzfenster** zu — einen eingeschränkten Frequenzbereich.

Die folgenden Versätze beziehen sich auf die **Mitte** des 200 Hz breiten WSPR-Sendeunterbands: beispielsweise `7.040100 MHz` auf 40 m oder `14.097100 MHz` auf 20 m. Bestätige, dass beide Builds dieselbe korrekte nominale Frequenz verwenden. In dieser Firmware ist `freq` **Ton 0**, die niedrigste der vier gesendeten Tonfrequenzen.

Suche in `DoWSPR()` diese Anweisung **zweimal**: nach dem ersten `NextFreq()` und nach dem späteren `NextFreq()` des Bandzyklus:

```
freq = freq + (100ULL * random (-100, 100));
```

Ersetze **beide Vorkommen im Quellcode für A** durch:

```
freq = freq - (100ULL * random(31, 91));
// random lower lane: -90 through -31 Hz
```

Ersetze **beide Vorkommen im Quellcode für B** durch:

```
freq = freq + (100ULL * random(30, 90));
// random upper lane: +30 through +89 Hz
```

Das obere Argument von `random()` ist ausgeschlossen. `freq` verwendet **Einheiten von 0,01 Hz**; die Multiplikation des gezogenen Ganzzahlwerts mit `100ULL` wandelt deshalb Hertz in diese Einheiten um. Die Änderung für das untere Frequenzfenster subtrahiert einen positiven Betrag. Wird nur eines der Quellcodevorkommen geändert, bleibt entweder die erste oder eine spätere Folge bei der ursprünglichen Platzierung. [Ref-29]

| Programmierte Größe | Wert |
|---|---|
| A: Ton 0 im unteren Frequenzfenster | `−90…−31 Hz` relativ zur Mitte |
| B: Ton 0 im oberen Frequenzfenster | `+30…+89 Hz` relativ zur Mitte |
| Kleinster Abstand der Ton-0-Frequenzen | **61 Hz** |
| Spanne der vier Tonmitten in diesem Quellcode | **4,38 Hz**, etwa **4,4 Hz** |

| Programmierte Größe | Wert |
|---|---|
| Kleinster Abstand zwischen den nächstgelegenen Tonmitten | **56,62 Hz**, etwa **57 Hz** |
| Äußerer Abstand von Ton 0 zum nominalen Unterbandrand | Unterer Rand: **10 Hz**; oberer Rand: **11 Hz** |
| Abstand des höchsten Tons im oberen Frequenzfenster unterhalb des oberen Rands | **6,62 Hz**, etwa **6,6 Hz** |

Dies sind die vorgegebenen Positionen der Tonmitten. Oszillatorfehler, Drift und tatsächliche spektrale Breite erfordern weiterhin Messungen. Bestätige, dass beide vollständigen Signale mit ausreichendem Rand innerhalb des Sendeunterbands bleiben.

Jede neue Folge zieht erneut eine Position im Frequenzfenster; aufeinanderfolgende Ziehungen **können denselben Wert ergeben**. Wenn die Genauigkeit `6` Type 3 hinzufügt, verwendet dieser Partner **dieselbe ausgewählte Frequenz** wie die vorhergehende Type-1- oder Type-2-Nachricht. Die nächste Ziehung erfolgt nach dem nächsten `NextFreq()`; die Versätze addieren sich nicht auf.

**Build erstellen und Unterlagen zur Wiederherstellung aufbewahren.** Vor dem Kompilieren oder Flashen:

- Prüfe das genaue Hardwaremodell und die Revision, die werkseitige Oszillatorkalibrierung und die installierte Filterkonfiguration. Die zitierte Datei wählt Modell `1048`; allein das Ändern einer Modellnummer belegt keine Kompatibilität mit anderer Relais- oder Filterhardware.
- Befolge die Build-Voraussetzungen im Kopf der festgelegten Quellrevision: das ESP8266-Boardpaket, **Generic ESP8285 module**, **DTR**-Reset, Uploadgeschwindigkeit **57,600**, den richtigen seriellen Port und **NeoGPS by Slash Devin**. In dessen `NMEAGPS_cfg.h` müssen `NMEAGPS_PARSE_GSV`, `NMEAGPS_PARSE_SATELLITE_INFO` und `NMEAGPS_PARSE_SATELLITES` aktiviert sein.
- Bewahre ein wiederherstellbares Abbild der Originalfirmware sowie Aufzeichnungen der Benutzereinstellungen und werkseitigen Kalibrierungs-/Filtereinstellungen auf. Dokumentiere Quellrevision, beide Frequenzfenster-Patches, Werkzeug- und Bibliotheksversionen, Build-Einstellungen und Hashes der Binärdateien. Der Quellkopf legt nicht jede Build-Abhängigkeit auf eine bestimmte Version fest. [Ref-29]

**Am Messplatz prüfen, dann im Sendebetrieb.** Prüfe nach dem Flashen jedes Gerät einzeln an geeigneten Lasten oder mit einer sicher gedämpften Messanordnung; bei Geräten am selben Standort prüfe außerdem beide gemeinsam. Prüfe tatsächliche Frequenzplatzierung, vollständigen zeitlichen Nachrichtenablauf, Ausgangsleistung, Filterung und spektrale Reinheit, bevor du Antennen anschließt. Untersuche bei Geräten an getrennten Stationen den simultanen Empfang während der anschließenden Vorabprüfung im Sendebetrieb an einem gemeinsamen Empfänger. Verwende dieselben Bedingungen für die PC-Steuerung, die für den Versuch geplant sind; Steuerbefehle können in dieser Firmware eine Aussendung unterbrechen.

Schließe die Datenbank-Vorabprüfung aus Abschnitt 5.4 mit der vorgesehenen niedrigen Sendeleistung ab. Bestätige, dass beide Identitäten in ihren zugewiesenen Frequenzfenstern bleiben und in den vorgesehenen Zyklen Spot-Paare gemeinsamer Empfänger erzeugen. Wiederhole die Start- und Platzierungsprüfungen nach einem Neustart.

Eine veränderliche Position innerhalb eines Frequenzfensters kann die Abhängigkeit von einer festen Störfrequenz verringern; A belegt jedoch weiterhin stets den unteren und B den oberen Bereich. **Vertausche für einen Bestätigungslauf die Frequenzfensterzuordnung**, während die Identitäten ihren physischen Signalwegen zugeordnet bleiben:

```
Run 1: A = lower random lane, B = upper random lane
Run 2: A = upper random lane, B = lower random lane
```

Ein Vorteil, der bei diesem Tausch der Antenne oder dem Sendezweig folgt, ist stärker durch die Daten gestützt als einer, der dem Frequenzfenster folgt. Verwende Abschnitt 5.6, um den wiederholten Aufbau oder Kreuztausch zu dokumentieren.

### 5.6 Durch Tausch oder Kreuztausch bestätigen

Nutze den ersten Analyselauf, um ein Muster zu erkennen, das bestätigt werden sollte. Verwende für den nächsten physischen Versuch einen **neuen UTC-Zeitraum** mit vergleichbarer Dauer und Abdeckung der Tageszeiten. Behalte das vorgesehene Band, den Zeitplan, die Leistungen, Filter und den primären Auswertungsumfang bei und dokumentiere unvermeidbare Änderungen.

| Kontrolle | Was zu ändern ist | Was sich damit besser unterscheiden lässt |
|---|---|---|
| **Frequenztausch** | Vertausche die unteren und oberen festen Positionen oder zufällig belegten Frequenzfenster, während du die dokumentierten physischen Signalwege beibehältst. | Ein Effekt, der der Frequenzposition folgt, etwa schmalbandige Störungen, der Durchlasskurve des Empfängers oder frequenzabhängiges Senderverhalten. |
| **Hardware-Kreuztausch, soweit praktikabel** | Tausche die Antennen oder untersuchten Bauteile zwischen den Sendeketten. Dokumentiere für jeden Lauf die Zuordnung der Identitäten zu den Bauteilen. | Ein Effekt, der dem untersuchten Bauteil folgt, gegenüber einem Effekt, der der Sendekette folgt. |

Bei einem QRP-Labs-Aufbau, der bereits einen überprüften Frequenztausch innerhalb des Laufs verwendet, behalte die Prüfung je Frequenzposition bei und nutze zur Bestätigung eine separate Wiederholung oder einen Hardware-Kreuztausch. Tausche beim ZachTek-Verfahren mit Frequenzfenstern die Fensterzuordnung zwischen den Läufen.

Bewahre die Ergebnisse des ursprünglichen Laufs, des Frequenztauschs und des Hardware-Kreuztauschs getrennt auf. Fasse sie nur zusammen, wenn Target-/Referenzrollen, Korrekturvorzeichen und Analyseumfänge aufeinander abgestimmt wurden. Bewahre die in Abschnitt 9.3 beschriebenen Aufbau- und Betriebsaufzeichnungen auf.

Übereinstimmung in einem neuen kontrollierten Lauf stützt die Wiederholbarkeit des Experiments. Übereinstimmung zwischen zwei Nachrichtenphasen innerhalb eines Laufs ist Übereinstimmung innerhalb eines Analyselaufs. Die Ausbreitung kann sich zwischen den Läufen weiterhin unterscheiden; interpretiere die Bestätigung im Rahmen dessen, was kontrolliert wurde.

## 6. Kalibrierung des Referenz-SNR

**Ziel:** Bestimme einen stabilen Offset des gemeldeten SNR zwischen **zwei Empfangsketten mit gemeinsamem Eingangssignal** und validiere ihn anschließend unabhängig. Entscheide, was das Experiment korrigieren soll: Beim Antennenvergleich können ungleiche nachgeschaltete Empfangsketten eine Korrektur erfordern; wenn die Empfänger selbst untersucht werden, könnte das Subtrahieren dieses Unterschieds hingegen das zu messende Ergebnis entfernen. Ein Beispiel mit gemeinsam genutzter Antenne findet sich in [Ref-2].

Dieses Verfahren mit Empfängern und Verteiler begründet keine TX-Korrektur. TX benötigt eine unabhängig bestimmte Grundlage, die zu seinen Sendezweigen und wahrheitsgemäßen Leistungsmeldungen passt; siehe Abschnitt 8.2.2.

1. **Kalibrierungsgrenze festlegen.** Dokumentiere die **Referenzebene**: den entsprechenden Anschlusspunkt in jeder Kette, an dem das gemeinsame Eingangssignal eingespeist wird. Liste die nachgeschalteten Kabel, Filter, Verstärker sowie Empfänger- und Dekodereinstellungen auf. Behalte die Zuordnung jeder exakten Target- oder Referenz-Meldekennung zu ihrer dokumentierten physischen Kette bei.
2. **Gemeinsames Eingangssignal bereitstellen.** Speise beide Ketten gleichzeitig aus einer stabilen Antenne über einen geeigneten Verteiler und kontrollierte Kabel. Charakterisiere die Pegelunsymmetrie der Ausgänge und die Kabelunterschiede und dokumentiere die Zuordnung der Verteilerzweige. Die nominale Verteilerdämpfung allein ist keine SNR-Korrektur.
3. **Unkorrigierte Beobachtungsdaten sammeln.** Wähle in RX Benchmark **SNR-Korrektur der Referenz → Keine Korrektur**; damit werden **0.0 dB** angewendet. Prüfe simultanen Empfang und Uploads und sammle dann Spot-Paare auf dem vorgesehenen Band über die relevanten Signalpegel, bei unveränderten Einstellungen für Verstärkung, Filterung und Dekoder. Zeichne, soweit praktikabel, außerdem einen Kontrolllauf mit vertauschten Verteilerzweigen auf, wobei die Identitäten ihren Empfangsketten zugeordnet bleiben.
4. **Zusammenfassungsgröße auswählen und dokumentieren.** Verwende die ΔSNR-Zusammenfassungen in **Benchmark-Statistik** für den dokumentierten Kalibrierungszeitraum, die Filter und den Analyseumfang. Dokumentiere sowohl die statistische Kennzahl als auch die Gewichtung: Beim **Median der Stationsmediane von ΔSNR** geht jede qualifizierte Identität einmal ein; bei einem **Median oder arithmetischen Mittelwert aller zusammengefassten qualifizierten Spot-Paare** geht jedes berücksichtigte Paar einmal ein. Dokumentiere Stations- und Paarzahlen und verwende für die Validierung dieselbe Definition der Zusammenfassungsgröße. WSPRadar bestimmt die Korrektur nicht automatisch.
5. **Prüfen, ob eine Konstante gerechtfertigt ist.** Untersuche die Unterschiede nach Station, Zeit und SNR sowie über die Frequenzen und Einstellungen, unter denen die Korrektur verwendet werden soll. Untersuche einen Unterschied, der dem Verteilerzweig folgt. Eine Konstante ist nicht vertretbar, wenn sie sich mit Pegel, Frequenz, AGC, Gerätezustand oder Zeit wesentlich verändert. Behebe Unsymmetrie der Messanordnung, Übersteuerung, instabile Verstärkung oder zeitweilige Fehler der Signalzuordnung und prüfe nach Änderungen am kalibrierten Aufbau erneut.
6. **Vorzeichen anwenden.** Wähle **Dokumentierte Korrektur verwenden** und gib den Wert unter **SNR-Korrektur der Referenz (dB)** ein. Bei einem unkorrigierten Offset Target minus Referenz von **+1.6 dB** gib **+1.6 dB** ein: Das Referenz-SNR steigt und ΔSNR sinkt um 1,6 dB. Gib einen negativen Offset mit seinem negativen Vorzeichen ein. Dokumentierte **0.0 dB** bleiben von **Keine Korrektur** verschieden. Die Korrektur verändert ΔSNR, nicht die Dekodierzahlen, ΔDecode oder die kumulativen SNR-Kurven der Rohdaten.

7. **Mit neuen Beobachtungsdaten validieren.** Halte die Korrektur fest und zeichne einen separaten Zeitraum mit gemeinsamem Eingangssignal und denselben Kettendefinitionen und Einstellungen auf. Prüfe, ob die korrigierte Zusammenfassungsgröße plausibel nahe null liegt und über Stationen, Zeit und SNR konsistent ist; dokumentiere verbleibenden Offset und Variation. Eine Null, die aus denselben Beobachtungen entsteht, mit denen der Offset bestimmt wurde, ist keine unabhängige Validierung. Behalte beim Tausch der Verteilerzweige die Identitäten an ihren Ketten. Wenn nur die Rollen Target und Referenz derselben kalibrierten Ketten vertauscht werden, kehre das Vorzeichen der Korrektur um und aktualisiere die Identitätszuordnung.

**Bereit zum Fortfahren:** Die Prüfungen der Messanordnung stützen den Vergleich, der Offset ist unter den vorgesehenen Bedingungen stabil, und eine separate Validierung stützt seine Verwendung. Schließe die Versuchseingänge wieder an den dokumentierten Referenzebenen an, erhalte die kalibrierten Ketten und Einstellungen und kehre dann zu Abschnitt 1.2 zurück.

**Kalibrierungsprotokoll:** Bewahre exakte Identitäten und die Zuordnung zu physischen Ketten auf; Band, Referenzebene, Einstellungen und Zuordnungen der Verteilerzweige/Kabel; Kalibrierungszeiträume, Filter und Analyseumfang; statistische Kennzahl, Gewichtung und Stations-/Paarzahlen; bestimmten Offset, angewendeten Wert mit Vorzeichen und verbleibende Abweichungen der unabhängigen Validierung. Speichere die unkorrigierten Läufe, optionale Kontrollläufe mit vertauschten Verteilerzweigen und Validierungsläufe getrennt. Abschnitt 9.3 beschreibt das vollständige Versuchsprotokoll.

Wiederholbarkeit stützt einen additiven Offset innerhalb der geprüften Anordnung, keine rückführbare Laborgenauigkeit. Verteilerdämpfung, Fehlanpassung, Kopplung, Kabeleinflüsse und Instabilität der Quelle können verbleiben. Eine geografisch getrennte Referenz kann eine wiederholbare Vergleichsgrundlage für dieses Paar, dieses Band und diesen Aufbau liefern, aber weder diese Kalibrierung mit gemeinsamem Eingangssignal noch eine absolute Kalibrierung.

# Teil III: Wissenschaftliche Grundlagen, Methoden und Aussagen

Teil III erklärt, wie WSPRadar aus Empfangsberichten eine Datengrundlage bildet und welche Schlussfolgerungen diese trägt. Er richtet sich an Funkamateure, die die Berechnungen verstehen möchten; Formeln und durchgerechnete Beispiele helfen dabei, sie nachzuvollziehen.

Beginne für die Berechnungen mit Kapitel 8: Was zählt als Beobachtung, welche Beobachtungen erfüllen die Anforderungen und was erhält in der jeweiligen Zusammenfassung gleiches Gewicht? Kapitel 7 stellt den Bezug zu früheren Arbeiten aus Amateurfunk und Wissenschaft her. Kapitel 9 erklärt, wie du ein Ergebnis formulierst und dokumentierst. Dieselben Einzelheiten unterstützen auch HamSCI-Mitwirkende und Gutachter.

## 7. Literatur, Vorarbeiten und Einordnung

WSPR-Experimente beruhen auf Beiträgen von Funkamateuren, Forschern, Softwareentwicklern und den Freiwilligen, die das Meldenetz betreiben. Frühere Arbeiten haben praktische Verfahren etabliert, um Anlagen zu vergleichen, Empfangsprobleme zu untersuchen und die Ausbreitung zu erforschen.

Dieses Kapitel würdigt ausgewählte Mitwirkende für ihre Methoden und Ergebnisse. Die Abschnitte **Anwendung in WSPRadar** erläutern, wie unsere Entwurfsentscheidungen mit diesen Arbeiten zusammenhängen; sie geben unsere Interpretation wieder und bedeuten keine Befürwortung durch die zitierten Autoren. Ein technischer Bericht, ein kontrolliertes Experiment und ein Softwaredienst liefern unterschiedliche Arten von Erkenntnissen und Datengrundlagen.

Drei Erkenntnisse kehren wieder: unter gemeinsamen Bedingungen vergleichen, vor der Interpretation ausbleibender Empfangsberichte die Aktivität belegen und die vollständige Station untersuchen, bevor ein Unterschied ihrer Antenne zugeschrieben wird.

### 7.1 Vom Meldenetz zum Versuchsdatensatz

**Joe Taylor, K1JT, und Bruce Walker, W1BW: eine gemeinsame Ressource für Experimente.** Taylor führte WSPR 2008 ein; Walker entwickelte WSPRnet, um Empfangsberichte zu sammeln und bereitzustellen. Ihr Artikel von 2010 zeigte, wie diese Berichte Ausbreitungsversuche unterstützen konnten. Ein Beispiel fasste drei Wochen von Beobachtungen auf 30 m in 15-Minuten-UTC-Intervallen zusammen: Die Mittelwertbildung machte wiederkehrende Empfangsmuster sichtbar, die sich anhand einzelner Aussendungen nur schwer beurteilen ließen. Die Stationsbetreiber lieferten die räumlich verteilten Beobachtungen; Protokoll, Software und Meldedienst machten sie zugänglich. Die Berichte blieben jedoch von der beteiligten Ausrüstung, den Standorten und den Betriebszeitplänen geprägt. [Ref-6]

> **Anwendung in WSPRadar:** diesen Zusammenhang zwischen gemeldeten Beobachtungen und Fragestellung bewahren. Geografische und zeitliche Zusammenfassungen ordnen die Datengrundlage; der gewählte Zeitraum und die beteiligten Stationen bleiben Bestandteil ihrer Bedeutung.

**Nathaniel Frissell und Mitautoren: Amateurfunkbeobachtungen in der Weltraumforschung.** Ihre Studie von 2019 verglich Berichte aus Amateurfunknetzen während der Sonnenaktivität im September 2017 mit einem Vergleichsverlauf aus einer ruhigen Periode. Sie erkannte mit Sonneneruptionen verbundene Kurzwellen-Funkausfälle sowie Veränderungen während geomagnetischer Störungen und nutzte den Vergleichsverlauf, um Reaktionen auf diese Ereignisse von gewöhnlichen Schwankungen zu unterscheiden. [Ref-13]

Ihre Studie von 2022 verwendete Beobachtungen aus WSPRnet, dem Reverse Beacon Network und PSKReporter vom 3. November 2017. Schwankungen der Funkentfernung mit einer Dauer von ungefähr 2,5 Stunden stimmten mit SuperDARN-Radar und satellitennavigationsgestützten Messungen des ionosphärischen Elektronengehalts überein. Dies stützte die Interpretation als großräumige wandernde ionosphärische Störungen. Die unabhängigen Messungen waren Teil der Grundlage für diese physikalische Erklärung. [Ref-14]

Ihr Übersichtsartikel von 2023 ordnet diese Amateurfunknetze neben zweckgebundenen wissenschaftlichen Instrumenten ein und empfiehlt eine Kreuzkalibrierung zwischen den Netzen. Er erkennt den wissenschaftlichen Wert angesammelter Beobachtungen an, ohne jeden beitragenden Empfänger als kalibriertes Instrument zu behandeln. [Ref-7]

> **Anwendung in WSPRadar:** geografische und zeitliche Strukturen in ihrem Kontext untersuchen und anschließend eine physikalische Erklärung mit unabhängigen Beobachtungen oder einem kontrollierten Experiment prüfen. Die Diagramme von WSPRadar helfen, solche Fragen zu formulieren und zu untersuchen; sie identifizieren selbst keine ionosphärische Ursache.

### 7.2 WSPR-Beobachtungsdaten interpretierbar machen

**Lo und Mitautoren, 2022: vor der Interpretation ausbleibender Empfangsberichte die Aktivität belegen.** Ihre Studie verwendete ein vollständiges Jahr von Beobachtungen aus 2017 auf 7 MHz zwischen Europa und Australasien. Aktivitätsprüfungen in halbstündigen Intervallen untersuchten, ob ein Sender anderswo empfangen wurde und ob ein Empfänger andere Stationen empfing. Empfang aus dem Vereinigten Königreich nach Neuseeland trat um Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Vereinigten Königreich auf; in Gegenrichtung konzentrierte sich der Empfang auf den dortigen Sonnenaufgang, während Empfang um den dortigen Sonnenuntergang besonders im Sommer selten war. Die Autoren schlugen einen höheren europäischen Störpegel am Abend als mögliche Erklärung vor, statt die Asymmetrie allein als Ausbreitungsbefund zu behandeln. [Ref-9]

> **Anwendung in WSPRadar:** das Prinzip der Aktivitätsprüfung bei der Definition von Empfangsgelegenheiten für Performance anwenden. WSPRadars eigene Regeln für denselben Zyklus legen fest, für welche Endpunkte Aktivitätsnachweise vorliegen; sie sind eine eigenständige Entwurfsentscheidung und unterscheiden sich von den halbstündigen Prüfungen der Studie. Fehlende Empfangsberichte ohne die erforderlichen Nachweise bleiben unbekannte Ergebnisse.

**Gwyn Griffiths, G3ZIL, Rob Robinett, AI6VN, und Glenn Elmore, N6GN, 2019–2020: den Rauschpegel parallel zum Empfang messen.** Ihr Bericht von 2019 verglich Rauschpegelschätzungen aus den Pausen zwischen WSPR-Aussendungen mit Schätzungen im Frequenzbereich während des Empfangs und untersuchte die Kalibrierung auf den Antenneneingang des Empfängers. Bei KPH zeigte die Rauschaufzeichnung auf 40 m ein tägliches Minimum um den lokalen Mittag sowie stärkere Schwankungen am Abend und in der Nacht. Diese Messungen lieferten Informationen, die gewöhnliche SNR-Berichte nicht bieten konnten. Die Arbeit wurde anschließend in QEX, September/Oktober 2020, veröffentlicht. [Ref-15] [Ref-16]

> **Anwendung in WSPRadar:** eine SNR-Änderung als Änderung des Verhältnisses zwischen Signal und Rauschen interpretieren. WSPRadar misst den Rauschpegel nicht unabhängig; um stärkere Signale von geringerem Rauschen zu unterscheiden, sind zusätzliche Messungen oder kontrollierte Stationsversuche nötig.

### 7.3 Entwicklungslinie von Antennen- und Stationsvergleichen

**Patrick Destrem, F6IRF, 2008: automatisierte Umschaltung und geografischer Vergleich.** Destrem wechselte alle zehn Minuten zwischen einer Vertikalantenne und einer Inverted-V für 30 m und korrigierte die Empfangsberichte auf eine gemeinsame Sendeleistung. Dies waren **zeitlich verschachtelte Messungen**: Die Antennen wurden in abwechselnden Zeitabschnitten geprüft. Er untersuchte einzelne Empfänger und Entfernungsgruppen. Der berichtete mittlere Vorteil der Vertikalantenne betrug auf einem etwa 14 000 km langen Funkpfad ungefähr 4 dB; auf einem 2 000-km-Funkpfad waren die Antennen etwa gleichwertig. Das Ergebnis hing vom Funkpfad und der Anlage ab; aufeinanderfolgende Messungen blieben wechselnder Ausbreitung ausgesetzt. Folgeuntersuchungen erweiterten die Untersuchung auf Empfang und Stationsvergleiche. [Ref-17]

> **Anwendung in WSPRadar:** die frühe Verbindung von Leistungskorrektur und geografischer Untersuchung würdigen. Richtungen und Entfernungen ausdrücklich vergleichen, dabei für ΔSNR zeitgleiche Spot-Paare verwenden und einseitige Empfangsberichte als eigene Datengrundlage erhalten.

**Charles Preston, KL7OA, später K7TAA, 2009 und 2017: simultaner Vergleich.** Prestons vorläufiger Versuch vom März 2009 verwendete zwei am selben Standort aufgestellte 2-W-Sender, eine Buddipole und eine horizontale Schleifenantenne auf 30 m. Gemeinsame entfernte Empfänger lieferten gleichzeitige Empfangsberichte. Im kurzen Versuch war das Gesamtverhalten ähnlich; die Buddipole stand jedoch innerhalb der Schleife, und die gegenseitige Beeinflussung der Antennen begrenzte die Schlussfolgerung. Jede Aussendung konnte auch allein gemeldet werden; schwacher Empfang und frequenzabhängige Störungen waren mögliche Erklärungen. Sein Bericht unterschied empfangenes SNR von Signalstärke. Später veröffentlichte er *Antenna Comparisons Using Simultaneous WSPR Measurements* in QEX, Juli/August 2017; die Aktualisierung des vorläufigen Berichts vom Juni 2017 verweist auf diese Veröffentlichung. [Ref-18] [Ref-19]

> **Anwendung in WSPRadar:** Aussendungen vergleichen, die derselbe Empfänger im selben Zyklus beobachtet hat. Gepaarte ΔSNR-Werte und einseitige Dekodierungen getrennt halten und die räumliche Anordnung dokumentieren, die den Vergleich begrenzt.

**Sivan Toledo, 2010: ein nützliches negatives Ergebnis zur zeitlichen Versuchsplanung.** Toledo verglich drei Schleifenantennen in aufeinanderfolgenden Blöcken von ungefähr einer Stunde. Die Empfangsberichte änderten sich erheblich, während er noch dieselbe Antenne verwendete: Ein Funkpfad schwankte in vierzig Minuten um etwa 10 dB, und ein weiterer Empfänger zeigte ähnliche Schwankungen. Die scheinbaren Antennenunterschiede waren mit dieser Hintergrundschwankung vergleichbar; der Versuch konnte deshalb Antennenverhalten und wechselnde Bedingungen nicht trennen. Sein Bericht erörterte automatisierte Umschaltung und Prestons simultanen Ansatz als Verbesserungen des Versuchsdesigns. Dies war eine Grenze des Versuchs und kein Befund, dass WSPR-Vergleiche unmöglich seien. [Ref-3]

> **Anwendung in WSPRadar:** den gemeinsamen Betriebszeitraum zum Bestandteil des Vergleichs machen, zeitliche Änderungen untersuchen und kontrollierte Versuche wiederholen. Mehr Empfangsberichte allein beseitigen keine Unterschiede zwischen den verglichenen Bedingungen.

**Carol F. Milazzo, KP4MD, 2011: vollständige Stationen in beiden Richtungen vergleichen.** Milazzos im Januar 2011 veröffentlichte Studie verwendete Messungen vom Dezember 2010 und verglich 29 km voneinander entfernte Stationen über einen gemeinsamen Empfänger in etwa 1 750 km Entfernung. Sie korrigierte Unterschiede der Sendeleistung und betrachtete die Ergebnisse zusammen mit VOACAP-Schätzungen. Auf 40 m erzeugte die Station mit horizontaler Schleifenantenne im Allgemeinen stärkere Sende-Empfangsberichte;

die Station mit Vertikalantenne empfing dagegen die gemeinsame entfernte Station mit besserem SNR. Unterschiedliche Standorte, Funkgeräte und Bandzeitpläne blieben Bestandteil des Vergleichs, und die ausgewählte entfernte Station begrenzte dessen geografischen Umfang. [Ref-4]

> **Anwendung in WSPRadar:** TX und RX getrennt auswerten, die Leistungsbezugsgröße ausdrücklich angeben und gemeinsamen Betrieb prüfen. Ein stärkerer Empfangsbericht einer Aussendung belegt keinen besseren Empfang; jedes Ergebnis ist als Befund zu den vollständigen geprüften Anlagen und Funkpfaden zu interpretieren.
>
> **In WSPRadar erkunden:** Die Auswertung historischer Empfangsberichte von Milazzo untersucht die Abbildungen 6 und 7 erneut in RX und TX. Sie zeigt, wie trotz größerer Gesamtzahlen von Empfangsberichten durch exakte Zuordnung nach Zyklus und Locator sowie Normierung auf die gemeldete Sendeleistung nur sehr wenige nutzbare Spot-Paare verbleiben können und warum ungeprüfte Zeitpläne Vergleiche dieser Gesamtzahlen begrenzen. Das vorbereitete Profil beginnt mit RX; die Anleitung stellt auch die TX-Konfiguration bereit.

**Gwyn Griffiths, G3ZIL, und Nigel Squibb, G4HZX, 2017: vergleichen, untersuchen und erneut prüfen.** In *Improving HF Band SNR* paarten sie den Empfang desselben Senders zur selben Zeit und untersuchten Unterschiede nach Zeit, Entfernung, Bodenfeuchte und Stationsänderungen. Nachdem bei G4HZX drei Bodenradials ergänzt worden waren, fehlte der frühere Zusammenhang mit der Feuchtigkeit im folgenden Testzeitraum. Austausch und Versetzen eines nahe gelegenen Computers fielen außerdem mit einer SNR-Verbesserung von ungefähr 5 dB zusammen. Der genaue Störmechanismus blieb ungeklärt, und beide Beobachtungen betrafen vollständige Empfangsanlagen. Die dokumentierten Änderungen machten die Vergleiche für die Diagnose nützlich, ohne einen universellen Antenneneffekt zu beweisen. [Ref-5]

> **Anwendung in WSPRadar:** gepaarte Empfängervergleiche sowie Zeit- oder Entfernungsansichten gemeinsam mit dem Stationsprotokoll des Betreibers nutzen. Ein Muster als Anlass für einen gezielten Eingriff und eine wiederholte Messung behandeln; kausale Aussagen müssen dem Umfang der Kontrollen entsprechen.
>
> **In WSPRadar erkunden:** Drei vorbereitete Konfigurationen untersuchen diese historischen Empfangsberichte erneut:
>
> - **Abbildung 3: RX Benchmark** verfolgt den G3ZIL/G4HZX-Vergleich vom April 2017 durch Karten, zeitliche Zusammenfassungen und einzelne Funkpfade. Sie zeigt, wie sich ein Vorteil im gepaarten SNR und zusätzliche Dekodierungen ergänzen und zugleich mit Richtung und Zeit variieren.
> - **Abbildung 6: Vergleich nach UTC-Stunde** begrenzt dieselben Empfänger auf den 5.–7. April. Die separate Konfiguration zeigt einen Vorteil der Vertikalantenne in den frühen Stunden, der tagsüber und abends in einen Vorteil des Dipols übergeht; der Vergleich der nach UTC-Stunde zusammengefassten und der chronologischen Ansichten prüft, wie übereinstimmend das Muster auftritt. Die Anleitung zu Abbildung 3 erläutert auch diese Rekonstruktion.
> - **RX Performance** untersucht G3ZIL allein. Verfolge HB0QRP, um mindestens einmal erfasste Gegenstationen, die Dekodierquote innerhalb bestätigter Empfangsgelegenheiten und das SNR erfolgreicher Dekodierungen voneinander zu unterscheiden. Dies ist WSPRadars zusätzliche Analyse der historischen Empfangsberichte ohne Referenzempfänger.

**Vanhamel, Machiels und Lamy, 2022: die Empfangszweige charakterisieren.** Bei ihrem 160-m-Versuch verbanden sie zunächst zwei Empfangszweige mit einer Antenne. Zwei siebentägige Kalibrierungszeiträume ergaben jeweils einen mittleren Versatz von etwa 1,2 dB, den sie vor dem simultanen Antennenvergleich berücksichtigten. Mit identischen, rechtwinklig

zueinander ausgerichteten Antennen beobachteten sie in dieser Anlage eine SNR-Differenz von ungefähr 3 dB. Polarisation und ionosphärische Effekte wurden als mögliche Erklärungen erörtert; das Ergebnis zur Ausrichtung belegte keine einzelne physikalische Ursache. Die Kalibrierung machte außerdem einen Beitrag der Ausrüstung sichtbar, bevor der Antennenvergleich interpretiert wurde. [Ref-2]

> **Anwendung in WSPRadar:** einen unabhängig gemessenen Versatz der Empfangszweige über die vorzeichenbehaftete Referenzkorrektur berücksichtigen können und das Messverfahren dokumentieren. Den korrigierten SNR-Vergleich von Aussagen über die Antenne oder den Polarisationsmechanismus trennen, der ihn verursacht hat.
>
> **In WSPRadar erkunden:** Zwei vorbereitete Vergleiche trennen die Kalibrierung vom anschließenden Antennenversuch:
>
> - **Empfängerkalibrierung** lässt den Versatz der Empfangszweige an derselben Antenne ohne Korrektur sichtbar. Sie zeigt, warum arithmetischer Mittelwert, Median über Spot-Paare und Median bei gleicher Stationsgewichtung voneinander abweichen können und warum eine Korrektur eine dokumentierte Messgrundlage benötigt.
> - **Antennendrehung** verfolgt M7AEO, während sich der Referenzdipol um 90° dreht und der Target-Langdraht fest bleibt. Der Sprung von ungefähr 3 dB begünstigt den festen Langdraht gegenüber dem Dipol. Er zeigt, warum die chronologischen Beobachtungsdaten eines Funkpfads einen Übergang aufdecken können, den dessen Median über den gesamten Zeitraum verdeckt. Die Anleitung dokumentiert die separate Kalibrierungsschätzung dieser Konfiguration.

**Jens Zander, 2022: Vergleichsmodell und Annahmen angeben.** Zanders Preprint modelliert zwei lokale Antennen, die gleichzeitig zu gemeinsamen entfernten Empfängern senden. Eine SNR-Differenz innerhalb desselben Empfängers hebt unter den Modellannahmen gemeinsame Ausbreitungsdämpfung und Empfängerrauschen auf; für jede Differenz innerhalb eines Empfängers ist keine Kreuzkalibrierung zwischen diesen entfernten Empfängern nötig. Seine vorläufigen gepaarten Messungen hatten eine Stichproben-Standardabweichung von etwa 3 dB. Die Analyse berücksichtigt Störungen, fehlgeschlagene Dekodierungen, Quantisierung und den Präzisionsgewinn durch Mittelwertbildung sowie Richtwirkung, geografische Stichprobe und unbekannte Elevationswinkel. Gleiche oder korrigierte Leistungen und Unterschiede zwischen den Sendezweigen bleiben relevant. [Ref-1]

> **Anwendung in WSPRadar:** die Differenzbildung im selben Zyklus und den Bezug auf die gemeldete Sendeleistung ausdrücklich angeben. WSPRadar definiert eigene Qualifikations- und Aggregationsregeln; das Unsicherheitsmodell des Preprints ist nicht automatisch deren Unsicherheitsmodell, und beobachtetes ΔSNR misst nicht direkt den absoluten Antennenwirkungsgrad.
>
> **In WSPRadar erkunden:** Zanders TX-Vergleich untersucht Experiment A / Abbildung 4 erneut und vergleicht eine kurze portable Vertikalantenne mit der größeren Hy-Gain AV620. Er zeigt, warum Zusammenfassungen bei gleicher Stationsgewichtung von Zusammenfassungen über sämtliche Spot-Paare abweichen, wie das Ergebnis mit der Richtung variiert und warum ungleiche Meldezeiträume vor der Interpretation von Dekodierzahlen geprüft werden müssen. Das kurze vorbereitete Zeitfenster trägt den beobachteten Vergleich dieses Versuchs, aber kein Tagesmuster und keinen universellen Nachteil portabler Antennen.

**Thomas Rietdorf, DL2OAH, 2026: ein synchronisierter Stationsvergleich auf mehreren Bändern.** Sein DARC-Vortrag vom 17. Januar 2026 berichtet über Messungen vom 12.–21. Januar 2025. Synchronisierte Transceiver verglichen eine horizontale OCF/IC-7610-Anlage mit einer vertikalen FT-991A-Anlage in getrennten RX- und TX-Durchläufen auf 40, 20, 15 und 10 m. Zugeordnete Zweiminutenberichte ermöglichten

zusammen mit einseitigen Empfangsberichten Vergleiche nach Zeit und Richtung. Der Vortrag berichtet je nach Band einen SNR-Vorteil von 2,5–7 dB für die horizontale Anlage, während die maximalen Entfernungen ungefähr gleich waren. Unterschiedliche Funkgeräte und die Verteilung der Gegenstationen begrenzen die Zuordnung allein zu den Antennen. [Ref-20]

> **Anwendung in WSPRadar:** synchronisierte Vergleiche mit mehreren Ansichten der Datengrundlage verbinden. Gepaarte SNR-Werte, einseitige Dekodierungen sowie geografische oder zeitliche Muster gemeinsam lesen und dabei die Interpretation als vollständige Anlage und die tatsächlichen Messdaten beibehalten.

### 7.4 Analyseinfrastruktur und verwandte Werkzeuge

**Gwyn Griffiths und Rob Robinett, 2020: wiederverwendbare Datenbankanalyse.** Ihre Arbeit mit WSPRdaemon TimescaleDB und Grafana verknüpfte Empfangsberichte desselben Senders zur selben Zeit auf demselben Band und stellte anschließend SNR-Differenzen mit Medianen, Quartilen, Zeit, Entfernung und Azimut dar. Ein Beispiel unterschied nächtliche Unterschiede westwärts nach Nordamerika von Unterschieden am Tag mit näheren Stationen. Rauschmessungen und Exporte gaben Betreibern weitere Möglichkeiten zur Untersuchung dieser Muster. Der Beitrag umfasste sowohl die Vergleichsmethode als auch einen wiederverwendbaren Weg von gespeicherten Beobachtungen zu interpretierbaren Darstellungen. [Ref-21]

> **Anwendung in WSPRadar:** die Untersuchung von Differenzen beim Empfang desselben Signals nach Zeit und Geografie fortführen und den Rückweg zu den beitragenden Beobachtungen ermöglichen. WSPRadars eigene Gruppierungs- und Gewichtungsregeln sind in Kapitel 8 festgelegt.

**Arne und das Projekt wspr.live, mit Rechenressourcen von HB9VQQ.** Arnes Arbeit an der ClickHouse-Datenbank ermöglicht öffentliche Abfragen historischer und aktueller WSPR-Empfangsberichte; Dashboards und Exporte machen diese Datensätze für Betreiber und andere Anwendungen nutzbar. Die offizielle Dokumentation des Dienstes würdigt **HB9VQQ für die Rechenressourcen**. Auch Phil VK7JJs Dokumentation würdigt Arnes Datenbankbeitrag ausdrücklich. [Ref-10] [Ref-22]

**Rob Robinett, AI6VN, und die WSPRdaemon-Gemeinschaft.** Empfang, Erfassung mit mehreren Empfängern, Übermittlung von Empfangsberichten, Datenbankhosting und fortlaufender ehrenamtlicher Betrieb tragen diese Dienste. WSPRdaemons Dokumentation würdigt Arnes Datenbankentwicklung und die Zusammenarbeit beim Hosting. Die frühere TimescaleDB-Arbeit und die späteren ClickHouse-Dienste sind eigenständige Beiträge. [Ref-11]

> **Anwendung in WSPRadar: wspr.live ist die primäre Datenbank, mit WD2 und WD1 von WSPRdaemon als Alternativen**. Jeder Analyselauf nutzt eine Quelle. Entwickler, Stationsbetreiber, Anbieter von Rechenressourcen und ehrenamtliche Betreuer ermöglichen diese Analyse; die Verfügbarkeit der Dienste und die Qualität hochgeladener Datensätze bleiben Teil des Kontexts der Datengrundlage.
>
> **Unser herzlicher Dank gilt allen, die diese Dienste aufrechterhalten und Empfangsberichte, Rechenressourcen und ehrenamtliche Zeit beitragen.** Eure Arbeit gibt der Amateurfunkgemeinschaft eine gemeinsame Grundlage für Lernen, Experimente und bessere Stationsaufbauten.

Weitere Werkzeuge machen ergänzende Bereiche des Experimentierens zugänglich:

| Mitwirkende oder Projekt | Praktischer Beitrag und Zusammenhang |
|---|---|
| **Phil, VK7JJ — WSPR.Rocks** | Interaktive Abfragen, Karten, Diagramme, Untersuchung von Duplikaten und Empfangsdurchlassbereichen sowie Head2Head-Vergleiche von Empfängern, Sendern oder Softwareversionen. SpotQ liefert eine heuristische Rangfolge aus Entfernung, gemeldeter Sendeleistung und SNR. Dies sind nützliche Wege zur Untersuchung von Empfangsberichten; ihre Kennzahlen haben eigene Definitionen. [Ref-22] |
| **Richard Newstead und SOTABEAMS — WSPRlite/DXplorer** | Eigenständige Kleinleistungsbaken und leicht zugängliche Vergleiche, darunter der Entfernungsindikator DX10. In Newsteads Innen-/Außentest von 2017 sendeten zwei Schleifenantennen gleichzeitig mit 200 mW; 133 Spot-Paare desselben Empfängers zur selben Zeit ergaben einen mittleren Nachteil der Innenantenne von 6,8 dB.<br><br>**Anwendung in WSPRadar:** den praktischen gepaarten Versuchsaufbau würdigen und den Wert zugleich als Ergebnis für diese Anlage und diesen Betriebszeitraum behandeln.<br><br>[Ref-23] [Ref-24] |
| **Walter Machiels, ON4AWM — WSPR-Station-Compare** | Ein Ablauf für RX-Vergleiche mit Korrektur eines gemessenen Empfängerversatzes, Mindestzahlen von Beobachtungen, Rufzeichenfilter und Azimutauswahl. Er macht Entscheidungen für kontrollierte Vergleiche in einer Bediensoftware verfügbar. [Ref-25] |
| **Fred, W6BSD — Antenna Performance Analysis** | Berichte, die über Zeiträume und Frequenzbänder hinweg ordnen, wo und wann ausgesendete WSPR-Signale empfangen wurden. Damit wird die beobachtete Abdeckung einer Anlage ohne eigens geschriebene Analyse zugänglich. [Ref-26] |
| **Colin Murray, GM4EAU — WATT** | Ein bearbeitbarer Excel/VBA-Ablauf für Abfragen, Filter, Berechnungen, Diagramme und Kartenwiedergabe über aufeinanderfolgende Zeitintervalle, mit dem Betreiber wechselnde Ausbreitungsmuster untersuchen können. [Ref-27] |

Diese Werkzeuge überschneiden sich in ihrem Zweck; ihre Filter, Vergleichseinheiten und Zusammenfassungen unterscheiden sich jedoch. Prüfe die Größe hinter einer Abbildung, bevor du ihren Wert mit einem WSPRadar-Ergebnis vergleichst.

### 7.5 Was WSPRadar übernimmt, integriert und ergänzt

WSPRadar überführt diese experimentellen Erkenntnisse in einen dokumentierten RX- und TX-Ablauf. Dabei trifft es bewusst folgende Entscheidungen:

- **Den Vergleich definieren.** Ein kontrollierter Benchmark vergleicht ein Target mit einem Referenzaufbau oder einer Referenzstation bei unabhängig bekanntem gemeinsamem Betrieb. Bei der Auswertung historischer Empfangsberichte bleiben die Betriebsbedingungen ausdrücklich ungeprüft.

- **Ergänzende Datengrundlagen sichtbar halten.** Spot-Paare desselben Zyklus tragen ΔSNR; gepaarte und einseitige Dekodierergebnisse tragen den Dekodiervergleich. Ein Funkpfad, der auf einer Seite selten empfangen wird, kann durch gepaartes SNR allein schlecht repräsentiert sein.
- **Anpassungen offenlegen.** Normierung auf die gemeldete Sendeleistung und optionale vorzeichenbehaftete Referenzkorrektur machen die numerische Grundlage prüfbar.
- **Empfangsgelegenheiten definieren.** Performance zählt erfolgreiche Dekodierungen innerhalb bestätigter Empfangsgelegenheiten und verwendet für nicht dekodierte Gelegenheiten ausdrückliche Regeln zur Aktivität beider Endpunkte.
- **Gewichtungen unterscheiden.** Zusammenfassungen bei gleicher Stationsgewichtung und Zusammenfassungen einzelner Beobachtungen beantworten unterschiedliche Fragen zur selben Datengrundlage.
- **Ergebnisse nachvollziehbar machen.** Karten-, Stations- und Einzelbeobachtungsansichten, gespeicherte Einstellungen und Exporte verbinden eine Schlussfolgerung mit ihren Daten und Entscheidungen.

Diese Definitionen bestimmen, welche Beobachtungen die Anforderungen erfüllen, wie sie gezählt werden und wie sie eine Zusammenfassung beeinflussen. Sie ermöglichen reproduzierbare Vergleiche unter den Bedingungen der verfügbaren Empfangsberichte und Betriebsverhältnisse; sie belegen nicht direkt eine unbedingte Empfangswahrscheinlichkeit oder einen kalibrierten Antennenwirkungsgrad. Kapitel 8 legt die Berechnungen fest, und Kapitel 9 erklärt, wie sich durch die Datengrundlage getragene Aussagen berichten lassen.

## 8. Wissenschaftliche Methoden

**Benchmark** vergleicht Target und Referenz für dieselben Gegenstationsidentitäten und WSPR-Zyklen. Gepaarte und einseitige Dekodierergebnisse bleiben erhalten; eine nutzbare SNR-Beobachtung auf beiden Seiten liefert außerdem gepaartes ΔSNR. **Performance** misst den Dekodiererfolg des Targets innerhalb bestätigter Empfangsgelegenheiten, ohne Referenz.

Verfolge bei der Berechnung drei Fragen:

| Frage | Was die Methode klären muss |
|---|---|
| **Was zählt einmal?** | Eine exakte Gegenstationsidentität und ein Zyklus nach den jeweils geltenden Zuordnungs- und Zusammenfassungsregeln. Mehrere Empfangsberichte werden nicht automatisch zu mehreren Beobachtungen. |
| **Welche Beobachtungs-daten erfüllen die Anforderungen?** | Die durch gewählte Analyse und Filter zugelassenen Beobachtungen sowie die für die jeweilige Kennzahl erforderliche Anzahl an Beobachtungen je Station oder Stationen je Segment. Fehlende Aktivitätsnachweise und eine unzureichende Datengrundlage unterscheiden sich von einer gemessenen Null. |
| **Was erhält gleiches Gewicht?** | Je nach Zusammenfassung eine Station, ein Spot-Paar, eine bestätigte Empfangsgelegenheit oder der Beitrag einer Station innerhalb eines Zeitintervalls. Mehr Empfangsberichte bedeuten nicht immer mehr Gewicht. |

Ein Datenbank-Spot ist eine gemeldete Dekodierung. Spot-Paare und bestätigte Empfangsgelegenheiten werden nach den folgenden Regeln aus Empfangsberichten gebildet; Mediane, Quoten und andere Zusammenfassungen beschreiben diese beibehaltenen Einheiten.

Lies zunächst die gemeinsamen Grundlagen in Abschnitt 8.1, danach Benchmark oder Performance. Abschnitt 8.4 erklärt geografische und zeitliche Zusammenfassungen, Abschnitt 8.5 die Tragweite von Schlussfolgerungen und Abschnitt 8.6 die optionale Ereigniserkennung. Eine Berechnung kann für die beibehaltene Datengrundlage korrekt sein, während ihre physikalische Erklärung ungewiss bleibt; Kapitel 9 gibt Hinweise zur Berichterstattung.

## 8.1 Gemeinsame Grundlagen der Datenauswertung

### 8.1.1 Spots, Identitäten und Zyklen

Jeder abgeschlossene Analyselauf verwendet eine WSPR-Datenbank; er kombiniert keine Datensätze verschiedener Quellen. Dokumentiere diese Quelle mit dem Ergebnis, denn die Empfangsberichte stammen von unterschiedlichen Sendern, Empfängern, Dekodern und Meldesystemen.

Ein **Spot** ist ein hochgeladener Empfangsbericht nach erfolgreicher Dekodierung. Ein **WSPR-Zyklus** ist das zweiminütige Intervall, das zu einer geraden UTC-Minute beginnt. WSPRadars grundlegende Beobachtung betrifft eine exakte Gegenstationsidentität in einem zulässigen Zyklus auf dem gewählten Band: einen entfernten Sender in RX oder einen entfernten Empfänger in TX. Mehrere geeignete Empfangsberichte werden vor der Zählung der Ergebnisse zu einer Beobachtung je Seite, Identität und Zyklus zusammengefasst; Abschnitt 8.1.2 erklärt die Auswahlregel.

Ein **Spot-Paar** erfordert nutzbare Beobachtungsdaten von Target und Referenz für dieselbe Gegenstationsidentität im selben Zyklus. RX vergleicht zwei Empfänger, die denselben Sender beobachten; TX vergleicht zwei Sender, die derselbe Empfänger beobachtet. Empfangsberichte aus unterschiedlichen Zyklen werden niemals gepaart. Die Zuordnung erfordert weder identische HF-Frequenzen noch belegt sie identische physikalische Ausbreitungswege; simultane TX-Signale benötigen normalerweise deutlich getrennte Frequenzen.

**Die Identität hängt von der Rolle der Station ab:**

| Rolle | Datenbankidentität |
|---|---|
| **Target** | Exaktes Empfangsrufzeichen in RX oder Senderufzeichen in TX, dazu die ersten vier Locatorzeichen des Target-QTH. |
| **Referenzaufbau oder Referenzstation** | Exaktes Referenz-Rufzeichen zusammen mit seinem vierstelligen Locator, aus Empfangsberichten ermittelt oder unabhängig angegeben. |
| **Gegenstation** | Exaktes Rufzeichen zusammen mit dem **vollständigen gemeldeten Locator**: der Sender in RX oder der Empfänger in TX. |

Auch bei einem sechsstelligen Target-QTH wählen die ersten vier Zeichen die Target-Empfangsberichte aus; der vollständig konfigurierte Locator dient als Bezugspunkt für Entfernungs-, Azimut- und Sonnenstandsberechnungen. Dasselbe Gegenstationsrufzeichen an zwei vollständigen Locatoren bleibt zwei Identitäten zugeordnet, auch wenn beide innerhalb desselben vierstelligen Locatorfelds liegen. Übereinstimmende vierstellige Locatoren beweisen keine physische Aufstellung am selben Standort.

Target und Referenz benötigen unterschiedliche exakte Rufzeichen; ein Basisrufzeichen und ein Rufzeichen mit Suffix bleiben verschieden. Jeder beibehaltene Empfangsbericht muss die zur Zuordnung erforderlichen Identitätsfelder liefern: WSPRadar rekonstruiert zusammengesetzte Rufzeichen nicht aus Hashes und übernimmt keinen fehlenden Locator aus

einem benachbarten Zyklus. Falsche oder wechselnde Locatoren können eine physische Station aufteilen, ihre Kartenposition verschieben oder den Ausschluss beweglicher Stationen auslösen.

**Auch erweitertes WSPR liefert getrennte Zweiminutenbeobachtungen.** WSPR-2 bezeichnet die Übertragungsart; die folgenden Nachrichtentypen beschreiben ihren Inhalt:

| Nachrichtentyp | Inhalt |
|---|---|
| **Typ 1** | Ein gewöhnliches Rufzeichen, ein vierstelliger Locator und die Leistung in einer Aussendung. |
| **Typ 2** | Ein zusammengesetztes Rufzeichen und die Leistung, ohne Locator. |
| **Typ 3** | Die ergänzende Nachricht mit einem kompakten 15-Bit-Rufzeichencode (einem **Hash**), einem sechsstelligen Locator und der Leistung. Der Empfänger muss den Code dem Rufzeichen zuordnen. |

Diese Nachrichtenformate sind in der WSJT-X-Referenz dokumentiert [Ref-12]. WSPRadar klassifiziert sie nicht, rekonstruiert keine fehlenden Phasen und kombiniert sie nicht zu einer Vierminutenbeobachtung. Einer oder beide Zyklen können Spot-Paare liefern, wenn die erforderlichen Identitäten in der Datenbank aufgelöst sind; ein Spot-Paar in einem Zyklus erfordert kein weiteres im nächsten. Übereinstimmende TX-Nachrichtenmuster und Zeitpläne sind eine Empfehlung für den Versuch, keine Zulässigkeitsprüfung nach Nachrichtentyp; siehe Abschnitt 2.2.1 und Kapitel 5.

Das konfigurierte UTC-Zeitfenster definiert den Analyselauf. Bei vollständig vor 2022 liegenden Zeiträumen kann eine leere strikte Abfrage den Fallback für historische Dekodiercodes auslösen: keine Target-Quelldaten in Performance beziehungsweise keine Quelldaten von irgendeinem der beiden Aufbauten in Benchmark. Abschnitt 11.4 nennt den exakten Stichtag und die Unsicherheit der Übertragungsart; Abschnitt 11.6 behandelt Datenbankverfügbarkeit und Quellenauswahl.

### 8.1.2 Leistungsnormierung und Zusammenfassung

**Das SNR erfolgreicher Dekodierungen verwendet in RX und TX, für Performance und Benchmark, einen gemeinsamen Bezug auf die gemeldete Sendeleistung.** WSPR meldet das SNR in dB bezogen auf eine **Referenzbandbreite von 2 500 Hz** und die Sendeleistung in dBm [Ref-8]. WSPRadar rechnet das SNR erfolgreicher Dekodierungen auf **30 dBm (1 W)** um:

$$\mathbf{SNR_{norm} = SNR_{reported} - P_{reported} + 30}$$

Die SNR-Terme stehen in dB, die Leistungswerte in dBm. Ein gemeldetes SNR von **−15 dB** bei **20 dBm** wird beispielsweise auf dem Vergleichsniveau von 30 dBm zu **−5 dB**: Der Abstand der gemeldeten Leistung von 10 dB wird wieder hinzuaddiert.

Dies entfernt den **Unterschied der gemeldeten Sendeleistung** aus dem Vergleich. Es rekonstruiert weder die Dekodierungen, die bei 1 W erfolgt wären, noch korrigiert es Antennengewinn, Strahlungswirkungsgrad, Speiseleitungsverlust, EIRP, Empfängerkalibrierung oder lokalen Störpegel. Dekodierergebnisse und Performance-Empfangsgelegenheiten bleiben die tatsächlich beobachteten.

**Mehrere Empfangsberichte zählen weiterhin als eine Beobachtung je Seite, Gegenstationsidentität und Zyklus.** WSPRadar behält für Performance und für jede Seite von Benchmark das stärkste geeignete normierte SNR bei. Die Zusammenfassung kombiniert

niemals aufeinanderfolgende Zyklen.

Diese **Regel des stärksten Empfangsberichts** wählt die jeweils beste Beobachtung aus: Sie beschreibt den stärksten gemeldeten Empfang und keinen zentralen Wert über die verfügbaren Empfangsberichte. Schwächere duplikatähnliche Empfangsberichte, sekundäre Dekodierungen oder unerwünschte Signalrepliken können das beibehaltene Maximum nicht senken. Umgekehrt kann ein fehlerhaft hoher Empfangsbericht zum beibehaltenen Wert werden; ein Aufbau mit mehr beitragenden Empfängern oder Berichten hat mehr Chancen, einen hohen Wert zu liefern. Auch WsprDaemon dokumentiert die Auswahl des besten SNR beim Zusammenführen von Empfängern für WSPRnet [Ref-11].

Dieses Vorbild belegt nicht, dass das Maximum das beabsichtigte Signal ist oder beide Aufbauten dieselbe Spektralkomponente ausgewählt haben. Arithmetische Mittelwerte und Mediane würden andere Eigenschaften der verfügbaren Empfangsberichte beschreiben; keine dieser statistischen Größen identifiziert für sich allein die beabsichtigte Komponente. Spätere Mediane fassen die beibehaltenen Werte zusammen und können diese frühere Auswahl nicht rückgängig machen.

**Die Benchmark-Diagramme zur Dekodierreichweite verwenden eine andere SNR-Grundlage. Dekodierungen und Stationen: Von starken Signalen zum Schwachsignalempfang** behält für jeden Aufbau je Gegenstationsidentität und Zyklus das stärkste **ursprünglich gemeldete SNR** bei. Weder die Normierung auf 30 dBm noch die Referenzkorrektur wird angewandt. Die Kurven zählen beobachtete Spots und Stationen an Schwellen des ursprünglichen SNR; sie ersetzen das normierte gepaarte ΔSNR nicht. Ihre Rolle im Vergleich erläutern RX Benchmark und TX Benchmark.

Wie schneiden die beiden Aufbauten ab, wenn Signale im Verhältnis zum Rauschen schwächer werden und sich den Grenzen der WSPR-Dekodierung nähern? Diese Kurven beziehen schrittweise Empfangsberichte mit niedrigerem SNR ein und zeigen, wie die Zahl dekodierter Spots und unterschiedlicher Stationen wächst. Sie enthalten auch **einseitige Dekodierungen**: Empfang, der nur für einen Aufbau aufgezeichnet wurde und den das gepaarte ΔSNR nicht erfassen kann.

Die oberen Panels heißen **„Paired spots“**, **„One-sided spots“** und **„All decoded spots“**. Die unteren Panels heißen **„Stations with paired spots“**, **„Exclusive stations“** und **„All observed stations“**. **„Exclusive stations“** bezeichnet exklusive Stationsidentitäten, die innerhalb der gesamten gewählten Auswahl nur ein Aufbau beobachtet hat. Stationen, die beide Aufbauten ohne ein Spot-Paar beobachtet haben, erscheinen getrennt in der Angabe **„Both observed, no pairs: +n stations“**; sie sind in **„All observed stations“** enthalten, nicht in den Kurven der exklusiven Stationen.

Bei **„≥ −20 dB“** liest du die Anzahl der Empfangsberichte mit einem gemeldeten SNR von −20 dB oder höher ab. Die Stationspanels zählen Stationen mit mindestens einem berücksichtigten Empfangsbericht, der diesen Grenzwert erreicht. Nach rechts sinkt der Grenzwert, und schwächere Empfangsberichte kommen hinzu. Jeder Endpunkt umfasst sämtliche Beobachtungen, die im ausgewählten Bereich zum jeweiligen Panel gehören. Beispielsweise umfasst **≥ −20 dB** Empfangsberichte bei −20 dB und allen höheren SNR-Werten, etwa −15 oder −10 dB; Empfangsberichte bei −21 oder −25 dB sind ausgeschlossen. **Dies ist ein Zählfilter für bereits dekodierte Empfangsberichte, keine Einstellung der Empfängerempfindlichkeit.** Alle drei Panels einer Zeile verwenden identische, bei null beginnende Y-Achsengrenzen, Teilstriche und Zähleinheiten; Spot- und Stationszeile haben getrennte Skalen.

Jede Kurve verwendet das ursprünglich gemeldete SNR des jeweiligen Aufbaus, ohne Leistungsnormierung oder SNR-Korrektur der Referenz. Die rechten Endpunkte zeigen die Summen des jeweiligen Panels. In **„All decoded spots“** und **„All observed stations“** gilt: Spots = gepaart + einseitig; Stationen = Stationen mit Spot-Paaren + beidseitig beobachtete

Stationen ohne Spot-Paare + ausschließlich von diesem Aufbau beobachtete Stationen. Die drei Stationskategorien zerlegen nicht die Spot-Anzahlen. Ihre Summenbeziehung am Endpunkt muss bei früheren Grenzwerten nicht gelten: Der stärkste einseitige Bericht einer Station kann stärker sein als ihr stärkster gepaarter Bericht.

Ein Anstieg zwischen benachbarten Grenzwerten zählt die Empfangsberichte – oder neu hinzukommenden Stationen – in diesem SNR-Intervall. Der horizontale Abstand zwischen den Kurven gepaarter Spots ist nicht die Verteilung des gepaarten ΔSNR. Das SNR der Seite ohne Empfangsbericht ist unbekannt.

### 8.1.3 Betriebsbedingungen und Zulässigkeit

**Ein kontrollierter Benchmark beruht auf unabhängig bekanntem gemeinsamem Betrieb.** In RX müssen beide Empfänger während des gesamten Vergleichszeitraums auf dem gewählten Band mit funktionierender Übermittlung der Empfangsberichte empfangen haben. Bei simultanem TX müssen beide Sender in denselben WSPR-Zyklen gesendet haben. Die Erklärung des Betreibers dokumentiert diese Versuchsvoraussetzung; erfolgreiche Datenbank-Empfangsberichte können sie nicht unabhängig überprüfen.

**Die Auswertung historischer Empfangsberichte hat eine andere Interpretation.** Sie erkennt an, dass gemeinsamer Betrieb ungeprüft ist, statt einen kontrollierten Versuch zu behaupten. Dieselben Berechnungen der beobachteten Ergebnisse und des gepaarten ΔSNR gelten; einseitige Anzahlen können jedoch auch Zeitpläne, Ausfälle oder Unterbrechungen der Berichtsübermittlung widerspiegeln. Siehe die Bestätigungsfelder sowie historische und eingestellte Designs.

Benchmark behält zulässige Beobachtungen beider exakten Aufbauten nach derselben Zusammenfassung je Gegenstation und Zyklus sowie denselben Populationsfiltern bei. Eine fehlende Target-Dekodierung schließt Beobachtungsdaten nur der Referenz nicht aus, selbst wenn das Target in diesem Zyklus nirgendwo oder im gesamten Zeitraum keine Empfangsberichte hat. Umgekehrt gilt dasselbe für Beobachtungsdaten nur des Targets. Fehlt auf beiden Seiten ein Empfangsbericht, gibt es kein beobachtetes Ergebnis; WSPRadar ergänzt keine künstliche Zeile „beide nicht dekodiert“.

**Performance verwendet eine Konditionierung auf Target-Aktivität:** Ein Zyklus benötigt einen Nachweis, dass das Target auf dem gewählten Band in Betrieb war.

| Richtung | Was belegt die Target-Aktivität in diesem Zyklus? |
|---|---|
| **RX** | Der Target-Empfänger hat mindestens eine geeignete Dekodierung hochgeladen. |
| **TX** | Mindestens ein geeigneter Empfangsbericht einer Target-Aussendung liegt irgendwo vor. |

Die Aktivität wird vor der geografischen Filterung festgestellt. Ihr Nachweis kann außerhalb der wissenschaftlichen Entfernungsgrenze oder des gerade untersuchten Bereichs liegen. Auch ein Target-Empfangsbericht mit einer Gegenstation, die später durch den Ausschluss besonderer Rufzeichen oder beweglicher Stationen entfernt wird, kann Aktivität belegen. Dies führt eine ausgeschlossene Gegenstation weder wieder in die beibehaltene Population ein noch ergänzt es ein Ergebnis außerhalb des gewählten Bereichs in diesem Bereich; der Umfang der Artefakte bleibt wie in Abschnitt 9.4 beschrieben.

Ein Zyklus ohne Aktivitätsnachweis wird ausgeschlossen. WSPRadar kann einen Ausfall nicht von Betrieb unterscheiden, der keine gemeldete Dekodierung erzeugt hat. Performance beschreibt deshalb beobachtbare Target-aktive Zyklen und nicht die gesamte verstrichene Zeit oder geplante Aussendungen.

Target-Aktivität allein macht nicht jede Gegenstation ohne Empfangsbericht zu einer nicht dekodierten Gelegenheit. Auch der betreffende entfernte Endpunkt benötigt den in Abschnitt 8.3.1 definierten Aktivitätsnachweis.

## 8.2 Benchmark: Unterschiede und gemeinsame Datengrundlage

Benchmark beschreibt zwei Aspekte desselben Vergleichs: **die SNR-Differenz, wenn beide Aufbauten einen nutzbaren Empfangsbericht erzeugt haben**, und **die Dekodierergebnisse über alle beibehaltenen Beobachtungen**. Der erste benötigt ein Spot-Paar; der zweite umfasst auch Empfangsberichte nur einer Seite. Halte diese Populationen bei der Interpretation eines Ergebnisses auseinander.

### 8.2.1 Dekodierergebnisse und fehlende Beobachtungen

**Klassifiziere zunächst jede Gegenstation und jeden WSPR-Zyklus.** Nach Zusammenfassung und Filterung gibt es drei Ergebnisse:

| Ergebnis | Beobachtungsdaten dieser Station in diesem Zyklus |
|---|---|
| **Only Target** | Ein Empfangsbericht auf der Target-Seite, ohne Empfangsbericht auf der Referenzseite. |
| **Paired** | Empfangsberichte beider Seiten für dieselbe Gegenstationsidentität und denselben Zyklus. Nutzbares SNR auf beiden Seiten liefert ΔSNR. |
| **Only Reference** | Ein Empfangsbericht auf der Referenzseite, ohne Empfangsbericht auf der Target-Seite. |

Dies sind Ergebnisse auf **ursprünglicher Zyklusebene**: zugeordnete, zusammengefasste und wissenschaftlich gefilterte Beobachtungen auf Ebene der ursprünglichen WSPR-Zyklen, vor der Zusammenfassung für die Darstellung.

Es gibt kein viertes Ergebnis „beide nicht dekodiert“: Hat keine Seite die Station gemeldet, liefert die Datenbank kein beobachtetes Ereignis. Benchmark behält einseitige Beobachtungsdaten symmetrisch bei, ohne separaten Nachweis der Target-Aktivität. Ein Spot-Paar existiert weiterhin, wenn seine Station zu wenige Spot-Paare hat, um die Anforderungen für angezeigte ΔSNR-Zusammenfassungen zu erfüllen.

**Klassifiziere anschließend jede Station über den gefilterten Vergleichszeitraum.** Eine Station kann in verschiedenen Zyklen unterschiedliche Ergebnisse auf ursprünglicher Zyklusebene haben. Die ΔSNR-Karte fasst diesen Verlauf in fünf sich gegenseitig ausschließenden Stationsklassen zusammen:

| Stationsklasse | Bedeutung über den Vergleichszeitraum |
|---|---|
| **Paired (qualifying)** | Mindestens die konfigurierte Mindestzahl von Spot-Paaren; kräftig grün dargestellt. |
| **Paired (not qualifying)** | Mindestens ein Spot-Paar, aber weniger als die Mindestzahl; blassgrün dargestellt. |
| **Both observed, no pairs** | Jeder Aufbau hat die Station beobachtet, jedoch immer in unterschiedlichen Zyklen. |
| **Only Target** | Alle beibehaltenen Beobachtungen dieser Station stammen nur vom Target. |

| Stationsklasse | Bedeutung über den Vergleichszeitraum |
|---|---|
| **Only Reference** | Alle beibehaltenen Beobachtungen dieser Station stammen nur von der Referenz. |

Diese Stationsklassen benennen die zugrunde liegenden Beobachtungen nicht um. Eine qualifizierte gepaarte Station kann auch Ereignisse nur des Targets und nur der Referenz liefern. **Both observed, no pairs** ist eine Stationsklasse, niemals ein viertes Spot-Ergebnis. Die ΔDecode-Karte fasst die beiden gepaarten Stationsklassen in einer grünen Kategorie zusammen; alle fünf ursprünglichen Klassen bleiben Bestandteil der beobachteten Population.

Die Unterüberschriften der Statistik geben die jeweilige Datengrundlage an: Stationen und Empfängerdekodierungen für ΔDecode, qualifizierende Spot-Paare für dessen ΔSNR-Histogramm und qualifizierte Stationen für das Histogramm der Stationsmediane. Die Detaildaten behalten die drei ursprünglichen Ergebnisse bei. Die zeitliche Abdeckung zählt Stationen und Ereignisse je Station und Zyklus getrennt, wie in Abschnitt 8.2.4 erläutert.

**Fehlende Empfangsberichte haben kein gemessenes SNR.** WSPRadar rekonstruiert weder das SNR der fehlenden Seite noch weist es ein künstliches ΔSNR zu. Tatsächliche Sendeleistung, Ausbreitung, Störungen und Dekoderverhalten beeinflussen, welche Signale dekodiert werden. Eine falsche gemeldete Sendeleistung kann das normierte ΔSNR verzerren; die Leistungsnormierung ändert die bereits beobachteten Dekodierergebnisse nicht. Die Voraussetzung, dass beide Seiten dekodieren, kann Schwachsignalbedingungen unterrepräsentieren. Fehlende Spot-Paare sollten deshalb nicht als zufällige Auslassungen behandelt werden.

Interpretiere einseitige Beobachtungsdaten bei einem kontrollierten Benchmark unter dem unabhängig festgestellten gemeinsamen Betrieb aus Abschnitt 8.1.3. Bei der Auswertung historischer Empfangsberichte bleibt diese Betriebsvoraussetzung ungeprüft.

**Identitätsfehler bei erweitertem WSPR sind ein eigenständiges Datenqualitätsproblem.** Typ 3 verwendet einen 15-Bit-Rufzeichenhash. Ein nicht aufgelöster oder kollidierender Hash kann eine Dekodierung ohne Identität lassen oder einem falschen Rufzeichen, Locator oder Leistungswert zuordnen, wie von QRP Labs dokumentiert [Ref-28]. WSPRadar kann die gespeicherte Identität zuordnen, aber nicht jede vorgelagerte Zuordnung als korrekt belegen. Gehäufte oder ungleich verteilte Fehler können Stationszahlen, einseitige Ergebnisse und SNR-Zusammenfassungen verändern; ein großer Datensatz oder ein Median garantiert keinen Schutz. Verwende für zusammengesetzte Rufzeichen die Datenbank-Vorprüfung und die phasenspezifische Prüfung in Kapitel 5.

### 8.2.2 Delta SNR und Referenzkorrektur

Die **Referenzkorrektur** bildet einen unabhängig festgestellten additiven Versatz ab. Sie wird zum normierten Referenz-SNR addiert:

$$\mathbf{SNR_{Reference,corr} = SNR_{Reference,norm} + C_{Reference}}$$

Dabei ist `C_Reference` die vorzeichenbehaftete Korrektur in dB. Gib einen gemessenen Kalibrierversatz mit dem Vorzeichen `target - reference` ein. Der Versatz muss über das betreffende Band, die Signalpegel, den Gerätezustand und die Zeit annähernd stabil sein. Abschnitt 10.3 beschreibt das Bedienelement und Kapitel 6 das Kalibrierverfahren.

Ziehe für jedes Spot-Paar das korrigierte Referenz-SNR vom normierten Target-SNR ab:

$$\mathbf{Delta\ SNR = SNR_{Target,norm} - SNR_{Reference,corr}}$$

| ΔSNR | Bedeutung für dieses Spot-Paar |
|---|---|
| **Positiv** | Das Target-SNR ist höher. |
| **Null** | Target-SNR und korrigiertes Referenz-SNR sind gleich. |
| **Negativ** | Das Referenz-SNR ist höher. |

**Vorzeichenprüfung.** Auf normierter Grundlage ergibt Target `−10 dB` minus Referenz `−12 dB` **+2 dB**. Eine Referenzkorrektur von `+1.5 dB` hebt die Referenz auf `−10.5 dB` an; es bleiben **+0,5 dB**. Eine positive Korrektur verringert den berichteten Target-Vorteil; sie verändert die Target-Beobachtung nicht.

In RX beobachten beide Empfänger denselben Sender. Seine Terme der gemeldeten Sendeleistung heben sich auf, **wenn beide beibehaltenen Empfangsberichte denselben Leistungswert enthalten**. TX vergleicht unterschiedliche Aussendungen; die normierte Differenz hängt deshalb direkt von deren gemeldeten Leistungen ab. Unkorrigierte Geräteunterschiede bleiben in beiden Vergleichen enthalten. ΔSNR beschreibt die dokumentierten vollständigen Aufbauten; die Zuordnung zu einer Antenne oder einem anderen Bauteil erfordert die Kontrollen aus Kapitel 2.

### 8.2.3 Aggregation nach Station und Karte

#### Was erfüllt die Anforderungen für ΔSNR?

Nach den Populations-, UTC-, Sonnenstands- und geografischen Filtern des Analyselaufs muss jede exakte Gegenstationsidentität aus Rufzeichen und vollständigem Locator die **Mindestzahl an Spot-Paaren je Station für ΔSNR** erreichen. Die Qualifikation wird über den vollständigen gefilterten Vergleichszeitraum berechnet, nicht erneut innerhalb jedes Zeitintervalls, jeder Stationsauswahl oder jedes Zooms. Qualifizierte Stationen liefern die Datengrundlage für ΔSNR-Karte, Histogramme, zeitliche Zusammenfassungen und Ausreißeranalyse.

Spot-Paare unterhalb der Schwelle und alle einseitigen Beobachtungen bleiben in Abdeckung, Stationsauswertung, Detaildaten und Exporten erhalten. Für die einseitige Anzahl einer Station gibt es keine eigene Mindestanforderung. Bei mindestens fünf Spot-Paaren qualifiziert beispielsweise `100 Paired / 8 Only Target / 4 Only Reference`, während `4 / 100 / 100` nicht qualifiziert. Die beobachteten Anzahlen bleiben in beiden Fällen unverändert. Änderungen der ΔSNR-Qualifikation ändern weder ΔDecode noch das Verhältnis der Stationszahlen.

#### Wie die ΔSNR-Karte Stationen gleich gewichtet

1. Berechne für jede qualifizierte Station den **Median des ΔSNR** aus allen ihren beibehaltenen Spot-Paaren.
2. Berechne für das Segment den **Median dieser Stationsmediane**, wobei jede Station einen Beitrag erhält.
3. Färbe das Segment nur, wenn es die **Mindestzahl qualifizierter Stationen je Segment für ΔSNR** erreicht.

Ein Median ist der mittlere Wert der geordneten Werte oder bei gerader Anzahl der Mittelwert der beiden mittleren Werte. Der erste Median beschreibt die typische beibehaltene Differenz auf dem Funkpfad einer Station; der zweite beschreibt die typische qualifizierte Station in diesem Segment. Gleiche Stationsgewichtung verhindert, dass eine häufig meldende Station allein durch ihre Beobachtungszahl dominiert.

Der **Median über Spot-Paare** fasst dagegen alle Spot-Paare qualifizierter Stationen zusammen und gibt jedem Spot-Paar gleiches Gewicht. Mit der voreingestellten Mindestzahl

von einem Spot-Paar je Station können diese Zusammenfassungen voneinander abweichen:

| Qualifizierte Station | ΔSNR-Werte (dB) | Stationsmedian |
|---|---|---|
| A | +6, +6, +6, +6, +6, +6 | +6 dB |
| B | −2, −2 | −2 dB |
| C | −1, −1 | −1 dB |

Der **Median der Stationsmediane beträgt −1 dB**, der **Median über sämtliche Spot-Paare dagegen +6 dB**. Der arithmetische Mittelwert der drei Stationsmediane beträgt **+1 dB**; der arithmetische Mittelwert über sämtliche Spot-Paare beträgt **+3 dB**. Jede Berechnung ist korrekt, gibt Stationen oder Extremwerten jedoch anderes Gewicht. Das Stationshistogramm zeigt die Stationsmediane und kennzeichnet sowohl ihren Median als auch ihren arithmetischen Mittelwert. Dieses Segment mit drei Stationen kann nur gefärbt werden, wenn die Mindestzahl je Segment höchstens drei beträgt; den Standardwert fünf würde es nicht erreichen.

Die Standardwerte sind **ein Spot-Paar je Station** und **fünf qualifizierte Stationen je Segment**, mit zulässigen Bereichen von **1–50** beziehungsweise **1–10**. Ein Rufzeichen bei `JO31AA` und dasselbe Rufzeichen bei `JO31AB` zählen getrennt, wenn beide die Anforderungen erfüllen. Ihre Mediane von `+2` und `+4 dB` ergeben `+3 dB` und eine stützende Anzahl von **2**. Dies sind gemeldete Identitäten, keine nachweislich unabhängigen physischen Standorte.

**Wogegen Mediane schützen**

Mediane verringern den Einfluss einzelner Extremwerte, ohne Beobachtungen zu löschen. Innerhalb einer Station hat `0, 0, 0, +2, +3 dB` den Median **0 dB** und den arithmetischen Mittelwert **+1 dB**. Über die Stationsmediane `+2, +3, +3, +4, −30 dB` beträgt der Median **+3 dB** und der arithmetische Mittelwert **−3,6 dB**. Der Extremwert verändert den arithmetischen Mittelwert wesentlich stärker; der Median belegt nicht, dass dieser Wert ein Fehler ist.

Bei einem Wert ist der Median dieser Wert; bei zweien ist er ihr arithmetischer Mittelwert. Eine dünne Datengrundlage bietet wenig Schutz. Mediane beseitigen keine systematischen Fehler, machen Beobachtungen nicht unabhängig und isolieren keinen Antenneneffekt. Wähle eine statistische Größe nach der Frage, die sie beantwortet, und nicht danach, welchen Aufbau sie begünstigt. Abschnitt 8.5 behandelt Inferenz und Wiederholbarkeit.

**Wie ΔDecode Beobachtungsdaten zählt**

Für das Segment bezeichne `J` gepaarte Ereignisse, `T` Ereignisse nur des Targets und `R` Ereignisse nur der Referenz. Die Dekodierzahl des Targets ist `A = J + T`, die der Referenz `B = J + R`. Fasse alle beibehaltenen Ereignisse zusammen, einschließlich Stationen ohne qualifizierendes ΔSNR:

**r = A / B = (J + T) / (J + R)**

Jedes gepaarte Ereignis trägt **eine Dekodierung zu jeder Seite** bei, zählt in der Vereinigungsmenge beobachteter Ereignisse `E = J + T + R` jedoch **einmal**. Die Nettozahl zusätzlicher Target-Dekodierungen ist `A − B = T − R`.

Für **70 gepaarte Ereignisse, 20 nur des Targets und 10 nur der Referenz**:

| Größe | Ergebnis |
|---|---|
| Beobachtete Ereignisse, `E` | 100 |

| Größe | Ergebnis |
|---|---|
| Dekodierzahlen Target / Referenz | 90 / 80 |
| Nettozahl zusätzlicher Target-Dekodierungen | 10 |
| ΔDecode, Verhältnis Target zu Referenz `90 / 80` | 1,125× |

**Lies ΔDecode als Verhältnisfaktor.** Ein Verhältnis Target zu Referenz von **2×** bedeutet doppelt so viele Target-Dekodierungen; **0,5×** bedeutet doppelt so viele Referenzdekodierungen. Gleiche von null verschiedene Anzahlen ergeben **1×**. Karten und vorzeichenbehaftete Diagrammachsen zeigen den Faktor der größeren gegenüber der kleineren Anzahl auf der Seite des begünstigten Aufbaus: **2× auf der Referenzseite** bezeichnet daher denselben Vergleich wie ein Verhältnis Target zu Referenz von **0,5×**. Hat nur eine Seite Dekodierungen, ist das Ergebnis **Exclusive**; ohne beobachtete Ereignisse ist es undefiniert.

Sind beide Anzahlen von null verschieden, ist der dargestellte Vorteilsfaktor die größere geteilt durch die kleinere Anzahl. Im Tabellenverhältnis Target zu Referenz ergeben Beobachtungsdaten nur des Targets **∞×** und Beobachtungsdaten nur der Referenz **0×**; dies sind die beiden exklusiven Fälle, keine endlichen Verhältnisfaktoren.

Bei unveränderten beibehaltenen Ereignissen und unverändertem Bereich kehrt ein Tausch von Target und Referenz die begünstigte Seite um und bildet den Kehrwert des endlichen Verhältnisses Target zu Referenz. Ein neuer Lauf mit einem anderen Target kann auch die auf das Target bezogene Geografie oder Sonnenstandsfilterung ändern und muss daher nicht dieselben Ereignisse beibehalten.

ΔDecode wird **über alle Ereignisse zusammen** berechnet und ist kein Mittelwert der ΔDecode-Werte einzelner Stationen. Häufig beobachtete Stationen tragen mehr Dekodierungen bei. Jedes beibehaltene Ereignis zählt, einschließlich einseitiger Ereignisse von Stationen, die auch Spot-Paare haben, sowie von Stationen, die die beiden Aufbauten in verschiedenen Zyklen beobachtet haben. Anzahlen unterschiedlicher Stationen allein können diese Kennzahl nicht reproduzieren.

**Wie das ΔDecode-Histogramm diesen Umfang darstellt**

Für jede Station seien `A_i` und `B_i` ihre beibehaltenen Target- und Referenzdekodierzahlen. Ordne ihren Vorteil auf der symmetrischen Verhältnisachse ein und gewichte ihn mit `A_i + B_i`. Die vertikale Achse **Share of receiver decodes (%)** zählt deshalb jedes gepaarte Ereignis doppelt. Dieser Prozentsatz beschreibt den Anteil an den Beobachtungsdaten, nicht die Größe des Dekodiervorteils. Die rote Linie markiert ΔDecode aus den zusammengefassten Target- und Referenzdekodierzahlen, **keinen Median, keinen arithmetischen Mittelwert von Stationsverhältnissen und keinen Mittelwert von Klassenmitten**. Die Verhältnisachse ist nicht linear.

Alle beibehaltenen Stationen im aktiven Bereich der Segmentdetails tragen ohne weitere Qualifikationsschwelle bei. Separate **Exclusive**-Balken an den Endpunkten enthalten Dekodierungen von Stationen, die ausschließlich auf einer Seite beobachtet wurden. Sie enthalten nicht alle einseitigen Ereignisse gemeinsam beobachteter Stationen. Die beiden ΔSNR-Histogramme behalten ihre eigenen Qualifikationsregeln für Spot-Paare und Stationen.

**Wann die Datengrundlage eines ΔDecode-Segments für eine Färbung ausreicht**

Der Standard-Mindestanteil beträgt **1 % der beobachteten Ereignisse des vollständigen gefilterten Analyselaufs**, einstellbar von **0 % bis 5 %** in Schritten von **0,5 %**. Ein Segment muss mindestens folgende Anzahl enthalten:

$$N_{min} = \text{ceil}((p / 100) \times E_{run})$$

Dabei ist `p` der gewählte Prozentsatz, `E_run` zählt jedes beibehaltene Ereignis je Station und Zyklus einmal, und `ceil` bedeutet Aufrunden auf eine ganze Ereigniszahl. Die Gesamtzahl des Analyselaufs steht vor der Segmentqualifikation fest. Kartenausschnitt, Auswahl in den Segmentdetails und Farben unterhalb der Schwelle ändern sie nicht. Bei **0 %** qualifiziert jedes nicht leere Segment. Es werden weder gepaarte Beobachtungen noch eine Mindestzahl von Stationen verlangt. Diese Schwelle begrenzt die Färbung bei geringer Datengrundlage relativ zum Lauf; sie ist weder ein Konfidenzniveau noch eine Garantie vielfältiger Funkpfade.

Beide Karten behalten die Marker beobachteter Stationen bei. Ein beobachtetes Segment unterhalb der Anforderung seiner Kennzahl ist **grau schraffiert**; ein leeres Segment bleibt ungefüllt. Null ΔSNR und **1× ΔDecode** sind gültige Ergebnisse. Die Qualifikationen für ΔSNR und ΔDecode sind unabhängig. Ihre Farbskalen und die ΔDecode-Verhältnislegende werden in Abschnitt 8.4.6 erklärt.

**Interpretiere beide Karten gemeinsam.** ΔSNR beschreibt die gepaarte Signalqualität; ΔDecode beschreibt das Verhältnis der insgesamt beobachteten Dekodierungen. Sie können unterschiedliche Aufbauten begünstigen. Gleiche Dekodierzahlen können überwiegend aus gepaarten Ereignissen bestehen oder aus erheblichen einseitigen Beobachtungsdaten, die sich gegenseitig ausgleichen. Von beiden Seiten verpasste Ereignisse fehlen; ΔDecode ist deshalb weder eine unbedingte Dekodierwahrscheinlichkeit noch eine Gewinnquote des Targets. Nachweise gemeinsamen Betriebs, tatsächliche Leistung, Zeitpläne und die beobachtete Stationspopulation bleiben wesentlicher Kontext.

### 8.2.4 Zeitliche Dekodierabdeckung

**ΔDecode Temporal Coverage trennt die Anzahl erfasster Gegenstationen vom Umfang der Dekodierungen.** Beide Zeilen verwenden alle beibehaltenen Ergebnisse unabhängig von der ΔSNR-Qualifikation.

| Zeile | Was die Balken je Zeitintervall zählen | Was die Linie vergleicht |
|---|---|---|
| **Station-level** | Jede exakte Gegenstationsidentität einmal: **Both observed**, **Only Target** oder **Only Reference**. | **Station Reach Advantage**, aus den Anzahlen unterschiedlicher Stationen beider Aufbauten. |
| **Spot-level** | Jedes ursprüngliche Ereignis je Station und Zyklus einmal: **Paired**, **Only Target** oder **Only Reference**. | **ΔDecode**, aus den zusammengefassten Dekodierzahlen. |

**Beidseitig beobachtet bedeutet nicht zwingend gepaart.** Eine Station, die das Target in einem Zyklus und die Referenz in einem anderen gesehen hat, gehört innerhalb dieses Zeitintervalls zu „Both observed“, während ihre beiden Ereignisse einseitig bleiben. „Paired“ erfordert stets dieselbe Station und denselben Zyklus. In RX sind die Gegenstationsidentitäten Sender, in TX Empfänger.

Für die Stationsabdeckung bezeichne `C` beidseitig beobachtete Stationen, `T_s` Stationen nur des Targets und `R_s` Stationen nur der Referenz. Die Stationszahl des Targets ist `A_s = C + T_s`, die der Referenz `B_s = C + R_s`:

$$r_{stations} = A_s / B_s$$

Die Gesamtzahl des oberen Balkens ist die Vereinigungsmenge der Stationen `C + T_s + R_s`. Wiederholte Dekodierungen können sie nicht erhöhen. Eine zusätzliche Station bedeutet zusätzlich gegenüber dem anderen Aufbau in diesem Zeitintervall, nicht einen erstmaligen Kontakt oder eine kumulierte Entdeckung. Gleiche Stationszahlen müssen keine identischen

Stationsmengen bedeuten.

Die untere Zeile vergleicht `(J + T) / (J + R)` gemäß Abschnitt 8.2.3. Alle gepaarten Ereignisse verwenden eine grüne Kategorie, unabhängig von der ΔSNR-Qualifikation. Doppelte Empfangsberichte, die bereits zu einer Beobachtung je Station und Zyklus zusammengefasst wurden, erhöhen die Anzahlen nicht.

**Beide Sekundärachsen verwenden vorzeichenbehaftete Verhältnislabels.** Oberhalb des mittigen **1×** wird das Target begünstigt, unterhalb die Referenz. In der oberen Zeile bedeutet **2×** doppelt so viele Stationen, in der unteren doppelt so viele Dekodierungen. Lies den Faktor auf der Seite des begünstigten Aufbaus; dies sind keine linearen Verhältnisachsen. Exklusive Beobachtungen haben einen ausdrücklichen Endpunkt; Zeitintervalle ohne Datengrundlage bleiben Lücken. Die Abdeckung einer ausgewählten Station verwendet deren zusammengefasstes ΔDecode, nicht das Verhältnis der Stationszahlen.

**Chronologische Ansichten** erhalten die zeitliche Reihenfolge. Ansichten nach Tageszeit kombinieren Kalendertage gemäß Abschnitt 8.4.4, wobei die Stationszugehörigkeit für jeden Kalendertag und jede Stunde getrennt bestimmt wird. Der historische **Joint Evidence Share**, `J / (J + T + R)`, misst die gepaarte Überlappung und ist nicht mehr die zeitliche Linie. Keine der aktuellen Linien überprüft die Betriebsverfügbarkeit, zählt von beiden Seiten verpasste Ereignisse oder belegt einen kausalen Antennenvorteil.

### 8.2.5 Kontrollierter Betrieb und eingestellte Designs

Ein kontrollierter Benchmark benötigt zwei exakte Aufbauten mit unabhängig festgestelltem gemeinsamem Betrieb. Ein wechselnder Nachbarschaftsmedian liefert diese feste Referenz nicht. **Reference Neighborhood wurde eingestellt**, und frühere Konfigurationen, die es verwenden, werden abgewiesen. Wähle eine ausdrückliche Referenz und stelle die Betriebsbedingungen für einen neuen kontrollierten Vergleich fest. Die Einstellung betrifft das Vergleichsdesign; ein Median bleibt eine gültige Beschreibung seiner beobachteten Beiträge.

Das **historische Milazzo-Beispiel** bleibt als ausdrücklich bestätigte Auswertung historischer Empfangsberichte verfügbar. Es erlaubt eine reproduzierbare Untersuchung gepaarter und einseitiger Empfangsberichte; diese allein belegen jedoch weder synchronisierte Sendezeitpläne noch durchgängigen Betrieb. Ungleiche Zeitpläne können zu einseitigen Anzahlen beitragen. Interpretiere die Rekonstruktion deskriptiv, sofern nicht externe Betriebsaufzeichnungen die für einen kontrollierten Dekodiervergleich erforderlichen Bedingungen belegen.

## 8.3 Performance: Empfangsgelegenheiten und Dekodiererfolg

Performance fragt, wo und wie beständig das Target erfolgreich war, wenn eine Empfangsgelegenheit festgestellt werden konnte. Ein Target-Dekodiererfolg bestätigt seine eigene Empfangsgelegenheit. Ohne diesen Erfolg erfordert eine nicht dekodierte Gelegenheit einen Nachweis, dass sowohl das Target als auch die betreffende Gegenstation im selben Zyklus auf demselben Band in Betrieb waren. Ein Zyklus ohne Empfangsbericht allein reicht nicht aus.

### 8.3.1 Was zählt als Empfangsgelegenheit?

Jede Empfangsgelegenheit betrifft nach den jeweils geltenden Populations- und geografischen Filtern eine exakte Gegenstationsidentität und einen WSPR-Zyklus auf dem gewählten Band. Für die Target-Aktivität gilt Abschnitt 8.1.3. Der entfernte Endpunkt hängt von der Richtung ab:

- **RX:** Der entfernte Sender wird vom Target oder einem anderen zulässigen Empfänger dekodiert. Hat das Target ihn nicht dekodiert, stützt der Empfangsbericht eines anderen Empfängers nur dann eine nicht dekodierte Gelegenheit, wenn das Target in diesem Zyklus auf diesem Band auch einen anderen Sender dekodiert hat.
- **TX:** Der entfernte Empfänger dekodiert das Target oder einen anderen qualifizierenden Sender. Hat er das Target nicht dekodiert, stützt sein Empfangsbericht eines anderen Senders nur dann eine nicht dekodierte Gelegenheit, wenn ein geeigneter Empfangsbericht des Targets dessen Aussendung auf demselben Band und im selben Zyklus belegt.

Ein Target-seitiger Dekodiererfolg bedeutet Empfang **durch das Target** in RX oder Empfang **des Targets an diesem Empfänger** in TX. Ist die Target-Aktivität festgestellt, klassifiziere die Kombination aus Identität und Zyklus einmal:

| Target-seitiger Dekodier-erfolg? | Bestätigen externe Beobachtungsdaten die Aktivität der Gegenstation? | Ergebnis | Als Empfangs-gelegenheit zählen? |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | Durch die Target-seitige Dekodierung selbst bestätigter Erfolg. | **Ja — einmal.** |
| Ja | Ja | Zusätzlich durch externe Beobachtungsdaten gestützter Erfolg. | **Ja — einmal.** |
| Nein | Ja | Bestätigte nicht dekodierte Gelegenheit: Beide Endpunkte waren aktiv, aber es wurde kein Target-seitiger Dekodiererfolg gemeldet. | **Ja — einmal.** |
| Nein | Nein | Unbekannt: Die Aktivität der Gegenstation wurde nicht festgestellt. | **Nein.** |

Dekodiererfolge ohne externe Bestätigung bleiben als Teilmenge der erfolgreichen Dekodierungen erkennbar; sie werden nicht erneut hinzugezählt. Auch eine externe Bestätigung eines Dekodiererfolgs erzeugt keine zweite Empfangsgelegenheit. In TX kann der Empfangsbericht eines anderen Empfängers nicht belegen, dass gerade dieser entfernte Empfänger empfangsbereit war. In RX kann ein anderer Empfänger die Aktivität des Senders bestätigen, aber den Aktivitätsnachweis des Target-Empfängers nicht ersetzen. Unbekannte Fälle bleiben ausgeschlossen und erhalten kein erfundenes SNR.

### 8.3.2 Dekodierquoten und Gewichtung

Für eine qualifizierte Gegenstationsidentität i bezeichne $S_i$ erfolgreiche Empfangsgelegenheiten, $M_i$ bestätigte nicht dekodierte Gelegenheiten und $O_i = S_i + M_i$ alle bestätigten Empfangsgelegenheiten. Ihre Dekodierquote beträgt:

$$\mathbf{p_i = 100 \times S_i / O_i}$$

Dabei ist $p_i$ ein Prozentsatz. Die Identität qualifiziert nur, wenn $O_i$ die konfigurierte **Mindestzahl bestätigter Empfangsgelegenheiten je Station** erreicht. Erfüllen N Identitäten die Anforderungen, fasst WSPRadar dieselben N Identitäten auf zwei Arten zusammen:

| Zusammenfassung | Berechnung | Was erhält gleiches Gewicht? |
|---|---|---|
| **Dekodierquote bei gleicher Stationsgewichtung** | $(1 / N) \times \text{sum}_{i=1}^{N} p_i$ | Jede qualifizierte Identität trägt eine Quote bei. |
| **Dekodierquote über alle Empfangsgelegenheiten** | $100 \times (\text{sum}_{i=1}^{N} S_i) / (\text{sum}_{i=1}^{N} O_i)$ | Jede bestätigte Empfangsgelegenheit geht einmal in die zusammengefassten Anzahlen ein. |

Die Quote bei gleicher Stationsgewichtung fragt, wie beständig das Target über die Stationen hinweg erfolgreich war, und gibt jeder Identität gleiches Gewicht. Die Quote über alle Empfangsgelegenheiten fragt, welcher Anteil aller ihrer bestätigten Empfangsgelegenheiten erfolgreich war. Eine leere Population qualifizierter Stationen hat keine Quote.

**Beispiel.** Zwei qualifizierte Stationen haben **90 Erfolge bei 100 Empfangsgelegenheiten** und **5 bei 10**. Ihre Quoten sind 90 % und 50 %, daher beträgt die Quote bei gleicher Stationsgewichtung **70 %**. Die gemeinsame Zählung ergibt **95 / 110 = 86,4 %**: 95 Erfolge und 15 nicht dekodierte Gelegenheiten, jeweils einmal gezählt. Die Quote über alle Empfangsgelegenheiten ist höher, weil die erfolgreichere Station mehr Empfangsgelegenheiten geliefert hat. Die beiden Werte beantworten unterschiedliche Gewichtungsfragen.

### 8.3.3 Mindestens einmal erfasste Gegenstationen

**At-least-once Peer Reach** misst die Breite der erfassten Gegenstationen. Sei N die Anzahl qualifizierter Gegenstationsidentitäten und H die Anzahl dieser Identitäten mit mindestens einem Target-Dekodiererfolg:

**Reach (%) = 100 × H / N**

Eine Identität mit einem Erfolg und eine mit vielen Erfolgen tragen jeweils eins zu H bei. Beide Stationen des vorherigen Beispiels waren erfolgreich; ihre „Reach“ beträgt daher **100 %**, trotz unterschiedlicher Dekodierquoten. Wenn keine Identitäten qualifizieren, gibt es keinen Reach-Prozentsatz.

Bei einer festen Population können zusätzliche Beobachtungen einen früheren Erfolg nicht rückgängig machen. Die qualifizierte Population kann sich jedoch zwischen Analyseläufen ändern; die berichtete „Reach“ muss deshalb bei einem längeren Messzeitraum nicht steigen.

### 8.3.4 Target-SNR erfolgreicher Dekodierungen

Das Target-SNR erfolgreicher Dekodierungen beschreibt beibehaltene erfolgreiche Dekodierungen nach Leistungsnormierung und Zusammenfassung nach dem stärksten Empfangsbericht. Nicht dekodierte Gelegenheiten haben kein gemessenes Target-SNR. Zusätzliche Dekodierungen nahe der Empfangsgrenze können eine Zusammenfassungsgröße des erfolgreichen SNR senken, selbst wenn sich Empfang und Anzahl erfasster Gegenstationen verbessern. Lies SNR deshalb zusammen mit Dekodierquote und Anzahlen.

Die zeitliche Übersicht vergleicht jeden Funkpfad mit seinem eigenen üblichen Niveau erfolgreicher Dekodierungen; die Beobachtungsdaten einer ausgewählten Station zeigen ihre normierten SNR-Werte. Abschnitt 8.4.3 und Abschnitt 8.4.5 definieren diese unterschiedlichen Zusammenfassungen. Performance beschreibt bedingtes Verhalten innerhalb des beobachteten Netzes und keine unbedingte Empfängerempfindlichkeit, keinen Erfolg über

sämtliche versuchten Aussendungen und keinen absoluten Stationswirkungsgrad.

## 8.4 Bereich und Zusammenfassungen über Raum und Zeit

Dieselben Beobachtungsdaten können unterschiedliche Fragen beantworten, je nachdem, was gleiches Gewicht erhält. Eine Karte vergleicht gewöhnlich Stationen; eine Verteilung über Spot-Paare vergleicht Beobachtungen; eine Zusammenfassung nach UTC-Stunde kann mehrere Kalendertage kombinieren. Die folgenden Regeln definieren diese Unterschiede.

### 8.4.1 Bereich, Geografie und Filter

Entfernung und Azimut verwenden das konfigurierte Target-QTH und die gemeldeten Gegenstationslocator auf einer kugelförmigen Erde mit **6 371 km** Radius. Die azimutale äquidistante Karte ist auf das Target-QTH zentriert, mit Entfernungsgrenzen bei **2 500**, **5 000**, **10 000**, **15 000**, **20 000** und **22 000 km** sowie Richtungssektoren von **22,5 Grad**. Locatoren beschreiben Rasterzellen, keine gemessenen Antennenpositionen; diese Berechnungen liefern weder vermessungstechnisch genaue Positionen noch Messungen des Abstrahlwinkels.

**Maximale Entfernung der Gegenstationen vom Target** schließt Stationen **an oder jenseits** der gewählten Grenze vor wissenschaftlicher Aggregation und Export der verarbeiteten Beobachtungsdaten aus. Die Auswahl in den Segmentdetails begrenzt den dargestellten oder zusammengefassten Bereich **innerhalb der beibehaltenen Population**; sie verwirft weder Beobachtungsdaten des abgeschlossenen Laufs noch stellt sie ausgeschlossene Stationen wieder her.

Bei Performance wird Target-Aktivität global vor der geografischen Filterung festgestellt. Ebenso erkennt der Ausschluss beweglicher Stationen Rufzeichen mit wechselndem Standort in der ansonsten zulässigen globalen Population, bevor die Entfernungsgrenze angewandt wird.

Die Klassifikation des Sonnenstands verwendet die Sonnenhöhe am **Target-QTH zum Zeitstempel des WSPR-Zyklus**. Sie beschreibt die Bedingungen am Target, nicht die Beleuchtung entlang des gesamten Funkpfads oder an jedem entfernten Endpunkt. Abschnitt 11.6 erklärt Abrufgrenzen der Datenbank und die Steuerung der Quellpopulation.

### 8.4.2 Geografische Zusammenfassungen

Die Anzahlen der **Benchmark**-Segmentdaten umfassen alle beobachteten Identitäten im aktiven geografischen Bereich; ΔSNR-Zusammenfassungen verwenden nur qualifizierte Identitäten. Sortieren oder Filtern der Stationstabelle oder die Auswahl einer Zeile definieren diese Segmentpopulation nicht neu. Die ΔSNR-Karte verwendet den Median der qualifizierenden Stationsmediane; die ΔDecode-Karte den Vorteil aus den zusammengefassten Dekodierzahlen. Abschnitt 8.2.3 definiert beide, einschließlich der separaten Verteilung über Spot-Paare.

**Performance-Entfernungsprofile** gruppieren Stationen nach ihrer berechneten Entfernung vom Target-QTH. Die Klassenbreite folgt der konfigurierten maximalen Gegenstationsentfernung:

| Maximale Gegenstationsentfernung | Breite der Entfernungsklasse |
|---|---|
| 2 500 km | 250 km |
| 5 000 km | 500 km |
| 10 000 km | 1 000 km |

| Maximale Gegenstationsentfernung | Breite der Entfernungsklasse |
|---|---|
| 15 000 km | 1 500 km |
| 20 000 oder 22 000 km | 2 500 km |

Eine Änderung des in den Segmentdetails gewählten Entfernungsbereichs behält diese Breite bei. Die Klassengrenzen liegen bei ganzzahligen Vielfachen ab **0 km**; die letzte Klasse wird bei Bedarf bis zum konfigurierten Maximum verkürzt. Die letzte gewählte Obergrenze ist **unter den bereits beibehaltenen Gegenstationen** eingeschlossen; dies hebt den wissenschaftlichen Ausschluss an der maximalen Entfernung nicht auf. Lücken zwischen getrennten ausgewählten Bereichen bleiben Lücken und werden nicht zu Klassen mit null Beobachtungen.

Jede Entfernungsklasse berichtet den Anteil mindestens einmal erfasster Gegenstationen, beide Gewichtungen der Dekodierquote und das Target-SNR erfolgreicher Dekodierungen. Für SNR wird zuerst der Median der erfolgreichen Werte jeder beitragenden Station gebildet, dann der Median dieser Stationsmediane. Stationen mit ausschließlich nicht dekodierten Gelegenheiten tragen kein künstliches SNR bei.

Ein **Interquartilsabstand (IQR)** ist die Differenz zwischen oberem und unterem Quartil, Q3 und Q1. Das gezeichnete **Q1–Q3-Intervall** umfasst die mittlere Hälfte der beitragenden Stationsmediane. Es wird ab **fünf** Medianen gezeigt. Bei **zwei** umfasst ein **Min–Max-Intervall** die beiden Werte; bei **einem, drei oder vier** wird der Median ohne Streuungsintervall dargestellt.

### 8.4.3 Chronologische Beobachtungsdaten

**Chronologische Ansichten erhalten die Reihenfolge des Analyselaufs.** Zeitintervalle beginnen am gewählten UTC-Start und verwenden die gewählte Breite; das letzte Intervall kann kürzer sein. Die **Zeitbasis** ändert die dargestellten Uhrzeiten und Datumsangaben; Intervallgrenzen, die Zuordnung der Beobachtungen und statistische Werte bleiben unverändert. Leere Intervalle bleiben fehlende Beobachtungsdaten und werden nicht zu erfundenen **0-dB**- oder **0-%**-Beobachtungen. Die üblicherweise angebotenen Breiten und Standardwerte hängen von der vollständigen Laufdauer ab, nicht von der Zeitspanne beobachteter Empfangsberichte. Eine gültige gespeicherte Auswahl kann außerhalb dieser üblichen Auswahlmöglichkeiten verfügbar bleiben; siehe Abschnitt 10.5.

**Benchmark-ΔSNR** fasst innerhalb jedes Zeitintervalls die beibehaltenen Spot-Paare qualifizierter Stationen zusammen und zeigt deren Median und Verteilung. Häufig beobachtete Funkpfade können deshalb mehr Spot-Paare beitragen als andere. Die Abdeckung behält unabhängig davon alle zulässigen gepaarten und einseitigen Ergebnisse sowie das Vorhandensein unterschiedlicher Stationen bei und verwendet die beiden Vorteilskennzahlen aus Abschnitt 8.2.4. Eine leere ΔSNR-Ebene kann neben nicht qualifizierenden gepaarten oder einseitigen Beobachtungsdaten bestehen; sie beweist nicht, dass die Datenbank keine Empfangsberichte geliefert hat.

Die **Performance-Abweichung des SNR erfolgreicher Dekodierungen** vergleicht jede Station mit ihrem eigenen üblichen Niveau erfolgreicher Dekodierungen. Eine Station benötigt mindestens **drei erfolgreiche normierte Beobachtungen** im vollständigen Laufzeitfenster. Deren Median ist ihr Vergleichsniveau; ziehe dieses von jedem erfolgreichen SNR ab. Beispielsweise ergeben **−7 dB** gegenüber einem Vergleichsniveau von **−10 dB** eine **Abweichung von +3 dB**. Null bedeutet das übliche erfolgreiche Niveau dieses Funkpfads, nicht Gleichheit zwischen Target und Referenz.

Innerhalb jedes chronologischen Zeitintervalls trägt eine Station höchstens eine mediane Abweichung bei. Der dargestellte Median fasst anschließend diese Mediane je Station und Intervall zusammen und gibt jeder beitragenden Station einen Wert.

Die **Performance-Datengrundlage** verwendet alle bestätigten Empfangsgelegenheiten qualifizierter Stationen, einschließlich Stationen mit zu wenigen Erfolgen für ein SNR-Vergleichsniveau. Innerhalb eines chronologischen Zeitintervalls trägt jede beitragende Station eine Stützeinheit bei, die nach ihrer Dekodierquote aufgeteilt wird. Eine Stationsquote von **40 %** trägt **0,4** Einheiten für dekodierte und **0,6** für nicht dekodierte Gelegenheiten bei. Die Gesamtzahl zählt die Beteiligung von Stationen; ihr Erfolgsanteil reproduziert die Dekodierquote bei gleicher Stationsgewichtung. Die Datengrundlage auf Ebene der Empfangsgelegenheiten zählt dagegen jede bestätigte Empfangsgelegenheit, sodass ihr Erfolgsanteil die Dekodierquote über alle Empfangsgelegenheiten reproduziert.

### 8.4.4 Tage nach UTC oder wahrer Ortszeit zusammenfassen

Bei **Zeitbasis: UTC** kombiniert die **Zusammenfassung nach UTC-Stunde** Beobachtungen derselben Uhrzeitstunde über mehrere Kalendertage. Sie zeigt einen Zusammenhang mit der Tageszeit und entfernt dabei die Reihenfolge der einzelnen Kalendertage. Sie ist von chronologischen Zeitintervallen getrennt: Bei einem Start um **12:17 UTC** umfasst ein chronologisches **1h**-Intervall **12:17 bis 13:17**, während die Zusammenfassung nach UTC-Stunde Beobachtungen nach Uhrzeitstunden wie **12:00 bis 13:00** gruppiert und nur den Teil innerhalb des gewählten Zeitfensters verwendet.

**Zeitliche Zusammenfassung** steuert ausschließlich die chronologischen Panels; die bisherigen Intervallgrößen bleiben erhalten. Die danebenliegende **Zeitbasis** wählt **UTC** oder **Wahre Ortszeit** für alle chronologischen und nach Tageszeit zusammengefassten SNR-, Dekodier- und Abdeckungsansichten, einschließlich der ausgewählten Station und fokussierter Diagramme. Die nach Tageszeit zusammengefassten Panels verwenden immer feste einstündige Intervalle. Neue Konfigurationen verwenden standardmäßig die wahre Ortszeit; ausdrücklich gespeicherte Werte werden beachtet. Bestehende Demokonfigurationen ohne dieses Feld behalten UTC; nur die Milazzo-Demo verwendet ausdrücklich die wahre Ortszeit.

Die Zeitbasis gilt für beide Panels. Das chronologische Panel folgt den einzelnen Kalendertagen; beim Wechsel der Zeitbasis ändern sich die dargestellten Datumsangaben und Uhrzeiten, nicht die Zeitintervalle oder statistischen Werte. Das nach Tageszeit zusammengefasste Panel kombiniert gleiche Stunden über mehrere Kalendertage; deshalb können sich beim Wechsel der Zeitbasis seine stündlichen Zusammenfassungen ändern. Die wahre Ortszeit bezieht sich auf das Target-QTH; 12:00 entspricht dem Sonnenhöchststand. Sie ist weder die gesetzliche Uhrzeit noch die Sommerzeit. Die Zeitstempel der Quelldaten bleiben in UTC.

Der Sonnenbezug beschreibt den Target-Standort, nicht jede Gegenstation oder den gesamten Ausbreitungsweg.

**Wahre Ortszeit** ist die örtliche scheinbare Sonnenzeit. Der Target-Locator liefert den Längengradanteil; die datumsabhängige Zeitgleichung wird täglich über den Lauf einschließlich seiner Randtage berechnet und auf die unterschiedlichen WSPR-Zykluszeiten interpoliert. Es wird also nicht ein einziger konstanter Zeitversatz für den gesamten Lauf verwendet. Für die Tageszeitprofile werden Beobachtungen vor der stündlichen Zusammenfassung neu gruppiert; bereits berechnete Mediane werden nicht verschoben. Paarbildung, Filterung, Qualifikation, Rohdaten und Statistik des gesamten Laufs bleiben unverändert. Der Wechsel verwendet die vorhandenen Beobachtungsdaten ohne neue Datenbankabfrage. In den Tageszeitprofilen folgen Tageszuordnung, vertretene Tage und Nenner der stündlichen Abdeckung einschließlich des Datumswechsels der gewählten Zeitbasis. US Naval Observatory: The Equation of Time.

Verschiedene Ebenen kombinieren ihre Beobachtungsdaten unterschiedlich:

| Ebene | Was zu einer Stunde der gewählten Zeitbasis beiträgt | Wie es zusammengefasst wird |
|---|---|---|
| **Benchmark-ΔSNR** | Beibehaltene Spot-Paare qualifizierter Stationen über die vertretenen Kalendertage. | Median und Verteilung der zusammengefassten Spot-Paare; häufig beobachtete Funkpfade tragen mehr Werte bei. |
| **Performance-SNR-Abweichung** | Eine mediane Abweichung je Station, Kalendertag und Stunde. | Median und Verteilung dieser Werte. Stationen, die an mehr Kalendertagen vorkommen, und Kalendertage mit mehr Stationen tragen mehr Werte bei. |
| **Performance-Dekodierquote bei gleicher Stationsgewichtung** | Die Erfolge und Empfangsgelegenheiten jeder Station, für diese Stunde über die Kalendertage zusammengefasst. | Für jede Station ihre Quote berechnen und anschließend die Stationsquoten gleich gewichtet mitteln. |
| **Performance-Dekodierquote über alle Empfangsgelegenheiten** | Alle bestätigten Erfolge und Empfangsgelegenheiten der qualifizierten Stationen zu dieser Stunde. | Zusammengefasste Erfolge durch zusammengefasste Empfangsgelegenheiten teilen. |

Zusätzliche Beobachtungen innerhalb einer Kombination aus Station, Kalendertag und Stunde erhöhen das Gewicht in der Ebene der Performance-SNR-Abweichung nicht. Ihre Gewichtung ist dennoch **keine gleiche Gewichtung der Stationen oder Kalendertage über den gesamten Analyselauf** und unterscheidet sich von der Quote bei gleicher Stationsgewichtung.

**Zusammenfassungen nach Tageszeit erfordern Beobachtungsdaten von mindestens zwei vertretenen Kalendertagen.** Für Performance hat ein vertretener Kalendertag mindestens eine qualifizierende bestätigte Empfangsgelegenheit irgendwo im aktiven Bereich und gewählten Zeitfenster. Diese Kalendertage mit Empfangsgelegenheiten ermöglichen sowohl die Diagramme der Datengrundlage als auch die SNR-Diagramme; nutzbares SNR kann an weniger Tagen vorkommen. Benchmark-Abdeckung verwendet Kalendertage mit einem beliebigen beibehaltenen Ergebnis; ihre ΔSNR-Ebene benötigt separat Tage mit beibehaltenem endlichem gepaartem ΔSNR qualifizierter Stationen. Ein Tag mit Spot-Paaren und ein zweiter ausschließlich mit einseitigen Ergebnissen können daher die Abdeckung nach Tageszeit ermöglichen, ohne ΔSNR nach Tageszeit zu ermöglichen.

**Die nach Tageszeit zusammengefassten Balken der Datengrundlage sind Mittelwerte über eingeschlossene Kombinationen aus Kalendertag und Stunde.** Die Uhrzeitstunde eines vertretenen Kalendertags zählt immer dann im Nenner, wenn sie das gewählte Zeitfenster überlappt, selbst wenn in dieser Stunde keine Beobachtungsdaten vorliegen. Stunden außerhalb des Zeitfensters zählen nicht. Eine nur teilweise überlappende Randstunde zählt als **eine vollständige Einheit**, ohne Gewichtung nach den abgedeckten

Minuten; dadurch kann ihr Mittelwert niedriger ausfallen.

Bei Performance ist die gesamte Stationsdatengrundlage die Anzahl der Vorkommen je Station, Kalendertag und Stunde, geteilt durch diese Zahl von Zeiteinheiten. Ihre Aufteilung in dekodiert/nicht dekodiert verwendet die Dekodierquote bei gleicher Stationsgewichtung dieser Stunde, berechnet aus den zusammengefassten Erfolgen und Empfangsgelegenheiten jeder Station. Die Datengrundlage auf Ebene der Empfangsgelegenheiten ist deren zusammengefasste Anzahl, geteilt durch denselben Nenner. Haben beispielsweise zwei vertretene Kalendertage in einer eingeschlossenen Stunde **sechs** und **null** Empfangsgelegenheiten, beträgt deren mittlere Datengrundlage **drei**. Der zweite Tag muss an anderer Stelle relevante Beobachtungsdaten aufweisen, um vertreten zu sein. Diese Mittelwertbildung erzeugt keine zusätzlichen nicht dekodierten Gelegenheiten: Die Dekodierquote verwendet weiterhin die bestätigten Empfangsgelegenheiten.

**Benchmark-Abdeckung hält die Stationsklassifikationen jedes Kalendertags getrennt.** Klassifiziere jede Identität innerhalb jedes Kalendertags und jeder Stunde der gewählten Zeitbasis, summiere die täglichen Anzahlen für **Both observed**, **Only Target** und **Only Reference** und teile sie für die oberen Balken durch die Anzahl vertretener Kombinationen aus Kalendertag und Stunde. Eine Station, die am Montag nur vom Target und am Dienstag nur von der Referenz gesehen wurde, wird an keinem der beiden Tage zu „Both observed“. Die Linie „Station Reach Advantage“ verwendet die Summen der täglichen Target- und Referenzstationszahlen, keinen Mittelwert täglicher Verhältnisse.

Die unteren Balken teilen entsprechend die zusammengefassten ursprünglichen Ergebniszahlen durch die Anzahl vertretener Kombinationen aus Kalendertag und Stunde. Ihre ΔDecode-Linie verwendet die über Kalendertage zusammengefassten Dekodierzahlen. Keine der beiden Linien vereinigt Stationszugehörigkeiten über den gesamten Zeitraum oder mittelt die täglichen Vorteilswerte.

Prüfe die chronologische Ansicht, bevor du ein Tageszeitmuster als wiederkehrend bezeichnest; die Zusammenfassung nach Tageszeit zeigt nicht, dass es an jedem Kalendertag auftrat.

### 8.4.5 Beobachtungsdaten einer ausgewählten Station

Die Beobachtungsdaten einer ausgewählten Station beziehen sich normalerweise auf **eine exakte Gegenstationsidentität**. Die Auswahl verändert vorgelagerte Zuordnung oder Zulässigkeit nicht. In **Benchmark** verwendet sie die vollständigen Beobachtungsdaten dieser Identität aus dem abgeschlossenen Analyselauf, unabhängig von der Geografie der Segmentdetails und dem optionalen Stationslistenfilter. **Performance** behält sein Verhalten mit Bezug auf den aktiven Bereich bei. Ein ausdrücklicher Fokus in den Detaildaten kann das dargestellte Intervall eingrenzen.

| Analyse | Zusammenfassungen der ausgewählten Station |
|---|---|
| **Benchmark** | Chronologische und nach Tageszeit zusammengefasste ΔSNR-Ansichten erfordern, dass die Station über den vollständigen gefilterten Zeitraum ihre Mindestzahl von Spot-Paaren erreicht. Die Abdeckung behält separat „Only Target“, alle gepaarten Beobachtungen in einer grünen Kategorie und „Only Reference“ bei. Ihre Kurve ist das zusammengefasste ΔDecode dieser Station und verwendet dieselbe vorzeichenbehaftete Verhältnisachse wie die Zeile „Spot-level“ des Segments. |
| **Performance** | Chronologisches SNR verwendet die tatsächlichen normierten erfolgreichen Target-Werte; SNR nach Tageszeit verwendet einen Median je Kalendertag und Stunde für jeden vertretenen Kalendertag. Anzahlen dekodierter/nicht dekodierter Gelegenheiten und Dekodierquote beschreiben denselben Funkpfad. Bei einer Station stimmen beide Gewichtungen der Dekodierquote innerhalb eines gefüllten Zeitintervalls überein; Stationsvorkommen und Umfang der Empfangsgelegenheiten bleiben jedoch unterschiedliche Anzahlen der Datengrundlage. |

Bei aktivierter Ausreißerberichterstattung kann Benchmark auch **mehrere Identitäten** auswählen und deren qualifizierende Spot-Paare für ΔSNR zusammenfassen. Dadurch erhält jedes Spot-Paar gleiches Gewicht, nicht jeder Funkpfad. „ΔDecode Temporal Coverage“ ist nur verfügbar, wenn **ein Funkpfad** ausgewählt ist. Auswahl, Stationslistenfilter und Zoom berechnen die Qualifikation nicht neu und führen die Erkennung nicht erneut aus.

**Fokussierte Detaildaten zeigen die beibehaltenen Beobachtungen auf ursprünglicher Zyklusebene:** einen zusammengefassten gepaarten ΔSNR-Wert für Benchmark oder ein erfolgreiches normiertes Target-SNR für Performance, jeweils zur tatsächlichen WSPR-Zykluszeit. Diese verarbeiteten Punkte unterscheiden sich von Medianen zeitlicher Intervalle und Dichtezusammenfassungen; sie sind keine unveränderten Datenbankzeilen. In Benchmark bleiben beibehaltene Paarzeilen unterhalb der Stationsmindestzahl verfügbar; das fokussierte ΔSNR-Diagramm erfordert jedoch ebenfalls, dass die Station über den vollständigen gefilterten Zeitraum qualifiziert.

Fokussierte Diagramme verwenden die gewählte **Zeitbasis** für die dargestellte Zeit, einschließlich Ereignismarkierungen und Vergleichszeiträumen. Die Detaildatentabelle und die Zeiteingaben zur Fokussierung behalten UTC bei, damit jede Beobachtung bis zu ihrem ursprünglichen Zyklus nachvollziehbar bleibt.

**Möglicher Ausreißer im Detail** kann den Kandidaten und seine vollständigen, durch Beobachtungen gestützten Vergleichszeiträume davor und danach einschließen, auch wenn dies ein gewöhnliches Fokusintervall überschreitet. Die Ansicht verwendet das abgeschlossene Erkennungsergebnis und passt keinen neuen Detektor an die fokussierte Teilmenge an. Lokale

Vergleichsniveaus und Abweichungshilfslinien gelten für diesen Kandidaten; sie sind weder Konfidenzintervalle noch unabhängige Qualifikationsprüfungen. Änderungen des Fokus oder der Darstellungsintervalle ändern die Ansicht, nicht das abgeschlossene wissenschaftliche Ergebnis.

### 8.4.6 Streuung und Darstellungsskalen

**Streuung ist keine Konfidenz.** Ein Q1–Q3-Band umfasst die mittlere Hälfte der beitragenden Werte; ein Min–Max-Intervall umfasst ihren gesamten Wertebereich. Keines ist ein Konfidenzintervall.

In zeitlichen Ansichten bleiben Medianmarker ab **einem** beitragenden Wert verfügbar. Benachbarte Intervallmediane werden nur verbunden, wenn **jedes Intervall mindestens drei** Werte hat. Ein IQR-Band überspannt benachbarte Intervalle nur, wenn **jedes mindestens fünf** Werte hat; einzeln liegende ausreichend gestützte Intervalle erhalten kein Band, und unzureichend gestützte Intervalle unterbrechen die Verbindungen. Je nach Ansicht sind diese Werte Spot-Paare, erfolgreiche Target-Beobachtungen, Mediane je Station und Intervall oder Mediane je Station, Kalendertag und Stunde. Performance-Entfernungsprofile verwenden dagegen die Stationsmedianregeln aus Abschnitt 8.4.2, einschließlich des Min–Max-Intervalls bei zwei Stationen.

**Dichtefarben sind innerhalb jedes Diagramms relativ.** Die am stärksten besetzte Zelle erhält **100**, und andere Zellen werden proportional zu ihrer Anzahl skaliert. Dies bedeutet nicht, dass die Zelle 100 % der Beobachtungsdaten enthält. Verwende die zugehörigen Anzahlen der Datengrundlage, um den absoluten Umfang zwischen Diagrammen zu vergleichen.

**Farben der ΔSNR-Karte.** Symmetrische Farbgrenzen passen sich den qualifizierenden Segmentwerten an. Vergleiche zwischen Analyseläufen die numerischen Legenden.

**ΔSNR-Klasseneinteilung und Achsen.** Benchmark-Histogramme verwenden normalerweise **1-dB**-Klassen, bei einem klaren HalbdB-Raster **0,5 dB**, und vergröbern breite Wertebereiche. Zeitliche Dichtezellen bleiben **1 dB** hoch und verschieben sich mit der Referenzkorrektur. Bei derselben beibehaltenen Population bewegen sich Zellen und Beobachtungen gemeinsam, während Zellanzahlen und relative Farben unverändert bleiben. Die Einteilung für die Darstellung rundet weder die beibehaltenen Beobachtungen noch ändert sie deren statistische Größen; Beobachtungen mit Bruchteilen von dB müssen nicht in Zellmitten liegen.

Zeitliche und Histogrammachsen für Benchmark-ΔSNR können die Randbereiche um den Median des betrachteten Bereichs stauchen und dabei den absoluten Wert **0 dB** sichtbar halten. Lies die beschrifteten dB-Koordinaten, statt Unterschiede aus Abständen abzuschätzen. Die **Länge der Histogrammbalken entlang der Prozentachse**, nicht ihre dargestellte Fläche, gibt den Anteil an. Diese Darstellungstransformationen verändern weder Werte noch Anzahlen, Mediane oder Quartile. Achsen des Performance-SNR erfolgreicher Dekodierungen bleiben in dB linear.

**ΔDecode-Verhältnislegende. 2×** auf der Target-Seite bedeutet doppelt so viele Target- wie Referenzdekodierungen; **2×** auf der Referenzseite kehrt diesen Vergleich um. Blau begünstigt die Referenz, warme Farben das Target. Die Mitte **1×** markiert exakte Gleichheit; ihr mittleres Farbband enthält jedoch auch nahezu gleiche Verhältnisse unterhalb der ersten Grenze auf beiden Seiten. Dieses Band belegt keine statistische Äquivalenz.

Die Legende wählt die feinste Voreinstellung, die den größten endlichen Vorteil unter den **sichtbaren, ausreichend gestützten Segmenten** abdeckt, berechnet als größere durch kleinere Dekodierzahl der Aufbauten. Exklusiver Empfang verwendet Voreinstellung C. Die Wahl der Voreinstellung ändert nur die Darstellung, nicht die Dekodierzahlen, ihr Verhältnis oder die Qualifikation.

| Voreinstellung | Verhältnisgrenzen auf jeder Seite von 1× | Deckt größtes endliches Verhältnis ab bis |
|---|---|---|
| AA | 1,05×, 1,10×, 1,15×, 1,20×, 1,25× | 1,25× |
| A | 1,25×, 1,5×, 1,75×, 2×, 2,5×, 3× | 3× |
| B | 1,25×, 1,5×, 2×, 3×, 5×, 10× | 10× |
| C | 1,25×, 2×, 3×, 5×, 10×, ≥20× | Größere Verhältnisse und exklusiver Empfang |

Bei Voreinstellung C umfasst **≥20×** große endliche Verhältnisse. **Exclusive** bedeutet, dass der andere Aufbau null Dekodierungen hat; es ist kein endliches Verhältnis von 20. Grenzen beschreiben Farbintervalle — beispielsweise ist **1,5×–1,75×** ein Band. Gleich breite Farbfelder sind Kategorien, keine lineare Verhältnisskala. Lies beim Vergleich von Läufen die numerischen Grenzen: Gleiche Farbintensitäten unter verschiedenen Voreinstellungen müssen keine gleichen Vorteile darstellen.

## 8.5 Wie weit trägt die Schlussfolgerung?

**Deskriptive Statistik** fasst die in einem Analyselauf beibehaltenen Beobachtungen zusammen. **Statistische Inferenz** verwendet Beobachtungen und begründete Annahmen, um Verhalten über diese Beobachtungen hinaus abzuschätzen, häufig mit einem Unsicherheitsmaß. Ein korrektes deskriptives Ergebnis belegt für sich allein nicht, wie eine Station in einem neuen Zeitraum abschneiden wird oder was den Unterschied verursacht hat. Beurteile die Datengrundlage und das Versuchsdesign, bevor du die Aussage erweiterst; Kapitel 9 liefert Formulierungsbeispiele.

### 8.5.1 Abhängigkeit und Verzerrung

**1 000 Spots sind keine 1 000 unabhängigen Experimente.** Wiederholte Zyklen teilen Ausrüstung und Ausbreitung; nahe Stationen teilen Bedingungen; benachbarte Zeitintervalle hängen zusammen; ein Störereignis oder ionosphärisches Ereignis kann viele Beobachtungen beeinflussen. Die beiden Phasen einer Sequenz mit erweitertem WSPR ergänzen Beobachtungen innerhalb eines Laufs, keine unabhängigen Versuchswiederholungen.

Gleiche Stationsgewichtung vermindert die Dominanz häufig meldender Stationen, und Mediane verringern die Empfindlichkeit gegenüber einzelnen Extremwerten. Keines von beiden beseitigt systematische Kalibrierfehler, Unterschiede der Berichtsübermittlung oder Ausbreitungsverzerrungen und keines schafft Unabhängigkeit.

**Ein deskriptiver arithmetischer Mittelwert oder eine Standardabweichung erfordert keine gaußverteilten Daten.** Ein arithmetischer Mittelwert beschreibt das rechnerische Mittel; die Standardabweichung beschreibt die Streuung um diesen Mittelwert. Beide können einen endlichen beobachteten Datensatz zusammenfassen, ohne eine glockenförmige Normalverteilung vorauszusetzen. Ihr Nutzen hängt von der zusammengefassten Größe und den Verteilungsrändern beziehungsweise Extremwerten ab. Ein Median beschreibt den mittleren Wert, und der IQR misst die Breite der mittleren Hälfte; diese beantworten andere Fragen und sind gegenüber der Größe von Extremwerten weniger empfindlich. Wähle die statistische Größe nach der beabsichtigten Messgröße, statt eine nicht normale Verteilung als Grund anzusehen, warum ein arithmetischer Mittelwert ungültig sei [Ref-30].

Die Schätzung von Unsicherheit über die beibehaltenen Beobachtungen hinaus erfordert ein begründetes Stichproben- und Abhängigkeitsmodell. Fehlende Normalverteilung allein macht Inferenz nicht unmöglich. WSPRadar liefert keine Standardfehler, Konfidenzintervalle, p-Werte, statistische Teststärke oder Schätzungen kausaler Effekte. Zusammenhängende Empfangsberichte als unabhängig zu behandeln, würde die Unsicherheit über zukünftiges Verhalten oder eine breitere Population im Allgemeinen unterschätzen.

### 8.5.2 Wiederholbarkeit und experimentelle Kontrolle

Beurteile die Datengrundlage auf mehreren Ebenen:

| Prüfung | Was du untersuchen solltest |
|---|---|
| **Datentiefe** | Bestätigte Empfangsgelegenheiten oder Spot-Paare je beitragender Identität. |
| **Breite** | Anzahl und geografische Vielfalt der Stationsidentitäten und Funkpfade. |
| **Übereinstimmung innerhalb des Analyselaufs** | Ob verschiedene Gewichtungen, geografische Auswahlen und Zeitansichten ein miteinander vereinbares Bild ergeben. |
| **Wiederholbarkeit** | Ob das Muster in einem neuen Lauf unter vergleichbaren, dokumentierten Bedingungen auftritt. |
| **Experimentelle Kontrolle** | Kalibrierung, Kreuztausch oder vertauschte Zuordnungen, Umkehr des Zeitplans sowie unabhängige Messungen, die alternative Erklärungen prüfen. |

Übereinstimmung zwischen Ansichten derselben Beobachtungen belegt Übereinstimmung innerhalb des Analyselaufs, keine Replikation. Kapitel 9 erklärt, wie du die Formulierung einer Schlussfolgerung an diese Datengrundlage anpasst.

### 8.5.3 Umfang der Validierung

Auch statistische Angaben zur Softwarevalidierung benötigen Kontext. Nenne Datensatz, Testdatum, WSPRadar-Version oder Quellrevision und Berechnungsmethode. Eine datierte Prüfung belegt, was für diesen Test beurteilt wurde; sie ist keine allgemeine Garantie für jede Station, jeden Zeitraum oder jeden Datensatz.

## 8.6 Experimentelle Analyse von ΔSNR-Ereignissen

**Diese experimentelle, optionale Erkennung identifiziert vorübergehende Abweichungen vom üblichen lokalen ΔSNR eines Funkpfads.** Sie ist eine Diagnose für erfahrene Nutzer, kein erforderlicher Analyseschritt. Abschnitt 2.5 erklärt ihre Anwendung und Abschnitt 10.6 nennt die Bedienelemente. Diese Übersicht erläutert die wissenschaftliche Interpretation und die wesentlichen Prüfungen, nicht jede algorithmische Verfeinerung.

### 8.6.1 Abweichung vom lokalen Vergleichsniveau

Die Erkennung verwendet Spot-Paare auf ursprünglicher Zyklusebene von Stationen, die für gepaarte ΔSNR-Zusammenfassungen qualifizieren, getrennt für jede exakte Gegenstationsidentität aus Rufzeichen und vollständigem Locator. Diese Beobachtungsdaten haben Zuordnung, Zusammenfassung und wissenschaftliche Filterung bereits durchlaufen. Die Erkennung verwendet die tatsächlichen WSPR-Zykluszeiten vor der Zusammenfassung für die Darstellung; eine Änderung der Zeitintervallbreite eines Diagramms verändert die Ereignisse nicht. Bei ausgeschalteter Berichterstattung läuft die Erkennung nicht.

**Die Abweichung ist ΔSNR minus seinem lokalen Vergleichsniveau.** Gegenüber einem Vergleichsniveau von **+8 dB** hat ein Spot-Paar mit **+1 dB** die Abweichung **+1 − (+8) = −7 dB**. Das Target hat weiterhin das höhere SNR, sein Vorteil liegt jedoch 7 dB unter dem lokalen Vergleichsniveau. Eine Änderung des Targets, der Referenz oder beider kann diese Abweichung erzeugen.

Die Gruppierung der Kandidaten folgt dem Vorzeichen der Abweichung, nicht dem Vorzeichen von ΔSNR gegenüber null.

### 8.6.2 Vergleichsniveau und benachbarte Schwankungen

Eine **Flanke des Vergleichsniveaus** besteht aus den umgebenden Beobachtungsdaten auf einer Seite eines Kandidaten. WSPRadar berechnet den Median des ΔSNR in besetzten **an UTC ausgerichteten 10-Minuten-Zellen** und verwendet Beobachtungsdaten bis zu **sechs Stunden vor und nach** dem Kandidaten. Der Kandidat und ein umgebendes Schutzintervall werden ausgeschlossen; diese benachbarte Lücke bleibt außerhalb des Vergleichsniveaus.

Jede Flanke benötigt **mindestens vier besetzte Zellen**. Ihr Vergleichsniveau ist der Median ihrer Zellmediane. Das erwartete lokale ΔSNR ist anschließend der **arithmetische Mittelwert der beiden Flankenvergleichsniveaus**, sodass davor und danach gleiches Gewicht erhalten. Fehlende Zellen werden nicht aufgefüllt; unzureichende Unterstützung auf einer der beiden Seiten lässt den Kandidaten unklassifiziert.

Um benachbarte Schwankungen zu messen, ziehe das Vergleichsniveau jeder Flanke von ihren Zellmedianen ab und fasse diese **Residuen** zusammen — die verbleibenden Abweichungen um die jeweilige Flanke. Ihre **mediane absolute Abweichung (MAD)** ist der Median der absoluten Abstände vom Median der zusammengefassten Residuen.

Das **robuste Streuungsmaß** wird wie folgt gewählt:

| Bedingung | Verwendetes Streuungsmaß |
|---|---|
| MAD ist größer als null | MAD |
| MAD ist null, aber IQR ist größer als null | Die Hälfte des IQR |
| MAD und IQR sind beide null | **0,5 dB** |

Auch der IQR wird hier aus den zusammengefassten Residuen berechnet. Der Ersatzwert 0,5 dB ist **kein allgemeiner Mindestwert**.

Der dimensionslose robuste z-Score ist **0,6745 × Abweichung / robustes Streuungsmaß**. Eine Abweichung von **−7 dB** bei einem Streuungsmaß von **1 dB** ergibt etwa **−4,72**. Er beschreibt die Abweichung relativ zu benachbarten Schwankungen und ist weder eine Wahrscheinlichkeit noch ein statistisches Signifikanzniveau.

### 8.6.3 Qualifikation eines Kandidaten

Nahe beieinanderliegende gleichgerichtete Abweichungen bilden vorläufige Kandidaten anhand des beobachteten Zeitrasters der Daten eines Funkpfads — der Abstände seiner beibehaltenen Zeitstempel. Die endgültige Qualifikation verwendet ein lokales Vergleichsniveau, das unter **Ausschluss des vollständigen Kandidaten** bestimmt wird.

Die **mediane Abweichung** des Ereignisses ist der Median seiner Spot-Paar-ΔSNR-Werte nach Abzug dieses lokalen Vergleichsniveaus. Sie ist nicht der Betrag des beobachteten medianen ΔSNR. Alle vier folgenden Prüfungen müssen bestanden werden:

| Erforderliche Prüfung | Bedingung zum Bestehen |
|---|---|
| **Absolute Abweichung** | Der Betrag der medianen Abweichung des Ereignisses erreicht **Mindestbetrag der ΔSNR-Abweichung (dB)**, mit einer Toleranz von **0,01 dB**. |
| **Relative Abweichung** | Der Betrag seines robusten z-Scores erreicht **Mindestwert des robusten z-Scores**, ohne Toleranz. |
| **Übereinstimmung der Vergleichsniveaus** | Die Flankenmediane davor und danach unterscheiden sich um höchstens **Maximale Differenz der Vergleichsniveaus vor und nach dem Ereignis (dB)** plus **0,01 dB**. |
| **Vorzeichen-übereinstimmung** | Mindestens **zwei Drittel der beibehaltenen ursprünglichen Spot-Paare des Kandidaten mit endlichem ΔSNR**, einschließlich der innerhalb des Kandidaten beibehaltenen dazwischenliegenden Paare im Nenner, haben dasselbe Vorzeichen wie die mediane Abweichung. |

Die Übereinstimmung der Vergleichsniveaus prüft die Übereinstimmung der beiden Mediane, keine geringe Hintergrundschwankung. Die dB-Toleranz beeinflusst Vergleiche, nicht gespeicherte Beobachtungen oder statistische Größen. Die Dauer senkt keine Schwelle, und ein einzelner großer Wert kann die Prüfungen des Ereignismedians nicht ersetzen.

**Einseitige Zeitstempel haben eine begrenzte Rolle.** Die Schätzung des Zeitrasters verwendet alle beibehaltenen gepaarten und einseitigen Zeitstempel einer für gepaarte Zusammenfassungen qualifizierten Identität; sie überprüft den tatsächlichen Betriebszeitplan nicht. Eine Änderung der wissenschaftlichen Auswahl, die zusätzliche einseitige Beobachtungen beibehält, kann deshalb das geschätzte Zeitraster, zulässige Lücken zwischen Kandidatenbeobachtungen und Schutzintervalle der Vergleichsniveaus verändern. Gruppierung, Datengrundlage der Vergleichsniveaus und Qualifikation können sich ändern, selbst wenn jeder gepaarte ΔSNR-Wert unverändert bleibt.

Einseitige Beobachtungen liefern weder ΔSNR für die Erkennung noch eine Stimme bei der Vorzeichenübereinstimmung. Reine Änderungen der Sichtbarkeit in der Darstellung ändern die beibehaltenen Zeitstempel nicht und führen die Erkennung nicht erneut aus.

### 8.6.4 Grenzen und Ereignisklassen

Gemeldete Grenzen müssen gleichgerichtete Spot-Paar-Beobachtungen sein, die einzeln **beide** Abweichungsschwellen bestehen. Das Intervall wird auf diese starken Anker begrenzt und erneut gegen die Anforderungen auf Ereignisebene geprüft; schwächere innere Beobachtungen können verbleiben. Bleibt ein kleinerer starker Kern erhalten, behält er Vergleichsniveau, Streuungsmaß und Datengrundlage des vollständigen Kandidaten bei, statt ein günstigeres Vergleichsniveau auszuwählen. Qualifiziert kein durch Anker begrenztes Intervall, wird kein Ereignis gemeldet.

| Ereignisklasse | Beibehaltene Spot-Paare |
|---|---|
| **Spot impulse** | Ein Spot-Paar. |
| **Sustained excursion** | Mindestens drei Spot-Paare über mindestens **30 Minuten**. |
| **Short burst** | Jedes andere Ereignis mit zwei oder mehr Spot-Paaren. |

Alle Klassen bestehen dieselben Prüfungen. Die Zeitspanne zwischen erster und letzter Beobachtung beschreibt beibehaltene Beobachtungsdaten, kein ununterbrochenes Verhalten zwischen den Beobachtungen und keine Dauer eines unbeobachteten physischen Ereignisses.

### 8.6.5 Kontext und Grenzen

Jeder Funkpfad qualifiziert separat. Die Gruppierung naher gleichgerichteter Ereignisse über mehrere Funkpfade liefert Kontext für die Prüfung — funkpfadspezifisch, in einer Richtung übereinstimmend, im gesamten Bereich oder auf mehreren Funkpfaden. Sie fügt weder Signifikanz noch eine stärkere Qualifikation hinzu.

Die Zerlegung in Target und Referenz und nahe einseitige Anzahlen, die **nach der Qualifikation** ergänzt werden, helfen bei der Untersuchung eines Kandidaten. Diese ergänzten Diagnosen können ihn weder qualifizieren noch verlängern oder stärken. Dies ist von der früheren Verwendung einseitiger Zeitstempel zur Schätzung des Zeitrasters getrennt, die Abschnitt 8.6.3 erläutert.

Die Erkennung ist deterministisch und deskriptiv. Sie liefert keine Signifikanzkorrektur für mehrere Ereignisse, und Ereignisanzahlen sind keine unabhängigen Stichproben. Die Zuordnung einer Ursache erfordert weiterhin die experimentellen Kontrollen aus Kapitel 2, Kapitel 3 und Kapitel 9.

## 9. Durch die Datengrundlage getragene Aussagen und Reproduzierbarkeit

Ein nützlicher Bericht nennt, was beobachtet wurde, wie es zusammengefasst wurde und was der Vergleich belegen kann. Nenne die einbezogenen Stationen, das Band, das UTC-Zeitfenster, den geografischen Bereich, die Gewichtung und die stützenden Anzahlen. Unterscheide anschließend das beobachtete Ergebnis von jeder vorgeschlagenen Erklärung. Dieses Kapitel liefert Formulierungsbeispiele und nennt die Aufzeichnungen, die zur Bewahrung des Ergebnisses nötig sind.

### 9.1 Aussageklassen und passende Formulierungen

Unterschiedliche Aussagen benötigen unterschiedliche Datengrundlagen:

| Aussageklasse | Was die Aussage bedeutet | Benötigte Datengrundlage |
|---|---|---|
| **Deskriptiv** | Was in den beibehaltenen Beobachtungen auftrat. | Population, Bereich, Kennzahl, Gewichtung und stützende Anzahlen benennen. |
| **Vergleichend** | Wie sich Target und Referenz unterschieden. | Die Referenz und die beobachteten gepaarten und einseitigen Daten beschreiben. Angeben, ob gemeinsamer Betrieb unabhängig festgestellt wurde oder der Lauf eine Auswertung historischer Empfangsberichte war. |
| **Bauteilzuordnung** | Der Unterschied folgt einer bestimmten Antenne, Speiseleitung, einem Empfänger oder einem anderen geprüften Bauteil. | Eine kontrollierte Anordnung, geeignete Kalibrierung und vorzugsweise Kreuztausch oder Umkehr der Zuordnungen. |
| **Kausal** | Die geprüfte Änderung hat den Effekt verursacht. | Ein Design, das plausible alternative Erklärungen kontrolliert; WSPRadar-Zusammenfassungen allein reichen nicht aus. |
| **Inferenzstatistisch** | Das Ergebnis ist über diese Beobachtungen hinaus verallgemeinerbar, mit angegebener Konfidenz oder Signifikanz. | Ein begründetes Abhängigkeitsmodell und eine inferenzstatistische Analyse, die WSPRadar nicht liefert. |

Passe die Aussage an die Größe an:

- **Performance** beschreibt den Dekodiererfolg des Targets innerhalb bestätigter Empfangsgelegenheiten und seine mindestens einmal erfassten Gegenstationen während des gewählten Zeitfensters.
- **Benchmark-ΔSNR** beschreibt Target-SNR minus Referenz-SNR innerhalb beibehaltener Spot-Paare. Nur auf einer Seite dekodierte Signale haben keine gepaarte SNR-Differenz.
- **Dekodierergebnisse** beschreiben gepaarte und einseitige Beobachtungsdaten. Das **Verhältnis der Stationszahlen** vergleicht die Anzahlen unterschiedlicher Stationen; **ΔDecode** vergleicht die zusammengefassten Dekodierzahlen. Keiner der beiden Vorteile ist eine Gewinnquote des Targets oder eine absolute Dekodierwahrscheinlichkeit.
- **Richtungs- und Entfernungsmuster** beschreiben die beobachteten Funkpfade, ohne Abstrahlwinkel oder Gewinnmuster einer Antenne direkt zu messen.

Ein kontrollierter Benchmark beruht auf unabhängig bekanntem gemeinsamem Betrieb. Eine **Auswertung historischer Empfangsberichte** kann die berichteten Unterschiede beschreiben; ungeprüfte Zeitpläne, Betriebsverfügbarkeit oder Uploads können jedoch einseitige Anzahlen erklären. Stelle diese Auswertung nicht als kontrollierten Vergleich des Dekodiererfolgs dar.

| Vermeiden | Durch die Datengrundlage getragene Formulierung |
|---|---|
| „Antenne A hat 3 dB mehr Gewinn als B.“ | „Für dieses Band, UTC-Zeitfenster und Segment betrug der Median der Stationsmediane von ΔSNR +3,0 dB für Signalweg A gegenüber B, gestützt auf [n] qualifizierte Identitäten und [m] Spot-Paare.“ |
| „Meine Empfängerempfindlichkeit beträgt 72 %.“ | „Die Dekodierquote des Targets bei gleicher Stationsgewichtung betrug während des angegebenen Zeitfensters über [n] qualifizierte Gegenstationsidentitäten 72 %, auf Grundlage bestätigter Empfangsgelegenheiten.“ |
| „Performance sollte nahe 100 % liegen.“ | „Die Dekodierquote ist auf bestätigte Empfangsgelegenheiten bedingt; 100 % ist kein zu erwartender Ausgangswert.“ |
| „A ist statistisch signifikant besser.“ | „Der deskriptive Median des ΔSNR begünstigte A innerhalb der ausgewählten Spot-Paare; es wurde kein Signifikanztest durchgeführt.“ |
| „Die Antenne hat einen flacheren Abstrahlwinkel.“ | „Der beobachtete Vorteil konzentrierte sich auf die angegebenen Segmente mit größeren Entfernungen; der Abstrahlwinkel wurde nicht gemessen.“ |
| „A ist effizienter, weil es mehr exklusive Dekodierungen hatte.“ | „A lieferte unter den dokumentierten Leistungs-, Zeitplan- und Netzwerkbedingungen mehr einseitige Dekodierbeobachtungen; der Wirkungsgrad wurde nicht isoliert.“ |

Eine SNR-Differenz zwischen vollständigen Aufbauten identifiziert weder ihre Bauteilursache noch ihre Umgebungsursache. Halte Übereinstimmung innerhalb eines Analyselaufs von Wiederholbarkeit in einem neuen, geeignet kontrollierten Lauf getrennt. Nimm die zutreffende Betriebserklärung oder Einschränkung der Auswertung historischer Empfangsberichte, die angewandte Referenzkorrektur und die Anzahlen der Datengrundlage anhand der Checkliste in Abschnitt 9.3 auf.

## 9.2 Interpretationsgrenzen

Die Berechnungen beschreiben die durch den Lauf ausgewählten Beobachtungsdaten. Ihre Grenzen ergeben sich aus den Empfangsberichten, den Auswahlregeln und dem physischen Vergleich:

| Grenze | Folge für die Interpretation |
|---|---|
| **Gemeldete Daten** | Rufzeichen, Locatoren und Leistungen können falsch sein. Datenbanken enthalten erfolgreiche Dekodierungen, nicht jeden Sendeversuch oder ein vollständiges Fehlerprotokoll. Datensätze und Verfügbarkeit können sich nach dem Lauf ändern. |
| **Auswahl von Empfangsgelegenheiten und SNR** | Performance ist auf beobachtbare Target-Aktivität und bestätigte Empfangsgelegenheiten bedingt. Sein erfolgreiches SNR enthält nur dekodierte Signale. Benchmark-ΔSNR erfordert nutzbares SNR auf beiden Seiten; einseitige Beobachtungen haben kein SNR der fehlenden Seite, das rekonstruiert werden könnte. |
| **Betriebsbedingungen** | Ein kontrollierter Benchmark erfordert unabhängig bekannten gemeinsamen Betrieb und behält zulässige einseitige Beobachtungsdaten symmetrisch bei. Die Auswertung historischer Empfangsberichte lässt diese Betriebsvoraussetzung ungeprüft. Weder beobachtete Abdeckung noch ein Bestätigungskästchen beweist unabhängig die Betriebsverfügbarkeit oder gleiche Zeitpläne. |
| **Physikalische Ursachen** | Hardware, Software, Gelände, lokaler Störpegel, Polarisation und Ausbreitung bleiben miteinander verbunden, sofern der Versuch sie nicht trennt. Simultanes TX kann weiterhin Unterschiede von Leistung, Frequenzgang, Isolation und Kopplung enthalten. |
| **Abhängigkeit und Verallgemeinerung** | Empfangsberichte teilen Stationen, Zeiträume, Geografie und Ausbreitung. Eine Zeilenzahl ist keine unabhängige Stichprobengröße. WSPRadar liefert keine Konfidenzintervalle, Signifikanztests oder kausale Schlussfolgerung. |

WSPRadar misst Antennengewinn gegenüber einem isotropen Strahler (**dBi**), Strahlungswirkungsgrad, Abstrahlwinkel, Ausbreitungsart, kalibrierte Empfängerempfindlichkeit oder absolute Feldstärke nicht direkt. Eine Gewinn*differenz* wird in **dB** ausgedrückt; beobachtetes ΔSNR ist jedoch nicht automatisch eine Messung dieser Differenz.

Eine breite Datengrundlage, übereinstimmende Ergebnisse und Wiederholung unter dokumentierten Kontrollen können eine praktische Stationsentscheidung stützen. Begrenze die Aussage auf das, was der Versuch gemessen hat; Abschnitt 8.5 erklärt Abhängigkeit und

experimentelle Kontrolle.

### 9.3 Checkliste für Berichterstattung und Reproduzierbarkeit

Bewahre drei Ebenen auf, wenn du Ergebnisse vergleichst, veröffentlichst oder daraus Maßnahmen ableitest. Der Export liefert einen großen Teil der Analysedefinition und Beobachtungsdaten; bewahre Messungen am physischen Aufbau und Betriebsaufzeichnungen separat auf.

**1. Analysedefinition**

- WSPRadar-Anwendungsversion und, soweit verfügbar, Quellrevision;
- Datenbankquelle und ursprüngliches Exportdatum;
- RX-/TX-Richtung, Ergebnistyp und Benchmark-Design;
- exakte Target- und Referenzidentitäten und Locatoren;
- Band und wirksame UTC-Grenzen;
- geografischer Bereich, Sonnenstand, Ausschlüsse und Mindestanforderungen an die Datengrundlage;
- Zweck der Referenzkorrektur, vorzeichenbehafteter Wert und Kalibriergrundlage;
- zutreffende Erklärung gemeinsamen Betriebs oder Bestätigung der Auswertung historischer Empfangsberichte samt Einschränkungen;
- vor der Ergebnisbetrachtung gewählter primärer Bereich sowie alle geprüften alternativen Einstellungen oder Bereiche; und
- ob der Lauf explorativ oder bestätigend war.

Trägt ein möglicher Ausreißer zur Schlussfolgerung bei, dokumentiere außerdem die aktivierte Berichterstattung, die drei Erkennungsschwellen, die Detektorversion, den exakten Funkpfad, das UTC-Intervall, die Ereignisklasse sowie ob der Befund explorativ war oder unter einem zuvor festgelegten bestätigenden Aufbau bewertet wurde.

**2. Datengrundlage der Schlussfolgerung**

- Berichtete Kennzahl und ihre Gewichtung;
- qualifizierte Identitäten und bestätigte Empfangsgelegenheiten für Performance;
- Stationen mit gepaarten Beobachtungen und Anzahlen von Spot-Paaren für Benchmark;
- Zusammenfassungen auf Stations- und Beobachtungsebene;
- Verhältnis der Stationszahlen, zusammengefasstes ΔDecode und relevante Anzahlen gepaarter Ereignisse, Ereignisse nur des Targets und nur der Referenz;
- geografischer und zeitlicher Bereich, einschließlich einer einflussreichen Identität oder eines kurzen Intervalls; und
- Übereinstimmung innerhalb des Analyselaufs und etwaige Wiederholung in einem separaten Lauf.

**3. Externe Versuchsaufzeichnung**

- Antennen, Speiseleitungen und Anordnung der HF-Signalwege;
- Umschalter-/Splitterverbindungen und Zuordnung der Meldeidentitäten zu physischen Signalwegen;
- Sender-, Empfänger-, Dekoder- und Softwareversionen;
- tatsächliche Sendeleistung und ihre Grundlage in der WSPR-Leistungsangabe;
- Kalibriermessungen und Bezugsebene;
- tatsächliche Zeitpläne, Aufzeichnungen zur Stützung der Benchmark-Betriebserklärung, Unterbrechungen, Kreuztausch und vertauschte Zuordnungen; und
- Fehler, Störungen, Wetter oder beabsichtigte Änderungen, die für die Interpretation relevant sind.

Bewahre das ursprüngliche Exportpaket zusammen mit diesen Notizen auf. Ein späterer Abruf kann Datenbankkorrekturen oder eine neuere WSPRadar-Version widerspiegeln.

### 9.4 Exportpaket der Analyse

Wähle den geografischen Bereich, die Stationsdaten und ein etwaiges Fokusintervall, die du bewahren möchtest. **Alle Ergebnisse zum Herunterladen vorbereiten** erstellt die ZIP-Datei; **Vorbereitete Ergebnisse herunterladen** speichert sie. Bereite das Paket nach Änderungen dieser Auswahlen erneut vor.

Die ZIP-Datei enthält `config/` und je nach Analyse entweder `benchmark/` oder `performance/`. Die verfügbaren Abbildungen hängen von den beibehaltenen Beobachtungsdaten und den aktuellen Auswahlen ab. Jede verfügbare Abbildung wird als hochauflösende helle und dunkle PNG-Datei mit denselben Beobachtungsdaten bereitgestellt. Die helle Datei verwendet ihren Dateinamen `figure_*.png`; die dunkle Datei ergänzt im selben Ordner `_dark` vor `.png`.

| Artefakt | Inhalt, Umfang und Verfügbarkeit |
|---|---|
| **Haftungsausschluss** | `disclaimer.txt` enthält den vollständigen Abschnitt Experimentelle Nutzung & Haftungsausschluss in englischer Sprache. Er liegt jedem Paket bei. |
| **Konfiguration** | `wspradar_config.config` stellt Analyseeinstellungen und unterstützte Ansichtsauswahlen für einen weiteren Lauf wieder her. Sie enthält nicht die ursprünglichen Beobachtungen. |
| **Metadaten des Analyselaufs** | `run_metadata.json` dokumentiert Softwareversion, Datenbank, tatsächliche Datenauswahl, Analyseeinstellungen, Korrekturen, Untersuchungsbereich und aktivierte Ausreißereinstellungen. Benchmark dokumentiert außerdem seinen Datenmodus, die zutreffende Betriebserklärung oder Bestätigung der Auswertung historischer Empfangsberichte sowie die Methodenversion. Diese Erklärungen sind kein unabhängiger Betriebsnachweis. |
| **Verarbeitete Beobachtungsdaten** | `analysis_cache.parquet` enthält die beibehaltenen Beobachtungsdaten über den gesamten geografischen Bereich der abgeschlossenen Analyse nach wissenschaftlicher Filterung. Die Datei ist nicht auf das ausgewählte Segment beschränkt und kein unveränderter Datenbankdownload. |
| **Stations-auswertungs-CSV** | Bei Benchmark folgt `table_station_insights.csv` der globalen oder optional durch die Segmentdetails gefilterten Stationsliste. Bei Performance folgt `table_station_insights_current_segment.csv` dem aktiven Bereich der Segmentdetails. Beide folgen außerdem den Spaltenfiltern der Stationsauswertung; Bereich und Filter werden in den Metadaten dokumentiert. Leere Tabellen behalten ihre Kopfzeilen. |
| **Detaildaten-CSV-Dateien** | Beobachtungsdaten auf Zeilenebene für ausgewählte Stationen oder alle Stationen im aktiven Segment. Die Tabelle der ausgewählten Stationen kann Fokus und Tabellenfiltern folgen. Beide Dateien behalten bei leerem Ergebnis ihre Kopfzeilen. |

| Artefakt | Inhalt, Umfang und Verfügbarkeit |
| --- | --- |
| **Ausreißer-CSV-Dateien** | `table_delta_snr_outlier_event_paths.csv` fasst qualifizierende Funkpfadereignisse zusammen; `table_delta_snr_outlier_paired_evidence.csv` enthält ihre chronologischen Spot-Paare einschließlich korrigierten Referenz-SNR. Beide decken das aktive Segment ab und werden über IDs verknüpft, die nur innerhalb dieses Pakets gültig sind. Berichterstattung aus: Dateien fehlen. Berichterstattung an, ohne Befunde: nur Kopfzeilen. Befunde bleiben Kandidaten, keine bestätigten physischen Ereignisse. |
| **Karten-, Segment- und zeitliche Abbildungen** | Die Karte deckt die abgeschlossene Analyse ab. Segment- und zeitliche Abbildungen folgen dem aktiven Segment, einschließlich der jeweils verfügbaren chronologischen Ansichten und Ansichten nach Tageszeit. |
| **Abbildungen ausgewählter Stationen** | Benchmark verwendet die vollständigen Daten der ausgewählten Identität aus dem Analyselauf; Performance folgt seinem aktiven Bereich. Bei aktivierter Ausreißerberichterstattung kann Benchmark stattdessen zusammengefasstes ΔSNR mehrerer ausgewählter Funkpfade zeigen. |
| **Fokusabbildungen der Detaildaten** | Zusätzliche Abbildungen für genau eine ausgewählte Station und ihr aktives Fokusintervall. Sie bewahren einzelne Beobachtungen und den chronologischen Kontext neben den gewöhnlichen Abbildungen ausgewählter Stationen. Kandidatenhilfslinien gelten für die fokussierte Episode. |

Bewahre Metadaten zusammen mit den Beobachtungsdaten auf: Die Konfiguration allein kann nicht jede Auswahl rekonstruieren. Fehlende Metadaten zur Datenauswahl bleiben unbekannt; sie belegen nicht, dass der Standardfilter verwendet wurde. Siehe Abschnitt 11.4. Der Bereich der Segmentdetails, der Stationslistenbereich und der Bereich ausgewählter Stationen beziehungsweise des Fokus sind verschieden; eine Benchmark-Stationsabbildung darf nicht als auf Richtung und Entfernung der Segmentdetails begrenzt gelesen werden.

Die Dateinamen der Benchmark-Abbildungen benennen ihre Größen:

- `figure_map_delta_snr.png` und `figure_map_delta_decode.png`;
- `figure_decodes_over_snr.png` und `figure_segment_statistics.png`;
- `figure_segment_temporal_delta_snr.png` und `figure_segment_temporal_delta_decode.png`;
- `figure_selected_station_temporal_delta_snr.png` und `figure_selected_station_temporal_delta_decode.png`; und
- `figure_drilldown_zoom_delta_snr.png` und `figure_drilldown_zoom_delta_decode.png`.

Diese Dateien sind enthalten, wenn die nötigen Beobachtungsdaten und Auswahlen verfügbar sind. Der Archivname bleibt `WSPRadar_export_YYYY_MM_DD__HH_MM.zip`. Bewahre das ursprüngliche Paket zusammen mit den externen Aufzeichnungen aus Abschnitt 9.3 auf; eine spätere Abfrage oder ein erneuter Lauf kann andere Datensätze oder Ergebnisse liefern.

# Teil IV: Bedienelemente und Fehlersuche

Hier kannst du Einstellungen nachschlagen und Problemen nachgehen. Teil I erklärt, wie du WSPRadar verwendest; **So liest du die Ergebnisse** neben dem jeweiligen Ergebnis erläutert die Diagramme; Teil III definiert die Berechnungen und ihre Grenzen.

## 10. Bedienelemente und Konfiguration

Wenn du die Analyseart, Stationsidentitäten, das Band, den UTC-Messzeitraum, die SNR-Korrektur der Referenz, Filter oder Anforderungen an die Datengrundlage änderst, wird das abgeschlossene Ergebnis gelöscht. Du musst die **Analyse erneut starten**. Änderungen an der Auswahl in den Segmentdetails, an Filtern der Stationsliste, an der zeitlichen Zusammenfassung, an der Zeitbasis oder an der Ansicht der Detaildaten starten keine neue Analyse.

### 10.1 Bedienelemente für den Ablauf

| Bedienelement | Das solltest du wissen |
|---|---|
| **Eingabeansicht** | Geführt und Kompakt verwenden dieselben Analyseeinstellungen. Die gewählte Eingabeansicht wird nicht gespeichert. |
| **Demo laden** | Lädt Einstellungen, ohne die Analyse zu starten. In der geführten Ansicht öffnet **Schritt für Schritt durch den Aufbau** die einzelnen Schritte; **Direkt prüfen und starten** startet die geladene Analyse sofort, sofern ihre Einstellungen gültig sind. |
| **Neu beginnen** | Löscht Einstellungen und Ergebnisse und stellt die Standardwerte einschließlich des UTC-Messzeitraums wieder her. Sprache und Eingabeansicht bleiben unverändert. |
| **Konfiguration laden / Konfiguration speichern** | Lädt oder speichert die zutreffenden Analyseeinstellungen und unterstützten Ansichtsoptionen. Gespeicherte Datumsangaben sind feste UTC-Grenzen, kein mitlaufender Zeitraum. Eine Konfiguration enthält weder Ergebnisdaten noch Stationsnotizen. |
| **RX-Analyse starten / TX-Analyse starten** | Startet die gewählte Analyse nach der Prüfung der Eingaben. Korrigiere zuerst markierte Felder und wähle gegebenenfalls den Standort der Referenz. Eine Karte kann bereits erscheinen, bevor die übrigen Ansichten bereitstehen; warte auf **Abgeschlossen**. |
| **Alle Ergebnisse zum Herunterladen vorbereiten** | Erstellt den Export für die aktuelle Auswahl. Wähle anschließend **Vorbereitete Ergebnisse herunterladen**. Bereite den Export erneut vor, wenn du die Auswahl geändert hast. Siehe Inhalt des Exports. |

**Tastatur:** Mit `Tab` und `Shift+Tab` wechselst du zwischen den Bedienelementen. In der geführten Ansicht prüft ein vorwärts gerichteter `Tab` über das Ende eines Einstellungsbereichs hinaus die Eingaben und öffnet den nächsten Schritt, genau wie **Weiter**. Bei Fehlern springt der Fokus zum ersten ungültigen Feld zurück. Das Erreichen der Prüfung startet die Analyse nicht. Die separaten Hilfesymbole `?` erfordern ein Zeigegerät.

Das Laden oder Speichern einer Konfiguration startet keine Analyse. Nicht unterstützte alte Formate werden abgewiesen. Eine Kompatibilitätsausnahme akzeptiert ein vollständiges, gültiges Paar der früheren ΔDecode-Schwellenwerte für absolute Anzahlen und ersetzt sie mit einem Hinweis durch den **Standardwert von 1 % Ereignisanteil**; Anzahlen werden dabei nicht in Prozentwerte umgerechnet. Prüfe geladene Einstellungen vor dem Start.

### 10.2 Fragestellung, Target und Messzeitraum

| Bedienelement | Standardwert und wesentliche Regeln |
|---|---|
| **Fragestellung** | Erforderlich: Wähle RX Performance, TX Performance, RX Benchmark oder TX Benchmark. Nur Benchmark benötigt eine Referenz. |
| **Target-Rufzeichen** | Erforderlich: Verwende die exakte Identität, unter der Empfangsberichte gemeldet werden, einschließlich Präfix oder Suffix. `CALL`, `CALL/P` und `CALL-1` sind unterschiedliche Identitäten. |
| **Target-QTH-Locator (4 oder 6 Zeichen)** | Erforderlich: Die ersten vier Locatorzeichen bestimmen die Auswahl der Target-Empfangsberichte; der vollständig eingegebene Locator legt den Ausgangspunkt für Karte, Entfernung, Richtung und Sonnenstandsberechnung fest. |
| **Band** | Standardwert **20m**. Wähle ein Band. |
| **Startdatum / Enddatum und Startzeit / Endzeit (UTC)** | Standardwert: 24 Stunden bis zur aktuellen UTC-Minute. Datumsangaben sind ab 2008 möglich; ein Analyselauf darf höchstens **31 verstrichene Tage** umfassen. Zeitangaben behalten Minutengenauigkeit. |

Ein vierstelliger **Maidenhead-Locator** (Grid-4) bezeichnet ein Feld des Locatorrasters; sechs Zeichen bezeichnen ein kleineres Unterfeld.

### 10.3 Einstellungen für den Benchmark-Vergleich

| Bedienelement | Deine Eingabe |
|---|---|
| **Referenz-Rufzeichen** | Eine exakte Identität, die sich vom Target unterscheidet. Reference Neighborhood wird nicht mehr unterstützt. |
| **Bekannter Referenz-Locator (4 Zeichen, optional)** | Lass das Feld leer, um den Standort aus Empfangsberichten zu ermitteln, oder gib einen unabhängig bekannten Grid-4-Locator ein. Wird genau ein Locator gefunden, wird er automatisch übernommen; bei mehreren musst du wählen. Ein bekannter Standort belegt keinen Betrieb. |
| **SNR-Korrektur der Referenz** | Der Standardwert **Keine Korrektur** verwendet **0.0 dB**. Wähle **Dokumentierte Korrektur verwenden** nur für einen bestimmten Offset, der für diesen Aufbau gültig ist. Das Feld mit Vorzeichen akzeptiert **−99.9 bis +99.9 dB**; ein leeres Feld bedeutet **0.0**. Verwende einen Dezimalpunkt. Ein dokumentierter Nullwert bleibt etwas anderes als eine nicht bestimmte Korrektur. |

**Betriebsbestätigung:** Bestätige für deinen eigenen Benchmark den gemeinsamen Betrieb wie in Abschnitt 1.2 beschrieben. Änderungen an Identitäten, Richtung, Band oder Zeitraum löschen die Bestätigung. Das Laden einer eigenen Konfiguration oder eines gewöhnlichen Analyselinks erfordert eine neue Bestätigung; gespeicherte Erklärungen belegen keinen Betrieb.

Die **Auswertung historischer Empfangsberichte** verwendet eine separate Bestätigung der Unsicherheit über den damaligen Betrieb, keine Erklärung über kontrollierten gemeinsamen Betrieb. Gewöhnliche Ladevorgänge für historische Auswertungen erfordern eine neue Bestätigung; das gilt auch für ältere Analyselinks mit `run=1`. Das Öffnen eines Links startet niemals eine Analyse. Integrierte Demos wählen die zu ihrem dokumentierten Modus passende Erklärung vor; die Milazzo-Demo verwendet die Bestätigung der Grenzen historischer Daten. Ein Demolink öffnet **00 Demo mit Anleitung** mit der gewählten Demo und den Aktionen **Schritt für Schritt durch den Aufbau** und **Direkt prüfen und starten**. Das bloße Laden einer Demo startet weiterhin keine Analyse.

**Vorzeichen der SNR-Korrektur auf der Referenzseite**

Eine **positive Korrektur erhöht das Referenz-SNR und verringert ΔSNR**. Hat eine Kalibrierung mit gemeinsamem Eingangssignal für Target minus Referenz **+1.6 dB** ergeben, gib **+1.6 dB** ein. Die Korrektur verändert weder Dekodierzahlen noch die kumulativen Kurven des unveränderten gemeldeten SNR. Verwende **Keine Korrektur**, wenn du eine Vergleichsbasis bestimmen möchtest; WSPRadar ermittelt keinen Offset automatisch. Kapitel 6 beschreibt die Kalibrierung und ihre Grenzen.

### 10.4 Filter und Anforderungen an die Datengrundlage

Die unter **Optionale Filter, Analyseumfang und Datengrundlage** angezeigten Werte gelten auch dann, wenn du diesen Bereich nicht anfasst. Die Tabelle nennt die Standardwerte für einen neuen Aufbau; Demos und geladene Konfigurationen verwenden ihre gespeicherten Werte. Lege die zu untersuchende Stationspopulation und die Anforderungen an die Datengrundlage vor einer bestätigenden Analyse fest.

Für ΔDecode ist ein **beobachtetes Ereignis** eine Gegenstationsidentität in einem WSPR-Zyklus mit mindestens einem berücksichtigten Empfangsbericht für Target oder Referenz. Ein Ereignis mit Spot-Paar zählt für die Anforderung an die Datengrundlage **einmal**.

| Bedienelement | Standardwert / Bereich | Wirkung |
|---|---|---|
| **Rufzeichen mit Q, 0 oder 1 am Anfang ausschließen** | Performance **ein**; Benchmark **aus** | Schließt Gegenstationsrufzeichen aus, die mit `Q`, `0` oder `1` beginnen: Sender bei RX, Empfänger bei TX. Target und Referenz sind ausgenommen. Ein Präfix allein kennzeichnet keine Telemetrie. |
| **Bewegliche Stationen ausschließen** | Performance **ein**; Benchmark **aus** | Schließt Gegenstationsrufzeichen aus, die in den ansonsten zulässigen weltweiten Empfangsberichten in mehr als einem Grid-4 gemeldet wurden, **vor der Entfernungsfilterung**. Das kann auf Bewegung oder fehlerhafte Metadaten zurückgehen. |
| **Sonnenstand am Target-QTH** | **Alle Tageszeiten** | Berücksichtigt alle Zyklen, Tageslicht oberhalb von **+6°**, Nacht unterhalb von **−6°** oder Greyline zwischen diesen Sonnenhöhen am Target. |
| **Maximale Entfernung der Gegenstationen vom Target (km)** | **22 000**; Auswahl 2 500 / 5 000 / 10 000 / 15 000 / 20 000 / 22 000 | Entfernt Gegenstationen **an oder jenseits** der Grenze aus der analysierten Population und den Exporten. Das verändert die Analyse, nicht nur die Kartenansicht. |

| Bedienelement | Standardwert / Bereich | Wirkung |
|---|---|---|
| **Mindestzahl an Spot-Paaren je Station für ΔSNR** | **1**; 1–50 | Benchmark: Prüft die Qualifikation jeder exakten Stationsidentität über den gesamten gefilterten Zeitraum. Einseitige Empfangsberichte erfüllen diese Anforderung nicht. |
| **Mindestzahl bestätigter Empfangsgelegenheiten je Station** | **5**; 1–100 | Performance: Verlangt diese Anzahl erfolgreicher Dekodierungen plus bestätigter Nichtdekodierungen je Identität. Niedrigere Werte ergeben gröber abgestufte Quoten mit geringerer Datengrundlage. |
| **Mindestzahl qualifizierter Stationen je Kartensegment** | **1**; 1–10 | Performance: Verlangt diese Anzahl qualifizierter Identitäten, bevor ein Segment dargestellt wird. |
| **Mindestzahl qualifizierter Stationen je Segment für ΔSNR** | **5**; 1–10 | Benchmark: Verlangt diese Anzahl von Identitäten, die die Mindestzahl an Spot-Paaren erfüllen, bevor das Segment eine ΔSNR-Farbe erhält. |
| **Mindestanteil beobachteter Ereignisse je Segment für ΔDecode (%)** | **1 %**; 0–5 %, Schritte von 0.5 % | Benchmark: Verlangt diesen Anteil der beobachteten Ereignisse des gesamten gefilterten Analyselaufs, aufgerundet auf ein ganzes Ereignis. Bei **0 %** qualifiziert sich jedes nicht leere Segment. |

Der **Standardwert von einem Spot-Paar** für ΔSNR erhält die Empfindlichkeit, indem auch selten beobachtete Funkpfade die Anforderung erfüllen können. Verwende **Mindestzahl qualifizierter Stationen je Segment für ΔSNR** — Standardwert **5** —, um zu verhindern, dass ein einzelner Funkpfad allein die ΔSNR-Farbe eines Segments bestimmt. Eine Station mit einem Spot-Paar trägt genau eine ΔSNR-Beobachtung bei.

Der Nenner für die ΔDecode-Anforderung bezieht sich weiterhin auf den gesamten Analyselauf, wenn du einen Ausschnitt oder ein Segment auswählst. ΔDecode hat keine zusätzliche Mindestanforderung je Station. Diese Anforderungen beschreiben den Umfang der Datengrundlage, keine statistische Sicherheit.

Benchmark-Segmente mit beobachteten Daten unterhalb des jeweiligen Schwellenwerts werden grau schraffiert; die berücksichtigten Stationsbeobachtungen bleiben verfügbar. Die Mindestzahl an Spot-Paaren für ΔSNR entfernt keine Dekodierungen aus ΔDecode. Bei

Performance können Beobachtungen außerhalb der Entfernungsgrenze weiterhin die Aktivität des Targets belegen, ohne diese Gegenstationen zur analysierten Population hinzuzufügen.

Sobald du einen der beiden Ausschlussfilter manuell änderst, bleibt diese Auswahl bei einem Wechsel der Fragestellung erhalten. Gespeicherte Konfigurationen, Demos und Analyselinks behalten ebenfalls ihre ausdrücklich festgelegten Ausschlüsse bei.

### 10.5 Bedienelemente für Karte, Segmentdetails und Export

Mit diesen Bedienelementen untersuchst du die abgeschlossene Datengrundlage, ohne ihre Klassifikation zu ändern:

| Bedienelement | Geltungsbereich und Speicherung |
|---|---|
| **Segmententfernung und -richtung** | Ändert die Statistiken und Zeitansichten der Segmentdetails. Bei Performance folgt die Stationsauswertung diesem Ausschnitt. Wird für Performance und Benchmark getrennt gespeichert. |
| **Nach ausgewähltem Segment und Entfernung filtern** | Beschränkt auf Wunsch die Benchmark-Stationsliste; andernfalls umfasst sie alle Richtungen und Entfernungen. Die Daten ausgewählter Stationen beziehen sich weiterhin auf den gesamten Analyselauf. Dieser Schalter wird nicht gespeichert. |
| **Stationsauswertung → Filter** | Beschränkt die Stationsliste und die exportierte Tabelle, nicht die Karten oder Statistiken der Segmentdetails. Spaltenfilter werden gespeichert; eine Station muss jede aktive Bedingung erfüllen. Innerhalb eines Rufzeichen- oder Locatorfilters genügt dagegen die Übereinstimmung mit einem der ausgewählten Werte. |
| **Nur von anderen Stationen dekodiert. / Nur andere Signale dekodiert.** | Zeigt Performance-Gegenstationen, deren bestätigte Empfangsgelegenheiten sämtlich Nichtdekodierungen waren. Diese Sichtbarkeitsoption wird gespeichert. |
| **Einseitige Beobachtungen einbeziehen** | Zeigt Benchmark-Identitäten ohne Spot-Paare und einseitige Beobachtungen in den Detaildaten. Diese gespeicherte Sichtbarkeitsoption verändert weder die Gesamtzahlen der Abdeckung noch die Qualifikation. |
| **Ausgewählte Stationszeile** | Speichert die exakte Auswahl aus Rufzeichen und Locator: normalerweise eine je Ergebnistyp; bei aktiviertem Ausreißerbericht werden mehrere Benchmark-Identitäten unterstützt. |

| Bedienelement | Geltungsbereich und Speicherung |
|---|---|
| **Zeitliche Zusammenfassung** | Ändert die Zeitintervalle der chronologischen Darstellung; die Auswahl für die Segmentdetails und für ausgewählte Stationen wird getrennt gespeichert. Paarbildung, Empfangsgelegenheiten und feste einstündige Tageszeitprofile bleiben unverändert. |
| **Zeitbasis** | Wählt UTC oder wahre Ortszeit einheitlich für chronologische und nach Tageszeit zusammengefasste SNR-, Dekodier- und Abdeckungsansichten in den Segmentdetails, für die ausgewählte Station und in fokussierten Diagrammen. Die Basis wird in Konfigurationen, geteilten Analyselinks und Exportmetadaten gespeichert. Der Wechsel ändert die dargestellte chronologische Zeit; UTC-Intervalle und ihre statistischen Werte bleiben erhalten. Für die Tageszeitprofile werden Beobachtungen vor der stündlichen Zusammenfassung neu gruppiert. Statistiken des gesamten Laufs bleiben unverändert. |
| **Zoom-Zeitfenster** / **Möglicher Ausreißer im Detail** | Beschränkt die Detaildaten für genau eine ausgewählte Station auf ein Zeitintervall. **Tabelle filtern** schränkt anschließend nur die Tabellenzeilen ein. Die Fokussierung und Tabellenfilter der Detaildaten werden weder in Konfigurationen noch in Analyselinks gespeichert. |

Die verfügbaren chronologischen Zeitintervalle hängen von der **Dauer des gesamten Analyselaufs** ab. Eine gültige gespeicherte Auswahl hat Vorrang vor dem Standardwert und bleibt auch dann verfügbar, wenn sie nicht zu den unten genannten üblichen Optionen gehört:

| Dauer des Analyselaufs | Übliche Zeitintervalle | Standardwert |
|---|---|---|
| Bis zu 6 Stunden | 2m, 10m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h | **10m** |
| Mehr als 6 bis einschließlich 24 Stunden | 2m, 10m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h | **30m** |
| Mehr als 24 Stunden bis einschließlich 7 Tage | 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h | **12h** |
| Mehr als 7 Tage | 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h | **12h** |

Der manuelle Zoom bietet **Aus** sowie die Zeitfenster **1h**, **3h**, **6h**, **12h** oder **24h**, soweit sie in den abgeschlossenen Analyselauf passen. Wähle einen UTC-Mittelpunkt oder verschiebe ihn mit **Früher** / **Später**. Die Detailansicht eines möglichen Ausreißers umfasst das Ereignis und die umgebenden Daten für das lokale Vergleichsniveau und kann über 24 Stunden hinausgehen. Der Export kann separate Abbildungen dieses Ausschnitts enthalten; Abschnitt

9.4 definiert deren Umfang.

### 10.6 Bedienelemente für die Ausreißererkennung in Benchmark

**Mögliche ΔSNR-Ausreißer erkennen** ist standardmäßig ausgeschaltet. Aktiviere die Option nur, wenn du vorübergehende Abweichungen in den gepaarten Beobachtungen untersuchst; siehe Abschnitt 2.5.

| Bedienelement | Standardwert / Bereich | Wirkung |
|---|---|---|
| **Mindestbetrag der ΔSNR-Abweichung (dB)** | **6.0**; 0.1–100.0 dB | Verlangt eine ausreichend große Änderung gegenüber dem lokalen Vergleichsniveau des Funkpfads. |
| **Mindestwert des robusten z-Scores** | **3.0**; 0.1–100.0 | Verlangt zusätzlich, dass die Änderung gegenüber den Schwankungen in der zeitlichen Umgebung groß ist; verwendet wird der Betrag des robusten Scores. Dieser Score ist keine Wahrscheinlichkeit. |
| **Maximale Differenz der Vergleichsniveaus vor und nach dem Ereignis (dB)** | **3.0**; 0.1–100.0 dB | Verlangt, dass die Mediane des Vergleichsniveaus vor und nach dem möglichen Ausreißer höchstens um diesen Betrag voneinander abweichen. Eine geringe Streuung des Hintergrunds ist damit nicht gefordert. |

Alle drei Anforderungen und die Prüfungen des Detektors auf eine ausreichende Datengrundlage gelten für jede Ereignisdauer. Wenn du einen Mindestwert senkst oder die zulässige Differenz der Vergleichsniveaus erhöhst, werden mehr Fälle für den Bericht zugelassen. Änderungen der Detektoreinstellungen erfordern einen neuen **Analyselauf**; die Erkennung ist unabhängig von der Breite der dargestellten Zeitintervalle und verändert die gewöhnlichen Benchmark-Karten nicht. Abschnitt 8.6 beschreibt das Verfahren und seine Grenzen im Einzelnen.

## 11. Fehlersuche und Datenqualität

Beginne bei der Definition des Analyselaufs. Niedrigere Schwellenwerte können eine falsche Identität, ein falsches Band, einen falschen Messzeitraum oder einen ungeeigneten Sendezeitplan nicht ausgleichen.

### 11.1 Zuerst die Definition des Analyselaufs prüfen

Prüfe die exakte **Target-Identität und das QTH**, das **Band** und den **UTC-Messzeitraum**, anschließend den tatsächlichen Betrieb und die hochgeladenen Empfangsberichte. Prüfe bei Benchmark außerdem die Referenzidentität, gemeinsame Betriebszeiten, synchronisierte Uhren und bei TX die Sendezeitpläne und den Frequenzabstand. Überprüfe die Signalführung sowie tatsächliche und gemeldete Leistung, bevor du einen unerwarteten Unterschied interpretierst.

## 11.2 Diagnose anhand des Symptoms

Beziehe Hinweise auf die Einstellungen des **abgeschlossenen Analyselaufs**. Eine beobachtete Anzahl ist etwas anderes als eine geforderte Mindestzahl: Drei beobachtete Empfangsgelegenheiten erfüllen keine Anforderung von fünf Empfangsgelegenheiten.

| Symptom | Was du prüfen oder tun solltest |
|---|---|
| **Keine Target-Daten beziehungsweise keine Daten aus der Quelle zurückgegeben** | Prüfe Identität, Locator, Band, UTC-Messzeitraum und hochgeladene Empfangsberichte in der ausgewählten Datenbank. Sieh dir die historische Modusfilterung an. Niedrigere Anforderungen an die Datengrundlage können keine Empfangsberichte in der Quelle erzeugen. |
| **Empfangsberichte wurden zurückgegeben, aber keiner bleibt übrig** | Prüfe Stationsausschlüsse, Sonnenstand und maximale Entfernung der Gegenstationen. Diese können die abgerufene Population vollständig entfernen. |
| **Keine qualifizierten Performance-Stationen** | Vergleiche die bestätigten Empfangsgelegenheiten mit der Mindestzahl je Station. Prüfe sowohl die Aktivitätsbelege an beiden Enden des Funkpfads als auch die Filter der Stationspopulation; unbekannte Aktivität ist keine bestätigte Nichtdekodierung. |
| **Performance-Stationen vorhanden, aber kein Kartensegment qualifiziert sich** | Prüfe die Stationsdaten und vergleiche die Anzahl qualifizierter Stationen jedes Segments mit seiner Mindestzahl. Eine fehlende Kartendarstellung bedeutet keine Dekodierquote von null. |
| **Benchmark-ΔSNR fehlt oder ist schraffiert** | Prüfe, ob dieselben Gegenstationsidentitäten in denselben Zyklen vorliegen, sowie gemeinsamen Betrieb und synchronisierte Sendezeitpläne. Prüfe anschließend die Zahl der Spot-Paare je Station und die Mindestzahl an Stationen je Segment. Einseitige Beobachtungen können weiterhin zu ΔDecode beitragen. |
| **ΔDecode ist trotz beobachteter Empfangsberichte schraffiert** | Vergleiche die Ereignisanzahl des Segments mit dem erforderlichen Ereignisanteil am gesamten Analyselauf. Die Auswahl eines kleineren Bereichs senkt diese Anforderung nicht. |

| Symptom | Was du prüfen oder tun solltest |
| --- | --- |
| **Stationsliste unerwartet leer** | Lösche die Spaltenfilter der Stationsauswertung und prüfe die Sichtbarkeitsschalter. Prüfe bei Benchmark außerdem **Nach ausgewähltem Segment und Entfernung filtern**. |
| **Unerwartetes ΔSNR-Vorzeichen** | Prüfe die Zuordnung von Target und Referenz sowie der physischen Signalwege, das Korrekturvorzeichen und die Leistungsangaben. Vollziehe ein einzelnes Spot-Paar in den Detaildaten nach. |
| **Einseitige Empfangsberichte überwiegen oder kein Ausreißer wird gefunden** | Prüfe Betriebsprotokolle und die Datengrundlage aus Spot-Paaren vor, während und nach dem Intervall. Einseitige Empfangsberichte allein liefern kein ΔSNR; siehe Aktivitätsbelege. |
| **Große Tabelle ohne Suche oder direkten CSV-Download** | Oberhalb von **150 000 angezeigten Zeilen** werden schreibgeschützte Tabellen beim Scrollen nachgeladen. Grenze die Detaildaten mit **Tabelle filtern** ein oder verwende die vorbereitete Ergebnis-ZIP-Datei. |
| **Analyselauf überschreitet die Zeilengrenze der Quelle, aktuelle Empfangsberichte fehlen oder eine Quelle fällt aus** | Folge den Prüfschritten für Quelldaten. Eine kleinere Kartenentfernung verringert die Zahl der abgerufenen Zeilen nicht. |

### 11.3 Rufzeichen und Locator prüfen

Prüfe Identitäten in der **vom Analyselauf verwendeten Datenbank**, nicht nur auf der Karte einer anderen Website. Target und Referenz werden anhand des exakten Rufzeichens und des Grid-4-Locators ausgewählt; ein in `JN37` gemeldetes Target passt nicht zum konfigurierten `JN38`. Der Kartenursprung des Targets wird niemals automatisch an die Empfangsberichte angepasst.

Die gemeldeten Rufzeichenkennungen müssen 3–15 Zeichen lang sein; Locator müssen gültige vier- oder sechsstellige Maidenhead-Locator sein. Die Eingabe des Referenz-QTH verwendet vier Zeichen. Eine gültige Schreibweise bestätigt weder Standort noch Betrieb. Gegenstationsidentitäten verwenden den **vollständigen gemeldeten Locator**. Verschiedene Locatorangaben können daher dieselbe physische Station in mehrere Identitäten aufteilen.

WSPRadar setzt weder zusammengesetzte Rufzeichen aus getrennten Nachrichten zusammen noch ergänzt es fehlende Locator. Siehe Abschnitt 5.1, wenn eine TX-Identität fehlt oder unvollständig ist.

### 11.4 Ersatzabfrage für historische Dekodiercodes

WSPRadar fragt normalerweise **WSPR-2**, den Zweiminutenmodus, mit der Datenbankbedingung `code = 1` ab. Für einen Zeitraum **vollständig vor dem 1. Januar 2022, 00:00 UTC** wiederholt es die Abfrage ohne diese Bedingung, wenn die strenge Abfrage bei Performance keine Target-Daten aus der Quelle oder bei Benchmark für keinen der beiden Aufbauten Daten aus der Quelle findet. Bei einem Zeitraum, der genau an dieser Grenze oder später endet, bleibt der strenge Filter bestehen.

Diese historische **Ersatzabfrage** erweitert die Auswahl, weil ältere Modusangaben unvollständig oder mehrdeutig sein können [Ref-10]. Der Status des Analyselaufs und das exportierte Feld `decode_filter_mode` zeigen die verwendete Auswahl; sie belegen nicht den tatsächlichen Funkmodus jedes historischen Empfangsberichts. Das Grenzdatum ist eine Kompatibilitätsregel, keine Zusicherung der Datenqualität.

### 11.5 Betriebsbedingungen und Aktivitätsbelege

**Benchmark** berücksichtigt zulässige gepaarte und einseitige Empfangsberichte, ohne in jedem Zyklus einen separaten Aktivitätsbeleg für das Target zu verlangen. Selbst ein vollständig nur auf einer Seite beobachteter Zeitraum bleibt als beschreibende Datengrundlage für Dekodierungen nutzbar, liefert aber kein ΔSNR. Ein einseitiges Intervall kann durch Empfang, Sendezeitpläne, Ausfälle oder fehlende Uploads entstehen; WSPRadar ermittelt seine Ursache nicht und entfernt es nicht automatisch. Prüfe Betriebsprotokolle und verwende einen dokumentierten gemeinsamen Betriebszeitraum.

**Performance** zählt jede erfolgreiche Dekodierung als ihre eigene bestätigte Empfangsgelegenheit. Eine Nichtdekodierung erfordert Aktivitätsbelege an beiden Enden des Funkpfads auf demselben Band im selben Zyklus; andernfalls bleibt das Ergebnis unbekannt. Die richtungsabhängigen Regeln stehen in Abschnitt 8.3.1.

### 11.6 Mit Daten aus den Quellen arbeiten

Der **Status des Analyselaufs** nennt die verwendete Datenbank und eine etwaige historische Ersatzabfrage. Jeder Analyselauf verwendet eine Quelle; Empfangsberichte aus verschiedenen Datenbanken werden nicht kombiniert. WSPRadar kann für einen neuen Versuch die Quelle wechseln. Die Ermittlung des Referenzstandorts bindet die anschließende Analyse jedoch an diese Quelle. Fällt sie aus, beginne neu und prüfe den neu ermittelten Referenzstandort.

Warte bei aktuellen Empfangsberichten etwa **fünf Minuten** nach dem letzten Zyklus und prüfe dann Uploads und Verfügbarkeit in der ausgewählten Datenbank. Das ist eine praktische Wartezeitschätzung, keine Zusicherung vollständiger Daten [Ref-10]. Datenbanken können falsche Identitäten, Locator oder Leistungsangaben, verspätete Empfangsberichte und nachträgliche Korrekturen enthalten. Erneute Demoläufe können bereits abgerufene Daten wiederverwenden; ein erneuter Lauf übernimmt daher nicht zwangsläufig spätere Korrekturen.

Eine Anfrage mit mehr als **1 000 000 vollständigen Zeilen** wird abgewiesen und nicht stillschweigend gekürzt. Verkürze den UTC-Messzeitraum; **Rufzeichen mit Q, 0 oder 1 am Anfang ausschließen** kann die Datenmenge der Quellenabfragen verringern, sofern das zu deiner Fragestellung passt. Die Entfernungsgrenze greift **nach dem Abruf**. Eine kleinere Entfernung umgeht diese Grenze daher nicht.

## Teil V: Literatur und Quellen


- [Ref-1] **Preprint.** Zander, J. (2022). *Simple HF antenna efficiency comparisons using the WSPR system*. arXiv:2209.08989v1. doi:10.48550/arXiv.2209.08989.

- [Ref-2] **Wissenschaftlicher Fachartikel mit Peer-Review.** Vanhamel, J.; Machiels, W.; Lamy, H. (2022). *Using the WSPR Mode for Antenna Performance Evaluation and Propagation Assessment on the 160-m Band*. International Journal of Antennas and Propagation, 2022, 4809313. doi:10.1155/2022/4809313.
- [Ref-3] **Technischer Erfahrungsbericht eines Funkamateurs.** Toledo, S. / 4X6IZ (2010). *Failure to Use WSPR to Compare Antennas*.
- [Ref-4] **Amateurfunk-Fachartikel und Vortrag in einem Amateurfunkclub.** Milazzo, C. F. / KP4MD (2011). *Using the Weak Signal Propagation Reporter Network to Compare Antenna Performance*. Veröffentlicht am 13. Januar 2011; Messungen vom Dezember 2010; vorgestellt am 1. März 2011.
- [Ref-5] **Artikel in einer Amateurfunkzeitschrift.** Griffiths, G.; Squibb, N. J. (2017). *Improving HF Band SNR*. Practical Wireless, Oktober 2017, 23-26. Vom Autor bereitgestellte Fassung.
- [Ref-6] Taylor, J. H.; Walker, B. (2010). *WSPRing Around the World*. QST, 94(11), 30-32.
- [Ref-7] **Wissenschaftlicher Übersichtsartikel mit Peer-Review.** Frissell, N. A. et al. (2023). *Heliophysics and amateur radio: citizen science collaborations for atmospheric, ionospheric, and space physics research and operations*. Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 10, 1184171. doi:10.3389/fspas.2023.1184171.
- [Ref-8] **Offizielle technische Übersicht.** ARRL, *WSPR*: Nachrichtenformat, Codierung, Dauer, zeitlicher Ablauf, belegte Bandbreite und SNR-Bezugsgröße. Abgerufen am 2026-07-12.
- [Ref-9] **Wissenschaftlicher Fachartikel mit Peer-Review.** Lo, S.; Rankov, N.; Mitchell, C.; Witvliet, B. A.; Jayawardena, T. P.; Bust, G.; Liles, W.; Griffiths, G. (2022). *A Systematic Study of 7 MHz Greyline Propagation Using Amateur Radio Beacon Signals*. Atmosphere, 13(8), 1340. doi:10.3390/atmos13081340.
- [Ref-10] **Offizielle Dokumentation des Datendienstes.** WSPR.live, *Welcome to WSPR Live*: Datenbankzugriff, Schema, Zuordnung der Moduscodes, Haftungsausschluss für Rohdaten und Verfügbarkeit sowie Verhalten bei Datenaktualisierungen. Abgerufen am 2026-08-06. Öffentlicher ClickHouse-SQL-Zugriff, Dashboards, Exporte und Würdigung von HB9VQQ für bereitgestellte Rechenressourcen. Abgerufen am 2026-10-06.
- [Ref-11] **Offizielle Projektwebsite.** WSPRDaemon, *WSPR Daemon*: Mehrkanal-Erfassung von Spots, WSPR/FST4W-Dekodierung und Übermittlung von Empfangsberichten, Schätzung des Rauschpegels, Datenbank-/Grafana-Ausgabe und Dienste für Anwendungen Dritter. Abgerufen am 2026-08-06. **Offizielle Betriebsdokumentation.** WsprDaemon, *FAQ: How does spot merging work with multiple receivers?*: Übermittlung des besten SNR an WSPRnet beim Zusammenführen von Empfangsberichten mehrerer Empfänger. Abgerufen am 2026-09-24. Weitere Projektdokumentation: *WSPR*, *Grafana* und *How it works*: Datenbankzugriff, Würdigung der Beiträge zu ClickHouse-Entwicklung und Hosting, Erfassung, Übermittlung von Empfangsberichten sowie Rausch- und Dopplermessungen. Abgerufen am 2026-10-06.
- [Ref-12] **Offizielle Betriebsdokumentation.** WSJT-X 3.0.1 User Guide: Nachrichtenformate WSPR Type 1, Type 2 und Type 3; zufällige Sendeplanung mit `Tx Pct`; getrennte Dateien unter Windows mit `--rig-name`; Audio-Einstellungen und Dateispeicherorte. QRP Labs, *QMX firmware history and manuals* und *QMX Operating Manual, firmware 1_04_004* und *Virtual U3S Manual, firmware 1_04_008a*: modellspezifische Firmware, Betrieb und Sendeplanung mit Virtual U3S; *Ultimate3S Operating Manual, firmware v3.12a2*: WSPR-Frequenzbereich, globales Frame/Start-Verhalten, erweitertes WSPR, aufeinanderfolgende Moduseinträge und `Aux`-Werte je Eintrag; *AN003: Ultimate3/3S relay-switched filters*: gefilterte Ansteuerung von Relais beziehungsweise Treibern und Schaltintervalle bei abgeschalteter HF. Abgerufen am 2026-10-03.

- [Ref-13] **Wissenschaftlicher Fachartikel mit Peer-Review.** Frissell, N. A. et al. (2019). *High-Frequency Communications Response to Solar Activity in September 2017 as Observed by Amateur Radio Networks*. Space Weather, 17(1), 118–132. doi:10.1029/2018SW002008.
- [Ref-14] **Wissenschaftlicher Fachartikel mit Peer-Review.** Frissell, N. A. et al. (2022). *First Observations of Large Scale Traveling Ionospheric Disturbances Using Automated Amateur Radio Receiving Networks*. Geophysical Research Letters, 49(5), e2022GL097879. doi:10.1029/2022GL097879.
- [Ref-15] **Technischer Bericht.** Griffiths, G.; Robinett, R.; Elmore, G. (2019). *Estimating LF–HF band noise while acquiring Weak Signal Propagation Reporter (WSPR) spots*. Version 12, März–November 2019.
- [Ref-16] **Artikel in einer Amateurfunk-Fachzeitschrift; Inhaltsverzeichnis der Ausgabe.** Griffiths, G.; Robinett, R.; Elmore, G. (2020). *Estimating LF-HF Band Noise While Acquiring WSPR Spots*. QEX, September/Oktober 2020, ab S. 25.
- [Ref-17] **Technische Berichte eines Funkamateurs.** Destrem, P. / F6IRF (2008). *A statiscal method to evaluate TX antenna performance using WSPR* (24. April), anschließende TX-Analyse, RX-Vergleich auf 160 m und Stationsvergleiche (April 2008).
- [Ref-18] **Vorläufiger technischer Bericht.** Preston, C. / KL7OA (später K7TAA) (2009). *WSPR Antenna and Propagation Experiment: Preliminary Results*. Version 1.0, 31. März 2009; die verfügbare Fassung enthält eine Aktualisierung vom 25. Juni 2017.
- [Ref-19] **Artikel in einer Amateurfunk-Fachzeitschrift; Inhaltsverzeichnis der Ausgabe.** Preston, C. / K7TAA (2017). *Antenna Comparisons Using Simultaneous WSPR Measurements*. QEX, Juli/August 2017, 8–14.
- [Ref-20] **Technischer Amateurfunkvortrag.** Rietdorf, T. / DL2OAH (2026). *Antennenvergleich mit synchronen WSPR-Daten*. DARC OV R10, 2. Talk in G, TH Köln, 17. Januar 2026, Version 2.1; Messungen vom 12.–21. Januar 2025. Das Vortragsdatum steht auf Folie 1; die Jahreszahl 2025 am Ende des PDF-Dateinamens bezeichnet nicht das Vortragsjahr.
- [Ref-21] **Konferenzbeitrag.** Griffiths, G.; Robinett, R. (2020). *Aids to the Presentation and Analysis of WSPR Spots: TimescaleDB database and Grafana*. ARRL/TAPR Digital Communications Conference 2020.
- [Ref-22] **Werkzeugdokumentation.** WSPR.Rocks, *Help & Documentation*: SpotQ, SQL-Zugriff, Duplikatanalyse, Karten, Diagramme und Heatmaps. *Head2Head*: Vergleiche von Empfängern, Sendern und Softwareversionen; die Hilfe beschreibt auch die Untersuchung des Durchlassbereichs.
- [Ref-23] **Produktdokumentation.** SOTABEAMS, *WSPRlite Classic / DXplorer*: WSPR-basierte Analyse der Leistungsfähigkeit von Antennen und DX10-Kennzahl.
- [Ref-24] **Experiment eines Funkamateurs und Produktanwendung.** Newstead, R. / SOTABEAMS (2017). *Indoor HF antennas - does it make much difference?*. 5. Mai 2017.
- [Ref-25] **Projektdokumentation.** WSPR-Station-Compare, Projektseite mit Bezug auf Vanhamel et al. und Zander. Machiels, W. / ON4AWM, *WSPR Station Compare App*: RX-Vergleich, Korrektur eines Empfänger-Offsets, Mindestanforderungen an Beobachtungen, Rufzeichenfilterung und Azimutauswahl.
- [Ref-26] **Werkzeugdokumentation.** Fred, W6BSD, *Antenna Performance Analysis*: WSPR-Berichtsgenerator zur Darstellung des beobachteten Empfangs nach Zeit, Standort und Band. Die frühere Adresse wspr.bsdworld.org leitet auf die aktuelle Werkzeug-Website weiter.
- [Ref-27] **Werkzeugdokumentation.** GM4EAU, *WATT WSPR Analysis Tool*: Berichte, Karten, Filterung und Zeitverlaufsanimation mit Excel/VBA. Vortragsankündigung der RSGB: Zuordnung zu Colin Murray, GM4EAU.

- [Ref-28] **Technische Untersuchung des Herstellers.** QRP Labs, *WSPR Type 3 callsign corruption*: beobachtete Hash-Kollisionen oder Fehlzuordnungen bei zusammengesetzten Rufzeichen in großen WSPR-Datensätzen und der zugrunde liegende Mechanismus. Abgerufen am 2026-08-25.
- [Ref-29] **Veröffentlichter Firmware-Quelltext, unveränderliche Revision.** ZachTek-WSPR-TX-Firmware `2.19` für ESP8285-Hardware: Nachrichtenfolge und Frequenzauswahl in `DoWSPR()`, Zeitplanung in `CorrectTimeslot()`, Suffixbeschränkung in `WSPRCallHash()`, Frequenzeinheiten in Centihertz, Auswahl des Produktmodells und Voraussetzungen für den Build. Revision `1657468ea27052167191a7deda2440a535567ecd`. Abgerufen am 2026-08-25; Nachrichtenfolge und zeitlichen Ablauf am 2026-10-25 erneut geprüft.
- [Ref-30] **Statistisches Nachschlagewerk.** NIST/SEMATECH, *e-Handbook of Statistical Methods*: *Measures of Location* (Abschnitt 1.3.5.1) und *Measures of Scale* (Abschnitt 1.3.5.6). Definitionen und Interpretation von arithmetischem Mittelwert, Median, Standardabweichung, medianer absoluter Abweichung und Interquartilsabstand. Abgerufen am 2026-10-25.

## Experimentelle Nutzung und Haftungsausschluss

WSPRadar ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Hobbyprojekt für Experimente im Amateurfunk, Bildung und wissenschaftliche Erkundung.

WSPRadar analysiert Beobachtungsdaten aus öffentlich zugänglichen Datenbanken mit WSPR-Empfangsberichten. Sowohl die Quelldaten als auch die daraus gewonnenen Analysen können Fehler, Auslassungen, Verzerrungen durch die Berichterstattung oder Ungenauigkeiten enthalten. Statistische Annahmen, nicht kontrollierte Ausbreitungsbedingungen und Softwarefehler können die Zuverlässigkeit und Interpretation der Ergebnisse zusätzlich beeinflussen.

WSPRadar ist kein kalibriertes Messinstrument. Seine Ergebnisse liefern Anhaltspunkte und sollten unabhängig überprüft werden. Sie dürfen nicht als alleinige Grundlage für bedeutende persönliche, finanzielle, sicherheitsbezogene, technische, rechtliche oder andere folgenreiche Entscheidungen dienen. **WSPRadar ist nicht für sicherheitskritische Anwendungen, Entscheidungen in Notfällen oder den Nachweis der Einhaltung gesetzlicher oder behördlicher Anforderungen vorgesehen.**

Software, Dienst und Ergebnisse werden **„as is“ und „as available“ — im vorliegenden Zustand und nach Verfügbarkeit —** bereitgestellt. Es wird keine zusätzliche vertragliche Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder fortlaufende Verfügbarkeit gegeben. Diese Erklärung schließt gesetzliche Rechte weder aus noch schränkt sie ein.

Die Nutzung und Interpretation der Ergebnisse liegen in der Verantwortung des Nutzers. Dazu gehört, ihre Eignung unabhängig zu beurteilen, bevor auf ihrer Grundlage gehandelt wird. Zwingende gesetzliche Rechte bleiben unberührt.